

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине «Теория вероятностей»

Физтех-школы: ВШПИ, ФЭФМ

Автор(ы): Зачесов Вадим Андреевич (3-30), Анисимов Богдан Николаевич (1-2)

Преподаватель: Широков Максим Евгеньевич

*Предварительная версия, о найденных ошибках и опечатках просьба сообщать
М.Е.Широкову на e-mail msh@mi-ras.ru*

Долгопрудный,
2025

1. Дискретное вероятностное пространство

Под **дискретным вероятностным пространством** (ВП) будем понимать любое конечное или счетное множество элементов, вообще говоря, любой природы:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\},$$

где $N \in \mathbb{N}$ или $N = +\infty$, в случае, когда множество счетно. К каждому из элементов этого множества поставлено в соответствие некоторое положительное число $p_i > 0$: $\omega_1 \sim p_1$, $\omega_2 \sim p_2$ и т.д. Причем должно выполняться **условие нормировки**: $\sum_{i=1}^N p_i = 1$.

Множество $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$, $N \leq +\infty$ будем называть **множеством элементарных событий**, а набор чисел $\{p_1, \dots, p_N\}$ - **распределением вероятностей этих событий**.

Физическая интерпретация: вероятностное пространство можно представить как множество возможных исходов некоторой обобщенной рулетки, на которой выпадает ровно один исход ω_i в ходе каждого эксперимента. Соответствующее число p_i мы будем называть **вероятностью** этого исхода.

Что же такое вероятность?

Интуитивно понятно, что вероятность события представляет собой относительную частоту наступления этого события. В физике вероятность наступления исхода ω_i так и определяется, как предел отношения числа выпадений исхода ω_i к общему числу экспериментов: $p \approx \frac{n(\omega_i)}{n_{\text{общ}}}$. Но возникает вопрос, как строго математически определить предел этого отношения, учитывая что выпадение исходов случайно, и существует ли такой предел. Мы же будем исходить из математически строгой аксиоматики, где элементарная вероятность - это просто некоторое положительное число, и далее покажем что эти числа имеют вышеописанную интерпретацию.

Определение: **Событием** A называют любое подмножество $A \subseteq \Omega$.

В частности событиями являются: $A = \emptyset$ (невозможное событие), $A = \{\omega_5\}$ (элементарное событие), $A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_7\}$, $A = \Omega$ (достоверное событие). Считаем, что событие произошло, если в ходе эксперимента произошел **какой-либо** элементарный исход, входящий в подмножество A .

Определение: **Вероятность события** A определяется формулой:

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i \quad (1)$$

В соответствии с этим определением $P(\emptyset) = 0$, $P(\{\omega_2, \omega_4, \omega_7\}) = p_2 + p_4 + p_7$, $P(\Omega) = 1$.

📖 Пространство элементарных событий

Определение: Вероятностное пространство называется **однородным**, если все элементарные исходы этого ВП имеют равные вероятности:

$$p_i = p_j, \quad \forall i \neq j,$$

что эквивалентно тому, что $N = N(\Omega) < +\infty$ и $p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

Из определения вероятности события следует, что для **однородного** ВП выполняется **классическая формула задания вероятности**:

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}, \quad (2)$$

где $N(A)$ - число исходов в событии A (мощность подмножества A).

Заметим, что данная формула **не верна** в случае произвольного ВП (см. пример ниже). Термин "классическая" связан с историей развития теории вероятностей.

Пример 1: Рассмотрим эксперимент бросания монеты. Возможно два исхода: выпал герб или решетка. Тогда вероятностное пространство этого эксперимента:

$$\Omega = \{\Gamma, P\}$$

Из соображений симметрии считаем что оба исхода равновероятны, и тогда ВП будет однородным. Поэтому ставим в соответствие обоим исходам вероятность $\frac{1}{2}$. В этом пространстве нет "интересных" событий: событие либо элементарное, либо невозможное, либо достоверное.

Если монета "кривая", вероятности исходов могут не совпадать: $\Gamma \sim p, P \sim (1 - p)$, $p \neq 1/2$.

В этом случае классическая формула (2) задания вероятности не верна!

Пример 2: Теперь рассмотрим эксперимент с бросанием двух монет. ВП этого эксперимента:

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma P, P\Gamma, PP\},$$

где в записи исхода первая буква соответствует результату на первой монете, а вторая буква результату на второй монете. Нет оснований полагать, что какой-либо исход выпадает чаще других, поэтому также считаем это пространство однородным с вероятностью каждого исхода равной $\frac{1}{4}$. Пример нетривиального события для этого пространства:

$$A = \{\text{Выпал хотя бы один герб}\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Если считать, что монеты трудноразличимы, то для наблюдателя есть три исхода: выпали два герба, выпали две решетки, выпал смешанный результат. Тогда вероятность события $P(A) = \frac{2}{3}$ (парадокс Д'Аламбера). Однако такая модель не соответствует реальному эксперименту, потому что монеты всегда различимы (в отличии, например, от квантовых частиц, где подобная модель может быть рабочей). Таким образом соответствие вероятностного пространства физике задачи можно проверить только на опыте.

Следующий пример показывает, что при построении вероятностного пространства, описывающего заданный эксперимент, необходимо учитывать разные обстоятельства.

Пример 3: Рассмотрим следующий эксперимент. Человек сидит у окна и записывает пол прошедших мимо его дома людей. Элементарными исходами будут записи наблюдателя, например: $\omega_k = \{М, М, Ж, \dots, Ж, М\}$ (100 значений). Рассмотрим событие:

$$A = \{\text{Среди 100 прошедших людей с начала эксперимента все мужчины}\}$$

Тогда $N(\Omega) = 2^{100}$, $N(A) = 1$. На первый взгляд, мы можем считать, что все эти исходы равновероятны, поскольку в обществе мужчин и женщин приблизительно равное число, а значит данное ВП можно считать однородным. **Предположим, что это так и придем к противоречию.** В предположении однородности классическая формула задания вероятности дает: $P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)} = 2^{-100}$, то есть ничтожно малую вероятность такого события (вероятность испарения всей воды в ведре при комнатной температуре за минуту гораздо выше!). Однако мы можем представить себе, что по улице прошел полк солдат или духовой оркестр, численностью больше ста человек. То есть событие A на самом деле имеет гораздо более высокую вероятность за счет того, что в нашей модели не учтено существование воинских подразделений.

Пример 4: Пример ВП с бесконечным числом исходов: бросание монеты до первого выпадения герба.

$$\omega_1 = \{\Gamma\}, \omega_2 = \{Р\Gamma\}, \dots, \omega_k = \{РРР\dots РРР\Gamma\} \text{ (} k - 1 \text{ решето)}\}$$

Вероятностное пространство очевидно неоднородно, можно показать, что вероятность элементарного исхода ω_k следует считать равной $p_k = 2^{-k}$ (покажите это!).

Операции над событиями

Так как мы определили события как подмножества, то и операции над ними будут соответствовать операциям над подмножествами:

1. Событию A ставим в соответствие событие $\bar{A} = \Omega \setminus A$ (событие "не A ", " A не случилось"). Из (1) следует, что

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A);$$

2. Событиям $A, B \subset \Omega$ ставим в соответствие произведение событий $AB \doteq A \cap B$ (пересечение подмножеств A и B), событие AB означает **одновременное наступление** событий A и B (произошел исход, принадлежащий как A , так и B).

Если $P(AB) = 0$, то события A и B называются *несовместными*. Если все вероятности p_i положительны, то несовместимость событий A и B равносильна тому, что $A \cap B = \emptyset$.

Заметим, что в общем случае $P(AB) \neq P(A)P(B)$ (контрпример $B = \bar{A}$).

3. Событиям $A, B \subset \Omega$ ставим в соответствие объединение событий $A \cup B$, событие $A \cup B$ означает, **наступление хотя бы одного** из событий A и B (произошел исход, принадлежащий или A , или B). Используя (1) нетрудно показать, что

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB). \quad (*)$$

Если $AB = \emptyset$, то $A \cup B$ называется сумой и обозначается $A + B$. Запись $C = A + B$ **подразумевает**, что $AB = \emptyset$! Из предыдущей формулы следует, что

$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

Рассуждая по индукции легко видеть, что

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

для любого набора попарно-несовместных событий $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Обобщение формулы (*) на случай любого конечного числа событий рассмотрено в разделе 30.

2. Условная вероятность

Пусть $P(B) \neq 0$. Определим *условную вероятность - вероятность события A при условии того, что совершилось событие B* следующей формулой:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Покажем откуда берется эта формула. Для простоты рассмотрим однородное пространство Ω , в котором есть два события A и B . Если известно, что произошло B , то изменяется вероятностное пространство, ведь теперь поменялись вероятности элементарных исходов (исходы из "не B " теперь имеют нулевую вероятность, а исходы из B будем считать пропорционально выросшими в силу симметрии). Тогда введем новое ВП $\hat{\Omega} = B$, и в этом пространстве событию A соответствует событие $\hat{A} = AB$ в $\hat{\Omega}$. Поскольку мы рассматриваем однородное ВП, то выполняется:

$$P(A|B) = P(\hat{A}) = \frac{N(\hat{A})}{N(\hat{\Omega})} = \frac{N(AB)}{N(B)} = \frac{N(AB)/N(\Omega)}{N(B)/N(\Omega)} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

Введение условной вероятности **позволяет избежать** введения нового ВП $\hat{\Omega}$ после поступления информации о наступлении события B , а продолжать "работать" в старом ВП Ω !

Пример 1: Есть семья с двумя детьми, которых будем обозначать XY , X -старший ребенок, Y -младший ребенок, где $X=D,M$ и $Y=D,M$ (D -девочка, M -мальчик). Имеем

$$\Omega = \{DD, DM, MD, MM\}$$

Вероятность рождения мальчика будем считать равной вероятности рождения девочки. Также будем считать, что вероятность рождения мальчика (девочки) в семье не меняется после рождения мальчика (девочки) в этой семье (что, конечно, не так!) . Тогда пространство Ω можно считать однородным: у каждого элементарного исхода вероятность $\frac{1}{4}$.

Рассмотрим события

$$A = \{\text{В семье есть мальчик}\} \quad \text{и} \quad B = \{\text{В семье есть девочка}\}.$$

На первый взгляд может показаться, что если в семье есть девочка, то вероятность того, что в семье есть мальчик, равна $\frac{1}{2}$. Посчитаем, применив формулу:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3} \neq \frac{1}{2}$$

Если же рассмотреть событие

$$B' = \{\text{старший ребенок девочка}\},$$

то условная вероятность события A при условии выполнения такого события будет:

$$P(A | B') = \frac{P(AB')}{P(B')} = \frac{1/4}{1/2} = \frac{1}{2}$$

Получается интуитивно странный результат: информация о том, что в семье есть девочка, и информация о том, что старший ребенок в семье - девочка, по разному влияют на вероятность наличия в этой семье мальчика (!)

В теории вероятностей очень часто интуитивная оценка вероятности не совпадает с реальной вероятностью. На этом основаны многие честные способы отъема денег у населения)).

Пример 2 (задача профессора Д.Х.Муштари) : Есть письменный стол, в котором 5 одинаковых ящиков. В столе с вероятностью p есть письмо. После открытия первых четырех ящиков в них письма не оказалось. Какая вероятность того, что письмо в пятом ящике?

Введем события

$$A = \{\text{в столе есть письмо}\}, \quad B = \{\text{в первых четырех ящиках письма нет}\}$$

а также события

$$A_k = \{\text{письмо в } k\text{-ом ящике}\} \quad k = 1, 2, \dots, 5.$$

Поскольку у нас одинаковые ящики и $A = A_1 + A_2 + \dots + A_5$, то из $P(A) = p$ следует $P(A_k) = \frac{p}{5}$ Поэтому

$$P(A_5 | B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(A_5) + P(\bar{A})} = \frac{p/5}{p/5 + (1 - p)} = \frac{p}{5 - 4p} \leq p$$

Из полученного видно, что **условная вероятность $P(A_5 | B)$ строго меньше p при $p \neq 0, 1$** . При этом $P(A_5 | B) \geq P(A_5) = p/5$, **причем $P(A_5 | B)$ строго больше $p/5$ при $p \neq 0$.**

Интересно отметить, что прямая $y = p/5$ является касательной в выпуклой функции $y = \frac{p}{5-4p}$ в точке 0.

Данияр Хамидович Муштари (профессор Казанского университета) использовал эту задачу для проверки наличия у студентов вероятностного мышления. Те, кто интуитивно считает, что $P(A_5 | B) = p$ таким мышлением еще не обладает, а тот, кто заранее понимает, что $P(A_5 | B)$ строго меньше p , молодец)).

Из этих примеров видно, что условная вероятность отличается от безусловной за счет некоторой новой информации о событии, вероятность которого мы ищем. Будем называть безусловную вероятность *априорной* (то есть до некоторого опыта/измерения), а условную вероятность *апостериорной* (то есть после некоторого опыта/измерения).

Следующие свойства условных вероятностей непосредственно вытекают из определения:

Свойства условных вероятностей

$$P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}, \text{ если } B \supseteq A, \quad P(A|B) = 1, \text{ если } A \supseteq B,$$

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

(везде считаем, что $P(B) > 0$).

Отметим, что

$$P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1,$$

однако, вообще говоря,

$$P(A|B) + P(A|\bar{B}) \neq 1,$$

$$P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) \neq 1.$$

Упражнение: Приведите примеры, подтверждающие последние утверждения.

Рассмотрим набор событий $\{B_1, \dots, B_n\}$ таких, что $B_1 + \dots + B_n = \Omega$. Эта запись означает, что эти события попарно несовместимы и их объединение совпадает с Ω . Такой набор событий называется **разбиением**. Ясно, что для любого события A имеем

$$A = A\Omega = AB_1 + \dots + AB_n$$

и, значит,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i).$$

Но

$$P(AB_i) = P(A|B_i)P(B_i) \quad \forall i$$

условии $P(B_i) > 0$ для всех i . Поэтому имеет место следующая

Формула полной вероятности

Для любого события $A \subseteq \Omega$ имеет место формула

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i),$$

где предполагается, что $B_1 + \dots + B_n = \Omega$ и что $P(B_i) > 0$ для всех i .

В частности, если $0 < P(B) < 1$, то

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}).$$

Формула полной вероятности **позволяет находить вероятность события A** за счет введения подходящего разбиения $\{B_1, \dots, B_n\}$, выбранного так, чтобы легко вычислялись все "ингредиенты" в правой части этой формулы.

Упражнение. Используя определение условной вероятности и рассуждая по индукции докажите справедливость следующей **формулы умножения вероятностей**

Формула умножения вероятностей

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n|A_1 \dots A_{n-1})$$

для любого набора событий $A_1, \dots, A_n$ такого, что $P(A_1 \dots A_{n-1}) > 0$.

Заметим, что

$$P(A|B)P(B) = P(AB) = P(B|A)P(A)$$

для любых событий A и B с положительной вероятностью.

Поэтому, если события $B_1, \dots, B_n$ образуют разбиение Ω такое, что $P(B_i) > 0$ для всех i , а A — любое событие с положительной вероятностью, то из

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

(где последнее равенство следует из формулы полной вероятности) получаем т.н. **формулу Байеса**:

Формула Байеса

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)},$$

где предполагается, что $P(A) > 0$, $B_1 + \dots + B_n = \Omega$ и что $P(B_i) > 0$ для всех i .

В статистических приложениях события $B_1, \dots, B_n$, образующие разбиение ($B_1 + \dots + B_n = \Omega$), часто называют **«гипотезами»**, а $P(B_i)$ - **априорной** *) вероятностью гипотезы B_k . Условная вероятность $P(B_k|A)$ трактуется как **апостериорная** вероятность гипотезы B_k после наступления **знакового события** A .

Использование формулы Байеса

Пусть в урне находятся две монеты: B_1 - симметричная монета с вероятностью «герба» Г, равной $\frac{1}{2}$, и B_2 - несимметричная монета с вероятностью «герба» Г, равной $\frac{1}{3}$. Наудачу вынимается и подбрасывается одна из монет.

Предположим, что выпал герб - случилось знаковое событие A . Спрашивается, какова вероятность того, что выбранная монета симметрична. Иначе говоря надо найти $P(B_1|A)$.

Ясно, что

$$P(B_1) = P(B_2) = \frac{1}{2}$$

и что

$$P(A|B_1) = \frac{1}{2}, \quad P(A|B_2) = \frac{1}{3}.$$

Тогда, согласно формуле Байеса, интересующая нас вероятность

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2)} = \frac{3}{5}$$

Если A и B - два события, то естественно сказать, что событие B не зависит от A , если знание того обстоятельства, что совершилось событие A , никак не влияет на вероятность совершения события B . Иначе говоря, будем говорить, что **« B не зависит от A »**, если

$$P(B|A) = P(B)$$

при условии $P(A) > 0$. Поскольку

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)},$$

то находим, что

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

Точно так же, если $P(B) > 0$, то естественно сказать, что « A не зависит от B », если

$$P(A|B) = P(A).$$

Отсюда снова получаем то же соотношение $P(AB) = P(A)P(B)$, которое, заметим, **симметрично** относительно A и B и имеет смысл также и тогда, когда вероятность этих событий может быть равна и нулю.

События A и B называются **независимыми**, если

$$P(AB) = P(A)P(B).$$

Говорят, что **события** $A_1, \dots, A_n$ **независимы в совокупности**, если для любых $k = 1, \dots, n$ и $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$

$$P(A_{i_1} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \dots P(A_{i_k}).$$

Отметим, что из **попарной независимости** событий, вообще говоря, **не следует** их **независимость в совокупности**.

Попарная независимость не влечет независимость в совокупности

Действительно, если, например, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ и все исходы равновозможны, то события

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_1, \omega_4\}$$

попарно независимы, но в то же время

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \left(\frac{1}{2}\right)^3 = P(A)P(B)P(C).$$

Отметим также, что из того, что для некоторых событий A, B и C

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C),$$

вовсе не следует попарная независимость этих событий.

📖 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ не влечет попарную независимость

В самом деле, пусть пространство Ω состоит из 36 упорядоченных пар (i, j) , где $i, j = 1, 2, \dots, 6$, и все эти пары равновероятны. **Это пространство описывает бросание двух игральных костей!** Тогда для $A = \{(i, j): j = 1, 2 \text{ или } 5\}$, $B = \{(i, j): j = 4, 5 \text{ или } 6\}$, $C = \{(i, j): i + j = 9\}$ имеем

$$P(AB) = \frac{1}{6} \neq \frac{1}{4} = P(A)P(B),$$

$$P(AC) = \frac{1}{36} \neq \frac{1}{18} = P(A)P(C),$$

$$P(BC) = \frac{1}{12} \neq \frac{1}{18} = P(B)P(C),$$

но в то же время

$$P(ABC) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)P(C).$$

Другой интересный пример, показывающий, что при попарной независимости трех событий не только нет независимости в совокупности этих событий, но **наступление любых двух из них гарантирует наступление третьего** - это "тетраэдр Бернштейна" (см. Википедию или 2 лекцию видеокурса М.Е.Широкова на YouTube).

3. Независимые испытания

Представим, что у нас есть n независимых "рулеток" (абстрактный игорный дом), k -ая из которых описывается своим дискретным вероятностным пространством

$$\Omega_k = \{\omega_1^k, \dots, \omega_{N_k}^k\}, \{p_1^k, \dots, p_{N_k}^k\}.$$

Возникает вопрос, как математически описать весь этот игорный дом. Без такого общего описания мы не можем ответить на самые простые вопросы. Например, события A_1 и A_2 , которые состоят в выпадении определенных исходов в Ω_1 и определенных исходов в Ω_2 , находятся в разных вероятностных пространствах. Поэтому мы не можем говорить об их независимости, хотя интуитивно понятно, что они физически независимы.

Ответ на этот вопрос дает следующая конструкция вероятностного пространства, которая называется **моделью (схемой) независимых испытаний**. Поскольку общий исход "вращения" n рулеток - это набор $(\omega_{i_1}^1, \omega_{i_2}^2, \dots, \omega_{i_n}^n)$ исходов отдельных рулеток, логично определить множество элементарных исходов эксперимента в игорном доме как множество $\hat{\Omega} = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$ всех таких наборов $\hat{\omega}_{i_1, i_2, \dots, i_n} = (\omega_{i_1}^1, \omega_{i_2}^2, \dots, \omega_{i_n}^n)$. Остается вопрос, как правильно определить вероятность $\hat{p}_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ каждого такого набора. Учитывая физическую независимость исходов отдельных рулеток, положим

$$\hat{p}_{i_1, i_2, \dots, i_n} = p_{i_1}^1 \cdot p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n. \quad (*)$$

Покажем, что такой выбор вероятностей превращает множество $\hat{\Omega}$ в вероятностное пространство. Для этого надо проверить, что сумма неотрицательных чисел $\hat{p}_{i_1, i_2, \dots, i_n}$ равна 1. Имеем

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} \hat{p}_{i_1, i_2, \dots, i_n} = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} p_{i_1}^1 \cdot p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n = \sum_{i_1=1}^{N(\Omega_1)} p_{i_1}^1 \cdot \sum_{i_2=1}^{N(\Omega_2)} p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot \sum_{i_n=1}^{N(\Omega_n)} p_{i_n}^n = 1.$$

Теперь покажем как в нашей общей модели описать событие, состоящее в выпадении каких-то определенных исходов на первой рулетке при любых исходах на других. Для любого $A_1 \subset \Omega_1$ положим

$$\hat{A} = \{\hat{\omega} \in \hat{\Omega} \mid \omega_{i_1}^1 \in A_1, \omega_{i_k}^k - \text{любое}, k \neq 1\}$$

Соответствие $A_1 \mapsto \hat{A}_1$ - это вложение событий из Ω_1 в множество "коллективных" событий $\hat{\Omega}$. Проверим, что это вложение сохраняет вероятность (иначе оно не имело бы смысла!)

$$P(\hat{A}_1) = \sum_{\hat{\omega}_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \hat{A}_1} p_{i_1}^1 \cdot p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n = \sum_{\omega_{i_1} \in A_1} p_{i_1}^1 \cdot \sum_{i_2=1}^{N(\Omega_2)} p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot \sum_{i_n=1}^{N(\Omega_n)} p_{i_n}^n = P(A_1)$$

Аналогично определяются вложения из пространств $\Omega_2, \dots, \Omega_n$ в пространство $\hat{\Omega}$. В частности, для любому $A_2 \subset \Omega_2$ соответствует событие

$$\hat{A}_2 = \{\hat{\omega}: \omega_{i_2}^2 \in A_2, \omega_{i_k}^k - \text{любое}, k \neq 2\} \text{ из } \hat{\Omega} \text{ такое, что } P(\hat{A}_2) = P(A_2).$$

Понятно, что выпадение на первой рулетке исхода из A_1 физически не зависит от выпадения на второй рулетке исхода из A_2 и наоборот. Однако, мы не можем говорить о независимости событий A_1 и A_2 поскольку это события в **разных пространствах**. При этом мы можем говорить о независимости событий $\hat{A}_1$ и $\hat{A}_2$, которые лежат в $\hat{\Omega}$. Прямая проверка подтверждает эту независимость:

$$P(\hat{A}_1 \hat{A}_2) = \sum_{\hat{\omega}_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \hat{A}_1 \hat{A}_2} p_{i_1}^1 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n = \sum_{\omega_{i_1} \in A_1} p_{i_1}^1 \sum_{\omega_{i_2} \in A_2} p_{i_2}^2 \sum_{i_3=1}^{N(\Omega_3)} p_{i_3}^3 \cdot \dots \cdot \sum_{i_n=1}^{N(\Omega_n)} p_{i_n}^n = P(A_1)P(A_2) = P(\hat{A}_1)P(\hat{A}_2).$$

Ясно, что приведенное рассуждение обобщается на события, связанные с выпадением определенных исходов на любых двух других рулетках. Более того, аналогичное рассуждение позволяет показать, что для любых событий $A_1 \subset \Omega_1$, $A_2 \subset \Omega_2$, ..., $A_n \subset \Omega_n$ соответствующие события $\hat{A}_1, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_n$ из $\hat{\Omega}$ **независимы в совокупности** (сделайте это!).

Простейший, но важный частный случай рассмотренной выше модели - это модель n независимых испытаний (схема Бернулли), где у каждого эксперимента есть только два исхода: **успех** (1) и **неудача** (0). При этом вероятность успеха всегда равна p , а неудачи - $q = 1 - p$. В этом случае $\Omega_1 = \Omega_2 = \dots = \Omega_n = \{0, 1\}$.

Соответственно, $\hat{\Omega} = \Omega^{\times n}$ - множество всех бинарных векторов длины n , т.е. наборов $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, где x_i - либо 0, либо 1. В соответствии с (*), вероятность исхода $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ равна $p^k \cdot q^{n-k}$, k - число единиц в этом наборе. Заметим, что при $p \neq 1/2$ пространство $\hat{\Omega}$ **неоднородно**, а значит для нахождения вероятности событий в этом пространстве нельзя пользоваться классической формулой (2) в разделе 1, а следует использовать универсальную формулу (1) в том же разделе!

Главный вопрос, связанный с схемой Бернулли, - это вопрос о вероятности наступления фиксированного числа k успехов, независимо от номера шагов, где они произошли. Пусть $\hat{A}_k$ - соответствующее событие в $\hat{\Omega}$. Как отмечено выше, для нахождения $P(\hat{A}_k)$ необходимо использовать формулу (1) в разделе 1. Ясно, что $\hat{A}_k$ состоит (как множество) из таких наборов $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, у которых $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$, элементарная вероятность которых одна и та же и равна $p^k \cdot q^{n-k}$. Поэтому из формулы (1) в разделе 1 следует, что $P(\hat{A}_k) = N_k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$, где N_k - число бинарных наборов $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, в которых ровно k единиц. Это число N_k

равно числу способов выбрать неупорядоченную выборку длины k из набора чисел $1, 2, \dots, n$ (номера мест, куда мы поставим единицы), т.е. $N_k = C_n^k$ - число сочетаний из n по k . В результате получается следующая

Формула Бернулли

Вероятность получить ровно k успехов в n испытаниях:

$$P(\{\text{число успехов равно } k\}) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k},$$

где $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ - биномиальный коэффициент.

Заметим, что эта простая формула сыграла важнейшую роль в истории теории вероятностей!

4. Случайные величины

Пусть $\{\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}, \{p_1, \dots, p_N\}\}$, $N = N(\Omega) \leq +\infty$, - дискретное ВП (см. раздел 1).
Всякая **числовая функция** $\xi = \xi(\omega)$ на множестве Ω (т.е. функция $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$) называется **случайной величиной** в этом ВП.

Пусть $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ - множество значений случайной величины ξ , $m \leq N(\Omega)$.
Будем для удобства считать, что $x_k < x_{k+1}$ для всех k . В этом случае значение x_k однозначно определяется своим номером k . Пусть

$$P_\xi(k) \doteq P(\{\xi = x_k\}) = \sum_{i: \xi(\omega_i) = x_k} p_k.$$

Набор чисел (вектор) $P_\xi = \{P_\xi(1), \dots, P_\xi(m)\}$ называется **распределением вероятностей случайной величины** ξ . Эти числа (вероятности) и соответствующие значения СВ ξ удобно записать в виде таблицы

 **Таблица, описывающая случайную величину**

x_1	x_2	x_3	---	x_k	---	x_m
$P_\xi(1)$	$P_\xi(2)$	$P_\xi(3)$	---	$P_\xi(k)$	---	$P_\xi(m)$

Если $m = +\infty$, то эта таблица бесконечна (см. пример ниже). Построив данную таблицу для СВ ξ мы можем ответить на **любой вопрос**, связанный с этой СВ.
Действительно, для любого подмножества $A \subset \mathbb{R}$ имеем

$$P(\xi \in A) = \sum_{k: x_k \in A} P_\xi(k)$$

(здесь суммирование по всем индексам k , для которых x_k лежит в A).

 **Пример 1: чисто гербов при бросании двух симметричных монет (или двукратного подбрасывания одной монеты) с пространством исходов $\Omega = \{ГГ, ГР, РГ, РР\}$**

0	1	2
1/4	1/2	1/4

Пример 2: Число успехов в схеме Бернулли

Биномиальной (или **биномиально распределенной**) случайной величиной β_n^p называется случайная величина, равная числу успехов в серии n независимых испытаний (схема Бернулли, см. раздел 3) с вероятностью успеха p . Из формулы Бернулли следует, что

0	1	---	k	---	$n - 1$	n
q^n	npq^{n-1}	---	$C_n^k p^k q^{n-k}$	---	$np^{n-1}q$	p^n

Пример 3: Случайная величина с бесконечным множеством значений

Пусть ξ - число бросаний симметричной монеты до первого появления герба. Ясно, что значением ξ может быть любое натуральное число. Нетрудно видеть, используя независимость результатов бросания на разных шагах, что распределение этой СВ определяется бесконечной таблицей

1	2	3		k	
$1/2$	$1/4$	$1/8$		$1/2^k$	...

Заметим, что мы нашли распределение СВ ξ , **не определяя исходное вероятностное пространство**.

Задача: Построить вероятностное пространство, описывающее эксперимент из предыдущего примера

Введем индикаторную случайную величину

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A; \\ 0, & \omega \notin A. \end{cases}$$

Если положить $A_k^\xi = \{\omega_k \in \Omega: \xi(\omega_k) = x_k\}, k = 1, \dots, m$, то, очевидно, что ξ можно представить в таком виде:

Полезное представление случайной величины

$$\xi(\omega) = \sum_{k=1}^m x_k \mathbb{1}_{A_k^\xi}(\omega),$$

где множества $A_1^\xi, \dots, A_k^\xi$ образуют *разбиение* пространства Ω (т. е. они попарно не пересекаются и их сумма равна Ω), которое называется *разбиением, порожденным СВ ξ* .

5. Математическое ожидание

Пусть $\{\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}, \{p_1, \dots, p_N\}\}$, $N = N(\Omega) \leq +\infty$, - дискретное ВП (см. раздел 1) и ξ - случайная величина на этом пространстве - произвольная вещественнозначная функция $\xi(\omega)$ на множестве Ω . Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, $m \leq N(\Omega)$, - множество значений случайной величины ξ , расположенных в возрастающем порядке, и $\mathbf{P}_\xi = \{P_\xi(1), \dots, P_\xi(m)\}$ - распределение случайной величины ξ (см. раздел 4).

Математическим ожиданием случайной величины ξ называется число

$$E(\xi) = \sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi(\omega_i) = \sum_{k=1}^m x_k P_\xi(k). \quad (*)$$

Если $N(\Omega) = +\infty$ (соответственно, $m = +\infty$), то первую (соответственно, вторую) сумму следует понимать, как ряд. При этом считаем, что **мат. ожидание существует только если этот ряд (или оба ряда в случае $m = +\infty$) сходятся абсолютно!**

Заметим прежде всего, что обе суммы в этом выражении для $E(\xi)$ совпадают. Покажем, что первая сумма равна второй. Для этого используем события $A_k^\xi = \{\omega_i \in \Omega : \xi(\omega_i) = x_k\}$, $k = \overline{1, m}$, которые образуют разбиение Ω , порожденное СВ ξ (см. раздел 4). Перегруппировав слагаемые в первой сумме для $E(\xi)$ получаем

$$\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi(\omega_i) = \sum_{\omega_i \in A_1^\xi} p_i \xi(\omega_i) + \dots + \sum_{\omega_i \in A_m^\xi} p_i \xi(\omega_i) = P(A_1^\xi) x_1 + \dots + P(A_m^\xi) x_m = \sum_{k=1}^m x_k P(A_k^\xi).$$

В случае $N(\Omega) = +\infty$ такая перегруппировка возможна в силу абсолютной сходимости ряда $\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi(\omega_i)$. Остается заметить, что $P(A_k^\xi) = P(\{\xi = x_k\}) = P_\xi(k)$ при каждом k .

Интуитивно математическое ожидание $E(\xi)$ случайной величины ξ следует понимать как "взвешенное среднее" СВ ξ . Очень грубая, но полезная интерпретация: $E(\xi)$ - это точка на числовой прямой, вокруг которой "прыгают" случайные значения СВ ξ .

Первая формула для $E(\xi)$ в (*) более удобна для доказательств различных общих утверждений (см., например, доказательство неравенства КБШ, приведенное ниже). Вторая формула в (*) более удобна для вычисления мат. ожидания конкретных случайных величин. **Знать необходимо обе формулы!**

Свойства математического ожидания

1. $E(c\xi) = cE(\xi)$, где c - произвольное число
2. $E(\xi + \eta) = E(\xi) + E(\eta)$, где ξ и η - любые случайные величины
3. Если $\xi \geq 0$, то $E(\xi) \geq 0$.
4. Если $\xi \geq \eta$, то $E(\xi) \geq E(\eta)$.
5. Если ξ и η независимы, то $E(\xi\eta) = E(\xi) \cdot E(\eta)$ (это доказывается в разделе 8).
6. $(E(\xi\eta))^2 \leq E(\xi^2) \cdot E(\eta^2)$ (**неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ)**).
Равенство в этом неравенстве имеет место тогда и только тогда, когда либо $\eta = c\xi$, либо $\xi = c\eta$, где c -некоторое число.
7. Если $\xi(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega)$, то $E(\xi) = P(A)$.

Свойства 1 и 2 показывают, что $E(a\xi + b\eta) = aE(\xi) + bE(\eta)$ для любых случайных величин ξ и η и любых чисел a и b . Это означает, что **отображение $\xi \mapsto E(\xi)$ - это линейная функция (=линейный функционал) на линейном пространстве всех случайных величин на заданном ВП (= линейном пространстве всех функций на множестве Ω)**. Данное свойство будем называть **свойством линейности** математического ожидания.

Доказательство свойств 1-7:

Свойство 1 очевидно следует из любой из формул в (*). Для доказательства свойства 2 **необходимо** использовать первую формулу в (*) (студенты, которые знают только вторую формулу в (*) имеют проблемы с доказательством этого свойства).

Свойство 3 очевидно следует из любой из формул в (*). Для доказательства свойства 4 надо применить свойство 3 к случайной величине $\xi - \eta$, используя свойство линейности мат. ожидания.

Для доказательства свойства 7) достаточно заметить, что

$$E(\xi) = E(\mathbb{1}_A) = 0 \cdot P(\bar{A}) + 1 \cdot P(A) = P(A)$$

Чтобы доказать свойство 6), воспользуемся неравенством КБШ

Алгебраическое неравенство КБШ (для сумм)

$$\left| \sum_i a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_i a_i^2 \sum_i b_i^2}.$$

Равенство в этом неравенстве имеет место тогда и только тогда, когда либо $b_i = ca_i$ для всех i , либо $a_i = cb_i$ для всех i , где c — некоторое число.

Выражение для $|E[\xi\eta]|$ можно представить в виде, удобном для применения неравенства КБШ для сумм:

$$|E[\xi\eta]| = \left| \sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi(\omega_i) \eta(\omega_i) \right| = \left| \sum_{i=1}^{N(\Omega)} (\sqrt{p_i} \xi(\omega_i)) (\sqrt{p_i} \eta(\omega_i)) \right|$$

Применяя неравенство КБШ, где $a_i = \sqrt{p_i} \xi(\omega_i)$ и $b_i = \sqrt{p_i} \eta(\omega_i)$, получаем:

$$\left| \sum_{i=1}^{N(\Omega)} a_i b_i \right| \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{N(\Omega)} a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^{N(\Omega)} b_i^2 \right)} = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi^2(\omega_i) \right) \left(\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \eta^2(\omega_i) \right)}$$

Поскольку $\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi^2(\omega_i) = E[\xi^2]$ и $\sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \eta^2(\omega_i) = E[\eta^2]$, итоговый результат:

$$|E[\xi\eta]| \leq \sqrt{E[\xi^2] E[\eta^2]}$$

Из замечания к алгебраическому неравенству КБШ следует, что равенство наступает тогда и только тогда, когда либо $a_i = c \cdot b_i$ для всех i , либо $b_i = c \cdot a_i$ для всех i при некотором c . В силу того, что все $p_i > 0$ для всех i это равносильно тому, что либо $\xi = c \cdot \eta$, либо $\eta = c \cdot \xi$.

Альтернативный способ вывода второй формулы в (*) из первой

Рассмотрим представление

$$\xi(\omega) = \sum_{k=1}^m x_k \mathbb{1}_{A_k^\xi}(\omega)$$

для СВ ξ , введенное в конце раздела 4. По свойству линейности мат. ожидания (которое доказывается с использованием только первой формулы в (*)) имеем

$$E(\xi) = E\left(\sum_{k=1}^m x_k \mathbb{1}_{A_k^\xi}\right) = \sum_{k=1}^m x_k E(\mathbb{1}_{A_k^\xi}) = \sum_{k=1}^m x_k P(A_k^\xi).$$

Остается заметить, что $P(A_k^\xi) = P(\xi = x_k) = P_\xi(k)$ по определению множеств $A_1^\xi, \dots, A_m^\xi$.

Пример вычисления мат. ожидания

Для случайной величины ξ , равной числу гербов при бросании двух симметричных монет, с распределением, заданным таблицей:

0	1	2
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(см. Пример 1 в Разделе 4) математическое ожидание:

$$E[\xi] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4}.$$

Другие, **более интересные**, примеры вычисления мат. ожидания можно посмотреть в конце 3 лекции видеокурса М.Е.Широкова на YouTube.

6. Дисперсия

Дисперсией (мерой разброса) случайной величины ξ называется **математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от её математического ожидания**.

$$D(\xi) = E((\xi - E\xi)^2) = E(\xi_c^2),$$

где $\xi_c = \xi - E(\xi)$ - **центровка случайной величины ξ** (сдвиг функции $\xi(\omega)$ на константу $E(\xi)$). У случайной величины ξ_c математическое ожидание всегда равно нулю:

$$E(\xi_c) = E(\xi - E(\xi)) = E(\xi) - E(\xi) = 0.$$

Формула для вычисления дисперсии

На практике дисперсию удобнее вычислять по следующей формуле:

$$D(\xi) = E(\xi^2) - (E(\xi))^2.$$

Вывод этой формулы:

$$D(\xi) = E((\xi - E(\xi))^2) = E(\xi^2 - 2\xi E(\xi) + (E(\xi))^2).$$

Используя свойство линейности математического ожидания получаем, что это равно:

$$E(\xi^2) - E(2\xi E(\xi)) + E((E(\xi))^2) = E(\xi^2) - 2E(\xi)E(\xi) + (E(\xi))^2 = E(\xi^2) - (E(\xi))^2$$

Если случайная величина ξ описывается таблицей (см. раздел 4)

x_1	x_2	---	x_k	---	x_m
$P_\xi(1)$	$P_\xi(2)$	---	$P_\xi(k)$	---	$P_\xi(m)$

то

$$E(\xi^2) = \sum_{i=1}^{N(\Omega)} p_i \xi^2(\omega_i) = \sum_{k=1}^m x_k^2 P_\xi(k).$$

Среднеквадратическим отклонением (или стандартным отклонением) случайной величины ξ называется корень из дисперсии:

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)}$$

Именно $\sigma(\xi)$ (а не $D(\xi)$) численно характеризует разброс СВ ξ , если ξ - физическая величина, имеющая размерность, то $\sigma(\xi)$ имеет ту же размерность, что и ξ !

📌 Свойства дисперсии

1. **Неотрицательность:** $D(\xi) \geq 0$. Равенство достигается тогда и только тогда, когда случайная величина постоянна: $D(\xi) = 0 \iff \xi(\omega_i) = E(\xi) \quad \forall i$.

2. **Вынос постоянного множителя:** $D(c\xi) = c^2 D(\xi)$, $c \in \mathbb{R}$.

Следствие: $D(-\xi) = (-1)^2 D(\xi) = D(\xi)$.

3. **Дисперсия суммы:** В общем случае дисперсия суммы не равна сумме дисперсий:

$$D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta) + 2\text{cov}(\xi, \eta)$$

где $\text{cov}(\xi, \eta) = E[(\xi - E(\xi))(\eta - E(\eta))]$ - ковариация (см. раздел 10).

4. **Дисперсия суммы независимых величин:** Если ξ и η независимы (см. раздел 8), то их ковариация равна нулю и дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta)$$

Для доказательства свойства 3) заметим, что центровка суммы равна сумме центровок:

$(\xi + \eta)_c = \xi_c + \eta_c$ (простое упражнение). Поэтому

$$D(\xi + \eta) = E[(\xi_c + \eta_c)^2] = E[\xi_c^2 + 2\xi_c\eta_c + \eta_c^2] = E(\xi_c^2) + E(\eta_c^2) + 2E[\xi_c\eta_c] = D(\xi) + D(\eta) + 2\text{cov}(\xi, \eta)$$

📖 Пример вычисления дисперсии

Для случайной величины ξ , равной числу гербов при бросании двух симметричных монет, с распределением, заданным таблицей:

0	1	2
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(см. Пример 1 в Разделе 4) математическое ожидание: $E[\xi] = 1$ (см. конец раздела 5)

Дисперсия вычисляется по формуле $D[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2$.

Сначала находим $E(\xi^2)$:

$$E(\xi^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{4} + 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{4} = 0 + \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$$

Тогда дисперсия:

$$D(\xi) = \frac{3}{2} - 1^2 = \frac{1}{2}$$

И среднеквадратическое отклонение:

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Мы видим, что $\sigma(\xi)$ меньше реального отклонения СВ ξ от своего среднего $E(\xi) = 1$, равного 1. Это связано с тем, что $\sigma(\xi)$ - это **средне**-квадратичное отклонение и с тем, что ξ с вероятностью $1/2$ вообще не отклоняется от $E(\xi) = 1$.

7. Неравенства Чебышева

Теорема (1-е неравенство Чебышева)

Пусть ξ - *неотрицательная* случайная величина (СВ), такая что $E[\xi] < +\infty$. Тогда для любого $C > 0$:

$$P(\xi \geq C) \leq \frac{E[\xi]}{C}$$

Мы приведем два доказательства (А и В) этой теоремы. Достоинством первого является простота, достоинством второго - универсальность (оно без изменений переносится на "непрерывные" случайные величины, рассматриваемые во второй части курса)

Доказательство А: Запишем математическое ожидание, разбив вторую сумму в формуле (*) для $E(\xi)$ в разделе 5 на две части:

$$E[\xi] = \sum_{k: x_k < C} x_k P_{\xi}(k) + \sum_{k: x_k \geq C} x_k P_{\xi}(k)$$

Поскольку первая сумма здесь неотрицательна, мы можем ее опустить, получив неравенство:

$$E[\xi] \geq \sum_{k: x_k \geq C} x_k P_{\xi}(k).$$

В оставшейся сумме каждый $x_k \geq C$. Заменим x_k на C :

$$\sum_{k: x_k \geq C} x_k P_{\xi}(k) \geq \sum_{k: x_k \geq C} C P_{\xi}(k) = C \sum_{k: x_k \geq C} P_{\xi}(k)$$

Последняя сумма - это в точности $P(\xi \geq C)$. Собирая все вместе, получаем $E[\xi] \geq C \cdot P(\xi \geq C)$, откуда и следует утверждение теоремы.

Доказательство В (через индикаторные функции) Определим множество $A_C = \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \geq C\}$. Построим неравенство с использованием индикаторной функции $\mathbb{1}_{A_C}(\omega)$:

$$\xi(\omega) \geq \xi(\omega) \cdot \mathbb{1}_{A_C}(\omega) \geq C \cdot \mathbb{1}_{A_C}(\omega)$$

Это верно для всех ω : если $\omega \in A_C$, то $\xi(\omega) \geq C$ и $\mathbb{1}_{A_C}(\omega) = 1$; если $\omega \notin A_C$, то $\xi(\omega) \geq 0$ и $\mathbb{1}_{A_C}(\omega) = 0$.

Воспользуемся свойствами 4 и 7 математического ожидания (см. раздел 5):

$$E[\xi] \geq E[C \cdot \mathbb{1}_{A_C}] = C \cdot E[\mathbb{1}_{A_C}] = C \cdot P(A_C) = C \cdot P(\xi \geq C)$$

Из этого неравенства следует утверждение теоремы.

Теорема (2-е неравенство Чебышева = неравенство Чебышева для отклонений)

Пусть ξ - произвольная СВ, такая что $E[\xi]$ и $D[\xi]$ конечны. Тогда для любого $\varepsilon > 0$:

$$P(|\xi - E[\xi]| \geq \varepsilon) \leq \frac{D[\xi]}{\varepsilon^2}$$

Введем новую неотрицательную СВ $\eta = (\xi - E[\xi])^2$.

Заметим, что при $\varepsilon > 0$ событие $|\xi - E[\xi]| \geq \varepsilon$ эквивалентно событию $(\xi - E[\xi])^2 \geq \varepsilon^2$.

Поэтому

$$P(|\xi - E[\xi]| \geq \varepsilon) = P(\eta \geq \varepsilon^2).$$

Применяя к неотрицательной СВ η 1-е неравенство Чебышева с $C = \varepsilon^2$ получаем:

$$P(\eta \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E[\eta]}{\varepsilon^2} = \frac{E[(\xi - E[\xi])^2]}{\varepsilon^2} = \frac{D[\xi]}{\varepsilon^2}.$$

Применение: *Правило трех сигм* гласит, что почти все значения случайной величины лежат в пределах трёх среднеквадратических отклонений от математического ожидания.

$$P(a - 3\sigma \leq \xi \leq a + 3\sigma) \approx 1$$

где $a = E[\xi]$ и $\sigma = \sqrt{D[\xi]}$.

Неравенство Чебышева даёт универсальную оценку. Для $\varepsilon = 3\sigma$, где $\sigma = \sqrt{D[\xi]}$, имеем:

$$P(|\xi - E[\xi]| \geq 3\sigma) \leq \frac{D[\xi]}{(3\sigma)^2} = \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{1}{9}$$

Это означает, что вероятность отклонения любой случайной величины от своего среднего более, чем на три стандартных отклонения не превышает 1/9. Заметим, что для многих СВ, возникающих в реальных задачах, значение этой вероятности существенно меньше.

Замечание. Оба неравенства Чебышёва является *неулучшаемыми* в том смысле, что существуют случайные величины, для которых в этих неравенствах имеют место равенства (задача из задания!).

8. Независимые случайные величины

Пусть случайные величины (СВ) $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ (функции на пространстве элементарных исходов Ω) принимают значения $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ и $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ соответственно.

Случайные величины ξ и η называются **независимыми**, если для любых k и j имеет место равенство:

$$P(\{\xi = x_k, \eta = y_j\}) = P(\{\xi = x_k\})P(\{\eta = y_j\}).$$

Это определение можно сформулировать как независимость связанных с ξ и η событий. Пусть:

- $A_k^\xi = \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) = x_k\}$ - событие, состоящее в том, что ξ приняла значение x_k .
- $A_j^\eta = \{\omega \in \Omega \mid \eta(\omega) = y_j\}$ - событие, состоящее в том, что η приняла значение y_j .

Тогда независимость СВ ξ и η - это независимость событий A_k^ξ и A_j^η для всех возможных пар k и j :

$$P(A_k^\xi A_j^\eta) = P(A_k^\xi)P(A_j^\eta), \quad \forall k, j$$

Простейший пример независимых СВ

Пусть ξ и η - числа, выпавшие при бросании двух игральных костей. Проверьте, что ξ и η - независимые СВ

Другой пример независимых СВ

Если A и B - независимые события, то их индикаторные функции $\mathbb{1}_A(\omega)$ и $\mathbb{1}_B(\omega)$ - независимые случайные величины.

Достаточно проверить, что для всех возможных значений $i, j \in \{0, 1\}$ выполняется равенство $P(\mathbb{1}_A = i, \mathbb{1}_B = j) = P(\mathbb{1}_A = i)P(\mathbb{1}_B = j)$ (сделайте это!).

Непростительная ошибка

На вопрос об определении независимости СВ ξ и η студенты иногда пишут

$$P(\xi\eta) = P(\xi)P(\eta).$$

Это бессмысленное выражение, поскольку **у случайной величины не бывает вероятности**, бывает вероятность равенства этой СВ какому-то конкретному значению!

Теорема (Математическое ожидание произведения двух СВ)

Если случайные величины ξ и η независимы и их математические ожидания существуют, то математическое ожидание их произведения равно произведению их математических ожиданий:

$$E[\xi\eta] = E[\xi]E[\eta].$$

Из выполнения это равенства **не следует** независимость случайных величин ξ и η

Для доказательства предположим, что ξ и η - случайные величины, принимающие значения $\{x_i\}_{i=1}^m$ и $\{y_j\}_{j=1}^n$. Тогда

$$\begin{aligned} E[\xi\eta] &= \sum_{i,j} x_i y_j P(\xi = x_i, \eta = y_j) = \sum_{i,j} x_i y_j P(\xi = x_i) P(\eta = y_j) \\ &= \left(\sum_{i=1}^m x_i P(\xi = x_i) \right) \left(\sum_{j=1}^n y_j P(\eta = y_j) \right) = E[\xi] E[\eta], \end{aligned}$$

где первое равенство следует из второй общей формулы для мат. ожидания (второй части формулы (*)) в разделе 5), а второе - из независимости ξ и η .

Последнее утверждение теоремы следует из примера в разделе 9.

□

Следствие: Дисперсия суммы попарно-независимых СВ

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ - набор **попарно-независимых** случайных величин (СВ), таких что их дисперсии $D(\xi_k)$ и математические ожидания $E(\xi_k)$ конечны.

Тогда дисперсия суммы равна сумме дисперсий:

$$D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \sum_{k=1}^n D(\xi_k)$$

Доказательство: Пользуясь тем, что центровка суммы равна сумме центровок, т.е.

$$\left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right)_c = \sum_{k=1}^n (\xi_k)_c$$

получаем (в силу линейности мат. ожидания E)

$$\begin{aligned} D \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) &= E \left(\left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right)_c^2 \right) = E \left(\left(\sum_{k=1}^n (\xi_k)_c \right)^2 \right) = \sum_{k=1}^n E((\xi_k)_c^2) + \sum_{i \neq j} E((\xi_i)_c (\xi_j)_c) \\ &= \sum_{k=1}^n E((\xi_k)_c^2) = \sum_{k=1}^n D(\xi_k), \end{aligned}$$

где мы пользовались тем, что дисперсия СВ равна мат. ожиданию квадрата центровки этой СВ (раздел 6). Равенство нулю суммы $\sum_{i \neq j}$ следует из предыдущей теоремы, поскольку $E((\xi_i)_c) = 0$, а независимость ξ_i и ξ_j равносильна независимости $(\xi_i)_c$ и $(\xi_j)_c$ (проверьте!)



Определение: Независимость случайных величин в совокупности

Случайные величины (СВ) $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любого набора их возможных значений $(x_{k_1}^1, x_{k_2}^2, \dots, x_{k_n}^n)$ соответствующие события

$$\{\xi_1 = x_{k_1}^1\}, \{\xi_2 = x_{k_2}^2\}, \dots, \{\xi_n = x_{k_n}^n\}$$

являются независимыми в совокупности (см. раздел 2).

Это означает, что для любого поднабора $\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_m}$ ($2 \leq m \leq n$) случайных величин и соответствующего набора их возможных значений $(x_{k_{i_1}}^{i_1}, x_{k_{i_2}}^{i_2}, \dots, x_{k_{i_m}}^{i_m})$ имеет место равенство:

$$P(\xi_{i_1} = x_{k_{i_1}}^{i_1}, \xi_{i_2} = x_{k_{i_2}}^{i_2}, \dots, \xi_{i_m} = x_{k_{i_m}}^{i_m}) = P(\xi_{i_1} = x_{k_{i_1}}^{i_1}) \cdot P(\xi_{i_2} = x_{k_{i_2}}^{i_2}) \cdot \dots \cdot P(\xi_{i_m} = x_{k_{i_m}}^{i_m})$$

Хорошим упражнением является доказательство следующей теоремы. Это доказательство проводится по индукции с использованием приведенной выше аналогичной теоремы для двух СВ.



Теорема (Математическое ожидание произведения нескольких СВ)

Если случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности, то

$$E\left(\prod_{i=1}^n \xi_i\right) = \prod_{i=1}^n E(\xi_i)$$

9. Совместное распределение случайных величин

Пусть $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ - пространство элементарных исходов с распределением вероятностей $\{p_1, p_2, \dots, p_N\}$, а $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ - случайные величины (функции на Ω), принимающие значения $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ и $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ соответственно.

Пару (ξ, η) будем называть **случайным вектором**. Его значениями являются пары чисел (x_k, y_j) , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$, которые можно изобразить на координатной плоскости в виде двумерного массива точек.

Совместным распределением СВ ξ и η называется **функция**, которая каждой **паре значений** (x_k, y_j) ставит в соответствие **вероятность их одновременного наступления**:

$$P(\xi = x_k, \eta = y_j)$$

Эта вероятность находится как сумма вероятностей p_i всех элементарных исходов ω_i , для которых одновременно $\xi(\omega_i) = x_k$ и $\eta(\omega_i) = y_j$. Для краткости, эту вероятность будем обозначать $P_{\xi, \eta}(k, j)$.

$m \times n$ - матрица $\mathbf{P}_{\xi, \eta} = [P_{\xi, \eta}(k, j)]$ называется **матрицей совместного распределения случайных величин ξ и η** .

Вероятность того, что случайный вектор (ξ, η) примет значение из некоторого множества $M \subset \mathbb{R}^2$, вычисляется как сумма вероятностей всех подходящих пар (x_k, y_j) :

$$P((\xi, \eta) \in M) = \sum_{(k, j): (x_k, y_j) \in M} P_{\xi, \eta}(k, j)$$

Пример

Вероятность того, что случайная величина ξ будет больше, чем η :

$$P(\xi > \eta) = \sum_{(k, j): x_k > y_j} P_{\xi, \eta}(k, j)$$

Маргинальные (одномерные) распределения

Зная совместное распределение, можно найти распределения каждой **отдельной случайной величины**. Их называют **маргинальными**.

Распределение для ξ : Чтобы найти вероятность $P(\xi = x_k)$, нужно просуммировать все совместные вероятности при $\xi = x_k$ по всем возможным значениям η :

$$P_{\xi}(k) \doteq P(\xi = x_k) = \sum_{j=1}^n P_{\xi,\eta}(k, j).$$

Это соответствует суммированию элементов в k -той строке матрицы $\mathbf{P}_{\xi\eta}$.

Распределение для η : Аналогично, для нахождения $P(\eta = y_j)$ нужно просуммировать по всем возможным значениям ξ :

$$P_{\eta}(j) \doteq P(\eta = y_j) = \sum_{k=1}^m P_{\xi,\eta}(k, j)$$

Это соответствует суммированию элементов в j -том столбце матрицы $\mathbf{P}_{\xi\eta}$.

Если случайные величины ξ и η **независимы**, то их совместное распределение равно произведению их маргинальных распределений для всех пар (k, j) :

$$P_{\xi\eta}(k, j) = P(\xi = x_k, \eta = y_j) = P(\xi = x_k) \cdot P(\eta = y_j) = P_{\xi}(k) \cdot P_{\eta}(j)$$

Это означает, что для независимых СВ матрица совместного распределения $\mathbf{P}_{\xi\eta}$ является **внешним произведением** векторов маргинальных распределений:

$$\mathbf{P}_{\xi\eta} = \begin{pmatrix} P_{\xi}(1) \\ P_{\xi}(2) \\ \vdots \\ P_{\xi}(m) \end{pmatrix} \cdot (P_{\eta}(1), P_{\eta}(2), \dots, P_{\eta}(n)) = \begin{pmatrix} P_{\xi}(1)P_{\eta}(1) & P_{\xi}(1)P_{\eta}(2) & \cdots & P_{\xi}(1)P_{\eta}(n) \\ P_{\xi}(2)P_{\eta}(1) & P_{\xi}(2)P_{\eta}(2) & \cdots & P_{\xi}(2)P_{\eta}(n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{\xi}(m)P_{\eta}(1) & P_{\xi}(m)P_{\eta}(2) & \cdots & P_{\xi}(m)P_{\eta}(n) \end{pmatrix}$$

Есть 2 способа проверить, что СВ ξ и η независимы по виду матрицы $\mathbf{P}_{\xi\eta}$ совместного распределения:

Во-первых, можно найти **маргинальные распределения**, перемножить и сравнить. Во-вторых, проверить, что ранг равен единицы (докажите!).

Пример: Построение совместного распределения

Пусть $\Omega = \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi\right\}$, причем все эти три исхода равновероятны, т.е.

$$p_1 = p_2 = p_3 = \frac{1}{3}.$$

Пусть $\xi(\omega_i) = \sin \omega_i$ и $\eta(\omega_i) = \cos \omega_i$.

Возможные значения для ξ : $\{0, 1\}$.

Возможные значения для η : $\{-1, 0, 1\}$.

Матрица совместного распределения $P_{\xi,\eta}$

Матрица $P_{\xi,\eta}(k, j) = P(\xi = x_k, \eta = y_j)$ имеет вид 2×3 , где строки соответствуют значениям ξ , а столбцы - значениям η .

$P_{\xi\eta}(k, j)$	$\eta = -1$	$\eta = 0$	$\eta = 1$	$P_{\xi}(k)$ (Марг.)
$\xi = 0$	$1/3$	0	$1/3$	$2/3$
$\xi = 1$	0	$1/3$	0	$1/3$
$P_{\eta}(j)$ (Марг.)	$1/3$	$1/3$	$1/3$	1

Элементы матрицы $P_{\xi\eta}$ (выделенные жирным) вычислены следующим образом:

$$P_{\xi\eta}(1, 1) = P(\xi = 0, \eta = -1) = p_3 = 1/3$$

$$P_{\xi\eta}(1, 3) = P(\xi = 0, \eta = 1) = p_1 = 1/3$$

$$P_{\xi\eta}(2, 2) = P(\xi = 1, \eta = 0) = p_2 = 1/3$$

Все остальные совместные вероятности равны нулю (по определению $\sin$ и $\cos$!)

Легко видеть, что ранг $P_{\xi\eta}$ равен 2, значит СВ ξ и η **зависимы**. Это и так понятно, поскольку $\xi^2(\omega_i) + \eta^2(\omega_i) = 1, \forall i$ (!)

ξ и η - пример зависимых (даже функционально связанных!) случайных величин, для которых

$$E[\xi\eta] = E[\xi]E[\eta].$$

Действительно, нетрудно видеть, что $E[\eta] = 0$ и $E[\xi\eta] = 0$. Последнее равенство следует из того, что $\xi\eta(\omega_i) = \frac{1}{2}\sin(2\omega_i) = 0 \forall i$.

10. Ковариация и коэффициент корреляции

Ковариацией двух случайных величин ξ и η называется математическое ожидание произведения их центровок:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E((\xi - E[\xi])(\eta - E[\eta])) = E(\xi_c \eta_c).$$

Для вычислений чаще используется эквивалентная формула:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E[\xi\eta] - E[\xi]E[\eta]$$

полученная из первой формулы с использованием линейности операции мат. ожидания E :

$$E[(\xi - E[\xi])(\eta - E[\eta])] = E(\xi\eta) - E(\xi)E(\eta) - E(\xi)E(\eta) + E(\xi)E(\eta)$$

Независимость и ковариация

Из **независимости** случайных величин ξ и η следует, что их ковариация равна нулю.

$$\text{Независимость } \xi \text{ и } \eta \implies \text{cov}(\xi, \eta) = 0$$

Это следует из первой теоремы в предыдущем разделе.

Обратное утверждение, в общем случае, **неверно**. Нулевая ковариация не гарантирует независимость случайных величин. Это можно показать, используя случайные величины $\xi(\omega_i) = \sin \omega_i$ и $\eta(\omega_i) = \cos \omega_i$ из примера в предыдущем разделе.

"Физический" смысл знака ковариации можно объяснить так. Если $\text{cov}(\xi, \eta) > 0$, то $\xi_c = \xi - E[\xi]$ и $\eta_c = \eta - E[\eta]$ чаще бывают одного знака, чем разных. Это означает определенную согласованность отклонений, **"стохастическую синфазность"** этих отклонений: если $\xi_c = \xi - E[\xi] > 0$, то вероятнее, что и $\eta_c = \eta - E[\eta] > 0$, и наоборот. Если $\text{cov}(\xi, \eta) < 0$, то $\xi_c = \xi - E[\xi]$ и $\eta_c = \eta - E[\eta]$ чаще бывают разного знака. Это означает определенную анти-согласованность отклонений, **"стохастическую противофазность"** этих отклонений: если $\xi_c = \xi - E[\xi] > 0$, то вероятнее, что $\eta_c = \eta - E[\eta] < 0$ и наоборот.

Слово "стохастический" здесь указывает на вероятностный характер согласованности (анти-согласованности): положительность $\xi_c = \xi - E[\xi]$ при

$cov(\xi, \eta) > 0$ (соотв., при $cov(\xi, \eta) < 0$) **не гарантирует** положительность (соотв., отрицательность) $\eta_c = \eta - E[\eta]$.

Простой пример стохастически синфазных величин - курсы евро и доллара по отношению к курсу рубля (с определенной натяжкой эти курсы можно считать случайными величинами). Если сегодня вырос первый курс, то вероятен (но не обязателен!) рост и второго курса. Также легко придумать пример стохастически противофазных величин (сделайте это!)

Коэффициентом корреляции $\rho(\xi, \eta)$ случайных величин ξ и η называется их **ковариация, нормированная на произведение их среднеквадратических отклонений**:

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}}$$

Коэффициент корреляции - **безразмерная величина** (в отличие от ковариации, размерность которой равна произведению размерностей ξ и η). Его значение находится в диапазоне: $\rho(\xi, \eta) \in [-1, +1]$ (см. ниже).

Нормировкой случайной величины ξ называется случайная величина

$$\xi_n = \frac{\xi - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}}$$

Для нормировки ξ_n любой СВ ξ выполняются свойства:

$$E[\xi_n] = \frac{E[\xi] - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}} = 0$$

$$D[\xi_n] = D\left(\frac{\xi - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}}\right) = \frac{1}{D(\xi)} \cdot E(((\xi - E[\xi]) - E(\xi - E[\xi]))^2) = \frac{D(\xi)}{D(\xi)} = 1$$

Коэффициент корреляции случайных величин можно эквивалентно определить как ковариацию нормировок этих величин:

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}} = \frac{E[(\xi - E[\xi])(\eta - E[\eta])]}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}} = cov(\xi_n, \eta_n)$$

Поскольку мат. ожидания нормировок всегда равны нулю, это выражение упрощается до математического ожидания их произведения:

$$\rho(\xi, \eta) = cov(\xi_n, \eta_n) = E[\xi_n \eta_n] - E[\xi_n]E[\eta_n] = E[\xi_n \eta_n].$$

Докажем, что $|\rho(\xi, \eta)| \leq 1$ и что равенство $\rho(\xi, \eta) = 1$ (соотв., $\rho(\xi, \eta) = -1$) возможно только, если $\eta = a\xi + b$, где $a > 0$ (соотв., $a < 0$) и b - любое число.

Неравенство КБШ (см. раздел 5) для нормировок выглядит так:

$$|E[\xi_n \eta_n]| \leq \sqrt{E[\xi_n^2]E[\eta_n^2]} = \sqrt{D[\xi_n]D[\eta_n]} = 1$$

Поскольку $cov(\xi_n, \eta_n) = E[\xi_n \eta_n]$, это означает, что $|\rho(\xi, \eta)| \leq 1$.

Как известно (раздел 5), равенство в неравенстве КБШ достигается тогда и только тогда, когда одна случайная величина пропорциональна другой. То есть, $|\rho(\xi, \eta)| = 1$ тогда и только тогда, когда:

$$\eta_n = \lambda \cdot \xi_n \quad \text{для некоторого } \lambda \in \mathbb{R}$$

Имеем

$$\begin{aligned} \frac{\eta - E[\eta]}{\sqrt{D(\eta)}} &= \lambda \cdot \frac{\xi - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}} \\ \eta &= \frac{\sqrt{D(\eta)}}{\sqrt{D(\xi)}} \cdot \lambda \cdot \xi + E(\eta) - \frac{\sqrt{D(\eta)}}{\sqrt{D(\xi)}} \cdot \lambda \cdot E[\xi], \\ \text{т.е. } \eta &= a\xi + b, \end{aligned}$$

$$\text{где } a = \frac{\sqrt{D(\eta)}}{\sqrt{D(\xi)}} \cdot \lambda, b = E(\eta) - \frac{\sqrt{D(\eta)}}{\sqrt{D(\xi)}} \cdot \lambda \cdot E[\xi]$$

$$\rho(\xi, \eta) = \frac{E[\xi\eta] - E[\xi]E[\eta]}{\sqrt{D(\xi)D(\eta)}}$$

Подставим $\eta = a\xi + b$

$$\begin{aligned} \rho(\xi, \eta) \sqrt{D(\xi)D(\eta)} &= E[a\xi^2 + b\xi] - E[\xi]E[a\xi + b] \\ aE[\xi^2] + bE[\xi] - a(E[\xi])^2 - bE[\xi] &= \rho(\xi, \eta) \sqrt{D(\xi)D(\eta)} \\ a &= \rho(\xi, \eta) \cdot \frac{\sqrt{D(\eta)}}{\sqrt{D(\xi)}} \end{aligned}$$

т.е. $\lambda = \rho(\xi, \eta)$. Мы использовали равенство $E[\xi^2] - (E[\xi])^2 = D(\xi)$.

Теперь мы можем явно определить коэффициенты a и b для каждого случая.

$$\begin{aligned} a &= \rho(\xi, \eta) \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi} \\ b &= E[\eta] - a \cdot E[\xi] \end{aligned}$$

Случай 1: $\rho(\xi, \eta) = +1$

Подставляя $\rho = 1$, получаем:

$$a = \frac{\sigma_{\eta}}{\sigma_{\xi}}$$

Так как $\sigma_{\xi}, \sigma_{\eta} > 0$, наклон a строго положителен.

Случай 2: $\rho(\xi, \eta) = -1$

Подставляя $\rho = -1$, получаем:

$$a = -\frac{\sigma_{\eta}}{\sigma_{\xi}}$$

Наклон a строго отрицателен.

Теорема (Закон «бессознательного статистика»)

Пусть ξ и η - случайные величины с совместным распределением $P_{\xi, \eta}(k, j) = P(\xi = x_k, \eta = y_j)$, и пусть $g(x, y)$ - любая функция двух переменных. Тогда математическое ожидание новой случайной величины $\gamma = g(\xi, \eta)$ вычисляется по формуле:

$$E[\gamma] = E[g(\xi, \eta)] = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n g(x_k, y_j) P_{\xi, \eta}(k, j).$$

Это выражение - прямое следствие второй ("вычислительной") формулы для мат. ожидания (второе выражение в формуле (*) в разделе 5).

Важным частным случаем является нахождение математического ожидания произведения двух случайных величин, то есть случай, когда $g(x, y) = xy$. Применяя общую формулу, получаем:

$$E[\xi\eta] = \sum_{k=1}^m \sum_{j=1}^n x_k y_j P_{\xi, \eta}(k, j) = (x_1, \dots, x_m) \mathbf{P}_{\xi, \eta} (y_1, \dots, y_n)^{\top}.$$

Этот выражение необходимо для вычисления **ковариации**:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E[\xi\eta] - E[\xi]E[\eta]$$

Предложение: Общая формула для дисперсии суммы нескольких СВ

Дисперсия суммы СВ $\xi_1, \dots, \xi_n$ равна сумме всех дисперсий и всех попарных ковариаций:

$$D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \sum_{i=1}^n D(\xi_i) + \sum_{i \neq j} cov(\xi_i, \xi_j).$$

Вторая сумма в правой части берется по всем возможным **упорядоченным** парам (i, j) , таким, что $i \neq j$, $i, j = \overline{1, n}$ (т.о. пары $(1, 2)$ и $(2, 1)$ считаются разными!). Если брать эту сумму только по парам (i, j) , где $j > i$, то **необходимо** перед суммой поставить коэффициент 2.

Доказательство: Пользуясь тем, что центровка суммы равна сумме центровок, т.е.

$$\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right)_c = \sum_{k=1}^n (\xi_k)_c$$

получаем (в силу линейности операции мат. ожидания E)

$$\begin{aligned} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) &= E\left(\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right)_c^2\right) = E\left(\left(\sum_{k=1}^n (\xi_k)_c\right)^2\right) = \sum_{k=1}^n E((\xi_k)_c^2) + \sum_{i \neq j} E((\xi_i)_c (\xi_j)_c) \\ &= \sum_{k=1}^n D(\xi_k) + \sum_{i \neq j} cov(\xi_i, \xi_j), \end{aligned}$$

где мы пользовались тем, что дисперсия СВ равна мат. ожиданию квадрата центровки этой СВ (раздел 6).

Следствие: Общая формула для дисперсии суммы двух СВ

Дисперсия суммы СВ ξ и η равна сумме их дисперсий и их **удвоенной ковариации**:

$$D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta) + 2cov(\xi, \eta).$$

11. Задача о линейном прогнозе

Рассматриваются две случайные величины (СВ) ξ и η .

- ξ - наблюдаемая величина.
- η - величина, которую мы хотим предсказать, используя результат наблюдения ξ

Мы ищем наилучший линейный прогноз $\hat{\eta}$ для величины η , основанный на наблюдении ξ . То есть, ищем функцию вида:

$$\hat{\eta} = f(\xi) = a\xi + b$$

(вопрос о том, почему мы ограничиваемся линейными функциями, рассмотрен ниже).

Критерием качества прогноза является **среднеквадратическая ошибка** (Mean Squared Error, MSE). Наша задача - найти такие коэффициенты a и b , которые минимизируют эту ошибку:

$$\inf_{a,b} E[(\hat{\eta} - \eta)^2] \quad \text{или} \quad \inf_{a,b} E[(a\xi + b - \eta)^2]$$

Обозначим функцию ошибки как $F(a, b) = E[(a\xi + b - \eta)^2]$. Раскроем скобки и воспользуемся линейностью математического ожидания:

$$F(a, b) = E[a^2\xi^2 + b^2 + \eta^2 + 2ab\xi - 2a\xi\eta - 2b\eta]$$

$$F(a, b) = a^2 E[\xi^2] + b^2 + E[\eta^2] + 2abE[\xi] - 2aE[\xi\eta] - 2bE[\eta]$$

Для нахождения минимума этой функции, приравняем к нулю её частные производные по a и b .

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial a} = 2aE[\xi^2] + 2bE[\xi] - 2E[\xi\eta] = 0; \\ \frac{\partial F}{\partial b} = 2b + 2aE[\xi] - 2E[\eta] = 0. \end{cases} \quad | \cdot E[\xi]$$

Решая эту систему линейных уравнений, получаем оптимальные значения a^* и b^* .



Оптимальные коэффициенты линейного прогноза

$$a^* = \frac{E[\xi\eta] - E[\xi]E[\eta]}{E[\xi^2] - (E[\xi])^2} = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D(\xi)}$$

$$b^* = E[\eta] - a^* E[\xi] = E[\eta] - \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D(\xi)} E[\xi]$$

Проверить, что найденная точка (a^*, b^*) действительно является точкой минимума можно двумя способами:

1. Показать, что график функции $F(a, b)$ - это параболоид, уходящий вверх (проверьте!).
2. Вычисляя вторые производные и используя **критерий Сильвестра** (см. ниже)

Выбирая второй способ, найдём вторые частные производные функции $F(a, b)$:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial a^2} = 2E[\xi^2], \quad \frac{\partial^2 F}{\partial b^2} = 2, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b} = 2E[\xi]$$

Составим определитель матрицы Гессе (гессиан):

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial a^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b} & \frac{\partial^2 F}{\partial b^2} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial^2 F}{\partial a^2} \right) \left(\frac{\partial^2 F}{\partial b^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 F}{\partial a \partial b} \right)^2$$

Подставляем наши значения:

$$\Delta = (2E[\xi^2])(2) - (2E[\xi])^2 = 4(E[\xi^2] - (E[\xi])^2) = 4D(\xi)$$

Для того, чтобы точка была локальным минимумом, необходимо выполнение условий:

1. $\Delta_1 = \frac{\partial^2 F}{\partial a^2} > 0 \implies 2E[\xi^2] > 0$
2. $\Delta_2 = \Delta > 0 \implies 4D(\xi) > 0$

Оба условия выполняются (если только ξ не является константой), следовательно, найденная точка (a^*, b^*) действительно является точкой **локального минимума**.

При подставке a^* и b^* в $\hat{\eta} = f(\xi) = a\xi + b$, получается

 **Формула оптимального линейного прогноза (ФОЛП) СВ η по наблюдению СВ ξ**

$$\hat{\eta} = E[\eta] + \rho(\xi, \eta) \sqrt{D(\eta)} \left[\frac{\xi - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}} \right]$$

Эта формула помогает понять смысл характеристик случайных величин, рассмотрев все возможные случаи:.

1. **Независимость:** Если ξ и η независимы, то их корреляция равна нулю.

$$\text{Независимость} \implies \rho(\xi, \eta) = 0.$$

ФОЛП при этом дает $\hat{\eta} = E[\eta]$. Это означает, что при отсутствии какой-то дополнительной информации, мат. ожидание $E[\eta]$ - наилучший прогноз для η . Это объясняет слово "ожидание" в названии $E[\eta]$ (!)

2. **Некоррелированность при зависимости:** ξ и η могут быть зависимы, но при этом иметь нулевую корреляцию (см. пример в разделе 10). В этом случае ФОЛП опять дает $\hat{\eta} = E[\eta]$. Это означает, что хоть СВ ξ и содержит информацию о СВ η , но **в рамках линейного прогноза учесть ее невозможно** (информация есть, но извлечь ее можно только с помощью нелинейных "предикторов" - функций $f(\xi)$) !

3. **Положительная корреляция:** $\rho(\xi, \eta) > 0$. В этом случае ФОЛП дает поправку

$$\rho(\xi, \eta) \sqrt{D(\eta)} \left[\frac{\xi - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}} \right]$$

к "безусловному" прогнозу $E[\eta]$, знак которой совпадает со знаком отклонения $\xi - E[\xi]$, а величина определяется его модулем, отношением дисперсий и коэффициентом корреляции

4. **Отрицательная корреляция:** $\rho(\xi, \eta) < 0$. В этом случае ФОЛП дает ту же поправку, знак которой противоположен знаку отклонения $\xi - E[\xi]$.

Последние два случая согласуются с описанными выше качественными представлениями о стохастической синфазности при $\rho(\xi, \eta) > 0$ (стохастической противофазности при $\rho(\xi, \eta) < 0$) СВ ξ и η (объясните, почему согласуется!).

В общей постановке задача о прогнозе СВ η по наблюдению СВ ξ формулируется как поиск функции $\hat{\eta} = f(\xi)$, при которой среднеквадратическая ошибка $E((\hat{\eta} - \eta)^2)$ минимальна (или близка к минимальной). Это означает решение такой **нетривиальной** вариационной задачи: найти функцию f , на которой достигается (или ε -достигается)

$$\inf_f E[(f(\xi) - \eta)^2] \quad (*)$$

Если мы ограничиваем поиск линейными функциями, то получаем задачу о линейном прогнозе, рассмотренную и решенную выше. На первый взгляд кажется, что такое радикальное сужение класса допустимых функций существенно повлияет на качество прогноза. Однако оказывается, что для многих возникающих в приложениях пар случайных величин ξ и η точность линейного прогноза близка к точности общего (нелинейного) прогноза. Более того, доказано, что **если случайные величины ξ и η имеют совместное нормальное распределение (см. раздел 26), то инфимум в (*) достигается на линейной функции, т.е. линейный прогноз является оптимальным!**

12. Закон Больших Чисел (ЗБЧ) в форме Чебышева

Закон Больших Чисел в форме Чебышева

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ - последовательность попарно-независимых случайных величин, имеющих одинаковое конечное математическое ожидание $E[\xi_k] = a$ и одинаковую конечную дисперсию $D[\xi_k] = \sigma^2$.

Тогда для любого сколь угодно малого $\varepsilon > 0$:

$$P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

где $\langle \xi \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ - среднее арифметическое СВ $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$. Это означает, что случайная величина $\langle \xi \rangle_n$ **сходится по вероятности** к математическому ожиданию a .

Заметим, что $P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon)$ - вероятность того, что СВ $\langle \xi \rangle_n$ выходит из ε -окрестности точки a . Поэтому смысл утверждения ЗБЧ такой: **выбирая достаточно большое n можно сделать вероятность попадания СВ $\langle \xi \rangle_n$ в сколь угодно малую окрестность точки a сколь угодно близкой к 1.**

Доказательство:

Введем $\eta_n = \langle \xi \rangle_n$ для краткости. В силу свойств мат. ожидания и дисперсии имеем

$$E[\eta_n] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E[\xi_k] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a = \frac{na}{n} = a$$

$$D(\eta_n) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right)$$

Поскольку дисперсия суммы независимых случайных величин равна сумме их дисперсий, получаем:

$$D(\eta_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D(\xi_k) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (*)$$

Применим неравенство Чебышёва к случайной величине η_n .

$$P(|\eta_n - E[\eta_n]| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\eta_n)}{\varepsilon^2}$$

Подставляем найденные значения $E[\eta_n] = a$ и $D(\eta_n) = \frac{\sigma^2}{n}$:

$$P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}.$$

Ясно, что

$$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = 0$$

Важные замечания

А) Доказательство ЗБЧ в форме Чебышева дает количественную оценку скорости убывания

$$P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} = O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{при } n \rightarrow +\infty.$$

В) Условие попарной независимости случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ **можно заменить** условием попарной некоррелированности этих случайных величин:

$$\text{cov}(\xi_i, \xi_j) = 0 \quad \forall i \neq j,$$

поскольку попарной некоррелированности достаточно для выполнимости (*).

С) Условие $D(\xi_i) = \sigma^2 \quad \forall i$ **можно заменить** на условие $\sum_{k=1}^n D(\xi_k) = o(n)$ при $n \rightarrow +\infty$. Это прямо следует из доказательства.

13. Теорема Бернулли (Закон Устойчивости Частот)

Рассматривается схема из n независимых испытаний.

- Ω - пространство элементарных исходов одного испытания.
- $A \subseteq \Omega$ - некоторое событие с вероятностью $P(A)$.
- n - общее число испытаний.
- $n(A)$ - число наступлений события A в n испытаниях (абсолютная частота).
- $\frac{n(A)}{n}$ - относительная частота события A .

Теорема Бернулли (Закон Устойчивости Частот)

Для любого $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{n(A)}{n} - P(A) \right| \geq \varepsilon \right) = 0$$

(Относительная частота $\frac{n(A)}{n}$ события A в серии из n независимых испытаний сходится по вероятности к его истинной вероятности $P(A)$ при $n \rightarrow \infty$.)

Доказательство:

Данная теорема является **прямым следствием Закона Больших Чисел**, примененного к индикаторным случайным величинам.

Введем последовательность n независимых, одинаково распределенных случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$, где $\xi_k = 1_A$ - индикатор наступления события A в k -том испытании, т.е.

$$\xi_k = \begin{cases} 1, & \text{если в } k\text{-м испытании случилось событие } A \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Сумма этих индикаторов дает общее число наступлений события A :

$$n(A) = \sum_{k=1}^n \xi_k$$

Соответственно, относительная частота является средним арифметическим этих случайных величин:

$$\frac{n(A)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k = \langle \xi \rangle_n$$

$$E[\xi_k] = E[1_A] = 1 \cdot P(A) + 0 \cdot (1 - P(A)) = P(A) < +\infty$$

$$D[\xi_k] = D[1_A] = E[1_A^2] - (E[1_A])^2 = P(A) - (P(A))^2 < +\infty$$

Мы получили последовательность попарно-независимых СВ $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ с конечными мат. ожиданием и дисперсией. По Закону Больших Чисел, их среднее арифметическое $\langle \xi \rangle_n$ сходится по вероятности к их мат. ожиданию $E[\xi_k] = P(A)$. Подставляя наши величины, получаем утверждение теоремы. $\square$

Важные замечания

А) Учитывая замечание А к ЗБЧ в форме Чебышева и вычисления в доказательстве теоремы Бернулли можно получить следующую оценку скорости убывания

$$P\left(\left|\frac{n(A)}{n} - P(A)\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{n\varepsilon^2}(P(A) - (P(A))^2) = O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{при } n \rightarrow +\infty.$$

В) Утверждение теоремы Бернулли согласуется с интуитивным представлением о вероятности $P(A)$ события A как о пределе относительной частоты наступления этого события в серии из большого числа независимых экспериментов. К сожалению, эту теорему нельзя считать строгим обоснованием такого смысла функции P (введенной нами аксиоматически в разделе 1), поскольку **сама эта функция используется в определении предела** (ее малость для некоторого события ассоциируется с почти невозможностью этого события).

14. Многомерное распределение. Ковариационная матрица

Рассматривается эксперимент с пространством исходов Ω . Набор из n случайных величин $\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega)$ называют **случайным вектором**.

$$\vec{\xi} = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$$

Предположим, что СВ ξ_k принимает значения $(x_1^k, x_2^k, \dots, x_{m_k}^k)$, взятые в порядке возрастания. Совместное распределение случайного вектора - это функция, которая каждой комбинации значений $(x_{k_1}^1, x_{k_2}^2, \dots, x_{k_n}^n)$ вектора $\vec{\xi}$ ставит в соответствие вероятность одновременного наступления событий:

$$P_{\vec{\xi}}(k_1, k_2, \dots, k_n) \doteq P(\xi_1 = x_{k_1}^1, \xi_2 = x_{k_2}^2, \dots, \xi_n = x_{k_n}^n)$$

n -мерный массив $P_{\vec{\xi}}$ чисел $P_{\vec{\xi}}(k_1, k_2, \dots, k_n)$ является обобщением матрицы совместного распределения $P_{\xi, \eta}$ двух случайных величин, введенной в разделе 9. Все результаты этого раздела **естественным образом обобщаются** на n -мерные случайные векторы. Например, вероятность того, что случайный вектор $\vec{\xi}$ примет значение из некоторого множества $M \subset \mathbb{R}^n$, вычисляется как сумма вероятностей всех подходящих пар $(x_{k_1}^1, x_{k_2}^2, \dots, x_{k_n}^n)$:

$$P(\vec{\xi} \in M) = \sum_{(k_1, \dots, k_n) : (x_{k_1}^1, x_{k_2}^2, \dots, x_{k_n}^n) \in M} P_{\vec{\xi}}(k_1, k_2, \dots, k_n).$$

Маргинальные распределения любой компоненты вектора $\vec{\xi}$ находятся путем суммирования по всем остальным компонентам. Например:

$$P_{\xi_1}(k_1) = \sum_{k_2, \dots, k_n} P_{\vec{\xi}}(k_1, k_2, \dots, k_n)$$

Далее считаем, что Ω - пространство исходов либо дискретного ВП (введенного в разделе 1), либо вероятностного пространства по Колмогорову (введенного в разделе 15)).

Вектор математических ожиданий - это вектор, **компонентами** которого **являются математические ожидания компонент случайного вектора**:

$$E[\vec{\xi}] = \vec{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad \text{где } a_k = E[\xi_k]$$

Ковариационной матрицей (или матрицей ковариаций) случайного вектора $\vec{\xi}$ называется матрица C_{ξ} размера $n \times n$, **элементы** которой **являются ковариациями между компонентами вектора**:

$$C_{\xi} = \|cov(\xi_i, \xi_j)\|$$

На главной диагонали матрицы расположены дисперсии компонент, а внедиагональные элементы - это ковариации соответствующих пар:

$$C_{\xi} = \begin{pmatrix} D(\xi_1) & cov(\xi_1, \xi_2) & \cdots & cov(\xi_1, \xi_n) \\ cov(\xi_2, \xi_1) & D(\xi_2) & \cdots & cov(\xi_2, \xi_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ cov(\xi_n, \xi_1) & cov(\xi_n, \xi_2) & \cdots & D(\xi_n) \end{pmatrix}$$

Свойства ковариационной матрицы

1. **Симметричность:** Матрица C_{ξ} всегда симметрична, так как $cov(\xi_i, \xi_j) = cov(\xi_j, \xi_i)$.

$$C_{\xi} = C_{\xi}^T$$

2. **Неотрицательная полуопределенность:** Матрица C_{ξ} является неотрицательно полуопределенной. Это означает, что для любого вектора-столбца $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ выполняется:

$$\vec{x}^T C_{\xi} \vec{x} \geq 0$$

Доказательство: Первое утверждение очевидно. Для доказательства второго рассмотрим неотрицательную СВ $\eta = \left(\sum_{i=1}^n x_i (\xi_i)_c\right)^2$, где $(\xi_i)_c = \xi_i - E(\xi_i)$ - центровка ξ_i , а x_i - i -я компонента вектора $\vec{x}$. В силу свойств мат. ожидания имеем

$$0 \leq E \left(\left(\sum_{i=1}^n x_i (\xi_i)_c \right)^2 \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i E((\xi_i)_c (\xi_j)_c) x_j = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i cov(\xi_i, \xi_j) x_j = \vec{x}^T C_{\xi} \vec{x}$$

Таким образом, $\vec{x}^T C_{\xi} \vec{x} \geq 0$, что и требовалось доказать.

Используя спектральную теорему из линейной алгебры докажите, что

Упражнение (очень полезное, но непростое)

Для любой **симметричной положительно определённой матрицы** C существует случайный вектор ξ , ковариационной матрицей которого является эта матрица, т.е. $C_{\xi} = C$.

Спектральная теорема - это утверждение о существовании ортонормированного базиса из собственных векторов у любого самосопряженного оператора.

15. Аксиоматика Колмогорова

Прежде чем ввести общее определение вероятностного пространства, напомним определение дискретного вероятностного пространства, введенного в разделе 1.

Для конечного или счетного пространства элементарных исходов

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$ с заданными вероятностями исходов $p_1, p_2, \dots, p_N$:

- **Событием** является любое подмножество $A \subseteq \Omega$.
- **Вероятность события** A определяется как сумма вероятностей входящих в него исходов:

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

Покажем, что такой подход к определению вероятности нельзя использовать, если множество исходов эксперимента несчетно. В качестве примера рассмотрим задачу о случайном бросании точки в отрезок $[0, 1]$. В соответствии с правилом "геометрической вероятности" вероятность попадания точки в отрезок A внутри отрезка $[0, 1]$ - это его длина ($P(A) = l(A)$). Мы видим, что для пространства $\Omega = [0, 1]$ указанный выше подход к определению вероятности не работает, поскольку:

1. Нельзя задать вероятностное пространство, определив вероятности элементарных исходов (т.к. вероятность каждой отдельной точки равна нулю, $P([c, c]) = 0$).
2. Нельзя считать событием **любое** подмножество в Ω , так как для некоторых "патологических" множеств невозможно корректно определить их "длину" (меру).

Решение: Необходимо **сначала** выделить определенный **класс подмножеств** $\mathcal{F}$ множества Ω , которые мы будем считать событиями (слово "класс" мы используем как синоним слова "множества", чтобы избежать выражения "множество подмножеств"), **а потом** для множеств из этого класса определить вероятность как функцию $P : \mathcal{F} \mapsto [0, 1]$ с определенными свойствами.

Необходимо понять, какими свойствами должны обладать класс подмножеств $\mathcal{F}$ и функция P из $\mathcal{F}$ в $[0, 1]$.

Чтобы ответить на первый вопрос, сформулируем те минимальные требования к классу событий, которые представляются естественными с "физической" точки зрения.

В классе $\mathcal{F}$ должно быть невозможное и достоверное событие. Это дает такое условие:

1. **Само множество Ω и пустое множество $\emptyset$ принадлежат классу $\mathcal{F}$:**

$$\Omega, \emptyset \in \mathcal{F}$$

Если подмножество $A \subset \Omega$ является событием, т.е. лежит в $\mathcal{F}$, то в $\mathcal{F}$ должно быть событие "А не случилось". Это дает условие

2. **Класс $\mathcal{F}$ замкнут относительно операции дополнения:**

$$A \in \mathcal{F} \implies \bar{A} \in \mathcal{F}$$

Если подмножества $A \subset \Omega$ и $B \subset \Omega$ являются событиями, т.е. лежат в $\mathcal{F}$, то в $\mathcal{F}$ должно быть событие "случилось либо А, либо В" и событие "случилось А и В одновременно". Это дает условие

3. **Класс $\mathcal{F}$ замкнут относительно объединений и пересечений:**

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \cup B \in \mathcal{F} \text{ и } A \cap B \in \mathcal{F}$$

Класс подмножеств $\mathcal{F}$ множества Ω называется **алгеброй**, если он удовлетворяет указанным выше свойствам 1-3. Рассмотрим простые примеры.

Легко видеть, что в условии 3 достаточно требовать только либо $A \cup B \in \mathcal{F}$, либо $A \cap B \in \mathcal{F}$, поскольку второе включение вытекает тогда из первого и условия 2 (проверьте!).

Тривиальная (минимальная) алгебра

Это самая простая ("беднейшая") алгебра, которая содержит только пустое множество (невозможное событие) и всё множество элементарных исходов (достоверное событие).

$$\mathcal{F}_{\min} = \{\emptyset, \Omega\}$$

Алгебра, порожденная событием А

Эта алгебра включает само событие А, его дополнение $\bar{A}$ (событие "не А"), а также невозможное и достоверное события.

$$\sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}$$

Максимальная алгебра (булеан)

Это самая полная ("богатейшая") алгебра, состоящая из **всех** возможных подмножеств множества Ω . Она обозначается как 2^Ω .

$$\mathcal{F}_{\max} = 2^\Omega$$

Цилиндрическая алгебра

Рассмотрим в качестве множества Ω квадрат $[0, 1] \times [0, 1]$. Цилиндром с основанием A называется множество ("вертикальная полоса"):

$$C_A = \{(x, y) \mid x \in A, y \in [0, 1]\}$$

Здесь A - некоторое подмножество отрезка $[0, 1]$ на оси x - основание цилиндра C_A .

Класс $\mathcal{F} = \{C_A: A \subset [0, 1]\}$ всех цилиндров образует алгебру, так как легко видеть, что:

$$\overline{C_A} = C_{\bar{A}}, \quad C_A \cap C_B = C_{A \cap B}, \quad C_A \cup C_B = C_{A \cup B}.$$

Из свойства 3 следует, что *замкнутость алгебры $\mathcal{F}$ относительно объединений и пересечений любого конечного набора подмножеств из $\mathcal{F}$:*

$$\text{Если } \{A_k\}_{k=1}^n \subset \mathcal{F}, \quad \text{то } \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{F} \quad \text{и} \quad \bigcap_{k=1}^n A_k \in \mathcal{F} \quad (n < +\infty).$$

Однако, в различных задачах теории вероятностей часто приходится иметь дело со счетными наборами событий (см., например, пример 4 в разделе 1). Поэтому, если все подмножества $A_k \subset \Omega$, $k = 1, 2, 3, \dots$ являются событиями, т.е. лежат в $\mathcal{F}$, то в $\mathcal{F}$ должно

быть событие "случилось хотя бы одно A_k " и событие "случились все A_k одновременно".

Это показывает, что для построения полноценного вероятностного пространства **необходимо** усилить свойство 3 в определении алгебры подмножеств до свойства

3*. Класс $\mathcal{F}$ замкнут относительно **счетных** объединений (и, как следствие, счетных пересечений):

$$\text{Если } \{A_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}, \text{ то } \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F} \text{ и } \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k \in \mathcal{F}$$

Класс подмножеств $\mathcal{F}$ пространства Ω называется **σ -алгеброй**, если он является обладателем свойств 1, 2 и 3*. Поскольку из 3* следует 3, любая **σ -алгеброй является алгеброй**, но не наоборот (также как любой квадрат является прямоугольником, но не наоборот). То, что из 3 не следует 3* показывает приведенный ниже пример.

Нетрудно видеть, что все алгебры в приведенных выше примерах являются и σ -алгебрами.

Пример алгебры, не являющейся σ -алгеброй

Рассмотрим пространство элементарных исходов $\Omega = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$.

Пусть класс $\mathcal{F}$ состоит из всех **конечных** подмножеств $\mathbb{N}$ и всех подмножеств, у которых **дополнение конечно**.

Этот класс **является алгеброй**, но **не является σ -алгеброй**.

Доказательство: Проверку того, что данный класс является алгеброй оставляем читателю.

Рассмотрим счетную последовательность множеств $A_k = \{2k\}$ для $k = 1, 2, \dots$. Каждое из этих множеств конечно, а значит, $A_k \in \mathcal{F}$ для всех k . Их счетное объединение:

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$$

Это множество всех четных чисел. Оно не является конечным, и его дополнение (множество всех нечетных чисел) также не является конечным. Следовательно, $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \notin \mathcal{F}$, а значит класс $\mathcal{F}$ не является σ -алгеброй.

В соответствии с определением, данным А.Н.Колмогоровым, математическая модель случайного эксперимента, или **вероятностное пространство**, - это тройка:

$$(\Omega, \mathcal{F}, P)$$

где:

- Ω - множество элементарных исходов.

- $\mathcal{F}$ - **σ -алгебра** подмножеств множества Ω . Элементы $\mathcal{F}$ называются **событиями**.
- P - **вероятностная мера** на $\mathcal{F}$.

Вероятностная мера P - это функция, которая сопоставляет каждому событию $A \in \mathcal{F}$ число из отрезка $[0, 1]$ и удовлетворяет следующим аксиомам:

1. **Нормировка:**

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1$$

2. **Счетная аддитивность (σ -аддитивность):** Для любой последовательности попарно несовместных событий $\{A_k\}_{k=1}^n$, $n \leq +\infty$, из $\mathcal{F}$ (т.е. $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$):

$$P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

Напомним, что $\sum_{k=1}^n A_k$ - это обозначение для $\bigcup_{k=1}^n A_k$ при условии, что все множества в наборе $\{A_k\}_{k=1}^n$ попарно не пересекаются. **Существенно, что n может быть равно $+\infty$.**

Заметим также, что **мера P применима к множеству $\sum_{k=1}^n A_k$, поскольку $\sum_{k=1}^n A_k \in \mathcal{F}$ в силу того, что $\mathcal{F}$ - σ -алгебра!**

 Пример 1: Тривиальное вероятностное пространство

Для любого пространства элементарных исходов Ω можно построить самое простое вероятностное пространство.

- **σ -алгебра:** Минимальная (тривиальная) σ -алгебра:

$$\mathcal{F}_{min} = \{\emptyset, \Omega\}$$

- **Вероятностная мера:** Единственная возможная мера на этой σ -алгебре определяется аксиомами нормировки:

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1$$

 Пример 1*: Вероятностное пространство, порожденное одним событием

- **σ -алгебра:** Пусть A - нетривиальное подмножество произвольного множества Ω (т.е. $A \neq \emptyset, A \neq \Omega$). σ -алгебра, порожденная подмножеством A :

$$\mathcal{F} = \sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}$$

- **Вероятностная мера:** Вероятностная мера на $\sigma(A)$ полностью определяется заданием вероятности подмножества-события A :

$$P(A) = p, \quad \text{где } p \in (0, 1)$$

Тогда, согласно аксиомам, вероятности остальных событий определяются однозначно:

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1, \quad P(\bar{A}) = 1 - p$$

Важный вопрос: Как описать дискретное ВП, определенное в разделе 1, в рамках аксиоматики А.Н.Колмогорова?

В разделе 1 дискретное ВП определено как конечное или счетное множество элементарных исходов

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty,$$

каждому элементу ω_i которого сопоставлена вероятность $p_i \geq 0$, так что $\sum_{i=1}^N p_i = 1$, событием считается любое подмножество $A \subseteq \Omega$, а его вероятность определяется как сумма вероятностей составляющих его элементарных исходов:

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i. \quad (*)$$

Чтобы описать такое ВП в рамках аксиоматики Колмогорова в качестве σ -алгебры $\mathcal{F}$ надо взять максимально возможную σ -алгебру - множество **всех** подмножеств в Ω :

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\max} = 2^\Omega$$

В качестве вероятностной меры P на $\mathcal{F}_{\max}$ надо взять функцию определенную формулой (*) и проверить, что она удовлетворяет всем аксиомам вероятностной меры (нормировка и счетная аддитивность).

Если множество Ω элементарных исходов несчетно, то выбор σ -алгебры $\mathcal{F}_{\max}$ в качестве алгебры событий приводит к проблеме с построением вероятностной меры (как показывает приведенный выше пример с бросанием точки в отрезок $[0, 1]$). В этом случае при построении вероятностного пространства возникает два ключевых вопроса:

1. Как «строить» σ -алгебру $\mathcal{F}$?
2. Как «строить» вероятностную меру P ?

Мы закончим этот раздел важным теоретико-множественным результатом - конструкцией **σ -алгебры, порожденная классом множеств**. Этот результат нам понадобится в следующем разделе для ответа на первый из указанных выше вопросов.

Теорема В (σ -алгебра, порожденная классом множеств)

Пусть $\mathcal{E}$ - произвольный класс подмножеств любого множества Ω .

Тогда существует **единственная** σ -алгебра, обозначаемая $\sigma(\mathcal{E})$, обладающая следующими свойствами:

1. $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ (она содержит исходный класс множеств в качестве подкласса).
2. Если $\mathcal{F}$ - любая другая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$ (то есть $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}$), то $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$.

Эта σ -алгебра $\sigma(\mathcal{E})$ называется минимальной σ -алгеброй, порожденной классом $\mathcal{E}$.

Минимальная σ -алгебра, порожденная классом $\mathcal{E}$, - это теоретико-множественный аналог понятий линейной оболочки набора векторов в линейном пространстве и выпуклой оболочки множества в $\mathbb{R}^n$. Действительно, линейную оболочку набора векторов в линейном пространстве **можно определить** как минимальное подпространство содержащее все эти векторы, а выпуклую оболочку множества A в $\mathbb{R}^n$ - как минимальное выпуклое множество содержащее множество A .

Доказательство (**необязательно для студентов 2 курса!**):

Доказательство состоит из двух частей: доказательство **существования** и доказательство **единственности**.

Доказательство существования (неявно использует аксиому выбора!)

Конструкция основана на пересечении всех возможных σ -алгебр, содержащих $\mathcal{E}$.

Рассмотрим семейство $\mathbb{F}$ всех σ -алгебр на Ω , которые содержат класс $\mathcal{E}$ в качестве подкласса:

$$\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_\alpha \mid \mathcal{F}_\alpha - \sigma\text{-алгебра и } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}_\alpha\}.$$

Это семейство не пусто, так как оно всегда содержит как минимум максимальную σ -алгебру 2^Ω (множество всех подмножеств Ω). Мы используем слово "семейство" как синоним слов-синонимов "множество" и "класс".

Определим $\sigma(\mathcal{E})$ как пересечение всех σ -алгебр из этого семейства:

$$\sigma(\mathcal{E}) \doteq \bigcap_{\mathcal{F}_\alpha \in \mathbb{F}} \mathcal{F}_\alpha$$

Докажем, что $\sigma(\mathcal{E})$ само является σ -алгеброй. (Проверяем аксиомы):

1. $\Omega \in \sigma(\mathcal{E})$. Так как $\Omega \in \mathcal{F}_\alpha$ для любой σ -алгебры $\mathcal{F}_\alpha$, то Ω принадлежит и их пересечению. (Верно)
2. **Замкнутость относительно дополнения.** Пусть $A \in \sigma(\mathcal{E})$. Это значит, что $A \in \mathcal{F}_\alpha$ для всех α . Так как каждый класс $\mathcal{F}_\alpha$ - это σ -алгебра, то и $\bar{A} \in \mathcal{F}_\alpha$ для всех α . Следовательно, $\bar{A}$ принадлежит пересечению всех таких классов, то есть $\bar{A} \in \sigma(\mathcal{E})$. (Верно)
3. **Замкнутость относительно счетных объединений.** Аналогично, если последовательность $\{A_k\} \subset \sigma(\mathcal{E})$, то она принадлежит каждому классу $\mathcal{F}_\alpha$, а значит и их объединение $\bigcup A_k$ принадлежит каждому классу $\mathcal{F}_\alpha$, и, следовательно, пересечению всех таких классов. (Верно)

Проверим свойства из теоремы.

1. По определению семейства $\mathbb{F}$, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F}_\alpha$ для всех α . Следовательно, $\mathcal{E}$ содержится и в их пересечении: $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$.
2. Пусть $\mathcal{F}$ - любая σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$. Тогда класс $\mathcal{F}$ является одним из членов семейства $\mathbb{F}$ (т.е. $\mathcal{F} = \mathcal{F}_\beta$ для некоторого β). Пересечение всех классов семейства всегда является подклассом любого из этих классов. Следовательно, $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$.

Доказательство единственности

Докажем от противного. Предположим, существуют две разные σ -алгебры, $\sigma_1(\mathcal{E})$ и $\sigma_2(\mathcal{E})$, удовлетворяющие условиям теоремы.

Так как $\sigma_2(\mathcal{E})$ - это σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$, а $\sigma_1(\mathcal{E})$ по свойству (2) является **минимальной** из таких, то должно выполняться:

$$\sigma_1(\mathcal{E}) \subseteq \sigma_2(\mathcal{E})$$

С другой стороны, так как $\sigma_1(\mathcal{E})$ - это σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$, а $\sigma_2(\mathcal{E})$ по свойству (2) является **минимальной**, то должно выполняться:

$$\sigma_2(\mathcal{E}) \subseteq \sigma_1(\mathcal{E})$$

Из того, что $\sigma_1(\mathcal{E}) \subseteq \sigma_2(\mathcal{E})$ и $\sigma_2(\mathcal{E}) \subseteq \sigma_1(\mathcal{E})$, следует, что $\sigma_1(\mathcal{E}) = \sigma_2(\mathcal{E})$.

Единственность доказана.

В следующем разделе рассказано, как теорема В применяется для построения класса событий $\mathcal{F}$ в конструкции вероятностного пространства и рассмотрены примеры.

16. Борелевская сигма-алгебра

Общий алгоритм построения σ -алгебры событий

Процесс построения σ -алгебры $\mathcal{F}$ для вероятностного пространства часто заключается в её порождении из более простого класса множеств.

- **Затравочное семейство ($\mathcal{E}$):** Исходный, как правило, интуитивно понятный класс подмножеств Ω (см. приведенный ниже пример с $[0, 1]$).
- **Порождённая σ -алгебра ($\sigma(\mathcal{E})$):** Минимальная σ -алгебра, которая содержит в себе все множества из затравочного семейства $\mathcal{E}$, существование и единственность которой гарантируется теоремой В из предыдущего раздела.

Схематично этот процесс можно изобразить так:

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\text{Теорема В}} \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{F}$$

Пример 1: σ -алгебра, порожденная пустым множеством

Если затравочное (порождающее) семейство состоит только из пустого множества, $\mathcal{E} = \{\emptyset\}$, то минимальная σ -алгебра, которая его содержит, - это тривиальная σ -алгебра.

$$\sigma(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \Omega\}$$

Она включает само пустое множество и его дополнение, $\overline{\emptyset} = \Omega$.

Пример 2: σ -алгебра, порожденная одним подмножеством

Если затравочное семейство состоит из одного нетривиального подмножества A (то есть $A \neq \emptyset$ и $A \neq \Omega$), то порожденная им σ -алгебра будет включать само это подмножество, его дополнение и обязательные элементы $\emptyset$ и Ω .

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, \Omega, A, \overline{A}\}$$

Борелевская σ -алгебра

Для построения σ -алгебры на несчетном пространстве $\Omega = [0, 1]$ в качестве затравочного семейства $\mathcal{E}$ берут совокупность всех **отрезков**:

$$\mathcal{E} = \{[a, b] \mid [a, b] \subseteq [0, 1]\}$$

Минимальная σ -алгебра $\sigma(\mathcal{E})$, содержащая все отрезки, называется **борелевской σ -алгеброй** на $[0, 1]$ и обозначается $\mathcal{B}([0, 1])$. Именно её элементы и считаются событиями в эксперименте по случайному бросанию точки в $[0, 1]$. Если в качестве затравочного семейства взять совокупность всех **интервалов** в $[0, 1]$

$$\mathcal{E}' = \{(a, b) \mid (a, b) \subseteq [0, 1]\}$$

то нетрудно видеть, что $\sigma(\mathcal{E}') = \mathcal{B}([0, 1])$. **Для доказательства эквивалентности порождающих классов $\mathcal{E}$ и $\mathcal{E}'$ достаточно показать, что множества из $\mathcal{E}$ и из $\mathcal{E}'$ могут быть получены друг из друга с помощью операций, допустимых в σ -алгебре.** Это аналогично тому, что для доказательства совпадения линейной оболочки двух разных наборов векторов в линейном пространстве, достаточно показать, что векторы первого набора можно разложить в линейную комбинации векторов второго набора и наоборот.

Действительно, открытый интервал (a, b) можно представить как **счетное объединение** отрезков:

$$(a, b) = \bigcup_{n=N}^{\infty} \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right]$$

Также, в пространстве $\Omega = [0, 1]$, интервал (a, b) можно получить через **дополнение и объединение**:

$$(a, b) = \Omega \setminus ([0, a] \cup [b, 1])$$

Аналогично, легко показать, что отрезок $[a, b]$ можно представить как **счетное пересечение** интервалов.

Примеры борелевских множеств

- **Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$** в $[0, 1]$ является борелевским множеством: $\mathbb{Q} \in \mathcal{B}([0, 1])$.
(Это следует из того, что $\mathbb{Q}$ является, (в силу своей счетности) **счетным объединением одноточечных множеств**, а каждое одноточечное множество $\{x\}$ можно представить как отрезок $[x, x]$).
- **Множество иррациональных чисел $\mathbb{I}$** в $[0, 1]$ также является борелевским, так как оно является дополнением $\mathbb{Q}$:

$$\mathbb{I} = [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \implies \mathbb{I} \in \mathcal{B}([0, 1])$$

Если $\mathcal{E}$ - класс всех отрезков (или интервалов) в $\mathbb{R}$, то $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ - борелевская σ -алгебра в $\mathbb{R}$. Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ в пространстве $\mathbb{R}^n$ определяется как минимальная σ -алгебра, содержащая все открытые (или замкнутые) шары в $\mathbb{R}^n$.

Интуитивно, борелевские σ -алгебры $\mathcal{B}([0, 1])$, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ и $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ можно понимать, как классы подмножеств в $[0, 1]$, $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R}^n$ соответственно, содержащие **почти все** подмножества, кроме некоторых "паталогических" подмножеств, которые в реальной жизни не встречаются. **Главное достоинство этих σ -алгебр состоит в том, что все подмножества в них измеримы, т.е. все они имеют меру (длину, площадь, n -мерный объем).** Эта мера дается мерой Лебега (рассмотренной в следующем разделе) и ее n -мерными аналогами.

17. Вероятностная мера. Теорема Каратеодори. Мера Лебега

Для ответа на вопрос "Как построить вероятностную меру P после того, как пара $\{\Omega, \mathcal{F}\}$ (измеримое пространство) уже построена?" часто используется такой метод. Сначала мера P определяется с помощью явной формулы на каком то простом "затравочном" подклассе $\mathcal{E}$ в $\mathcal{F}$, который является алгеброй такой, что $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{F}$, при этом требуется, чтобы эта мера обладала следующим свойством *конечно-аддитивной вероятностной меры*.

Определение. Конечно-аддитивной вероятностной мерой на алгебре $\mathcal{E}$ подмножеств множества Ω называется любая функция из $\mathcal{E}$ в $[0, 1]$ такая, что

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\Omega) = 1 \quad \text{и} \quad P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{k=1}^n P(A_k)$$

для любого конечного набора попарно-непересекающихся множеств $A_1, \dots, A_n$ из $\mathcal{E}$.

Далее проверяется свойство "**непрерывности в нуле**", которое означает, что $P(A_n) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$ для любой последовательности $\{A_n\}$ в $\mathcal{E}$ такой, что $A_{n+1} \subseteq A_n$ для всех n и $\bigcap_n A_n = \emptyset$, после чего применяется следующая

Теорема Каратеодори (без доказательства)

Пусть $\mathcal{E}$ - *алгебра* подмножеств множества Ω .

Пусть P_0 - конечно-аддитивная вероятностная мера на $\mathcal{E}$, обладающая свойством непрерывности в нуле.

Тогда *существует*, причем *единственная*, счетно-аддитивная (σ -аддитивная) вероятностная мера P на σ -алгебре $\sigma(\mathcal{E})$, которая является *продолжением* меры P_0 :

$$P(A) = P_0(A) \quad \forall A \in \mathcal{E}$$

Построение меры Лебега на $[0, 1]$ является классическим примером применения теоремы Каратеодори о продолжении меры.

Затравочный класс (алгебра). В качестве исходного класса множеств $\mathcal{E}$ берется *алгебра*, состоящая из всех полуинтервалов вида $[a, b)$ на отрезке $[0, 1]$ и конечных объединений таких полуинтервалов.

Задание пред-меры. На этой алгебре определяется функция P , которая для элементарных полуинтервалов равна их длине:

$$P([a, b)) = b - a.$$

Для конечных объединений непересекающихся полуинтервалов мера равна сумме длин этих полуинтервалов. Доказывается, что эта функция является аддитивной на алгебре $\mathcal{E}$, обладающей свойством непрерывности в нуле.

Продолжение по Каратеодори. Согласно теореме Каратеодори, существует единственное σ -аддитивное продолжение меры P с алгебры $\mathcal{E}$ на всю порожденную ею борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}([0, 1])$. Это продолжение и называется **мерой Лебега** P_L .

Вычисление меры Лебега

Рассмотрим меру Лебега P_L на отрезке $[0, 1]$. Можно вычислить меру для множеств рациональных ($\mathbb{Q}$) и иррациональных ($\mathbb{I}$) чисел.

$$P_L(\mathbb{Q}) = P_L\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{q_i\}\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P_L(\{q_i\}) = \sum_{i=1}^{\infty} 0 = 0$$

$$P_L(\mathbb{I}) = P_L([0, 1] \setminus \mathbb{Q}) = P_L([0, 1]) - P_L(\mathbb{Q}) = 1 - 0 = 1$$

Это демонстрирует, как свойство σ -аддитивности позволяет работать со счетными множествами (сумма мер точек $\mathbb{Q}$ равна нулю) и находить меру сложных множеств через их дополнения ($P_L(\mathbb{I}) = P_L([0, 1]) - P_L(\mathbb{Q})$).

Интуитивно, меру Лебега следует понимать, как обобщенную длину - обобщение обычного понятия длины на более широкий класс подмножеств отрезка $[0, 1]$ (борелевскую σ -алгебру $\mathcal{B}([0, 1])$). Естественно возникает вопрос о связи меры Лебега и меры Жордана, определяемой в курсе мат. анализа. Ответ на этот вопрос прост: **все подмножества, измеримые по Жордану являются борелевскими (лежат в $\mathcal{B}([0, 1])$), а значит, измеримы по Лебегу, а обратное неверно.** Для подтверждения последнего утверждения достаточно вспомнить, что множества $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{I}$ из предыдущего примера неизмеримы по Жордану. Кроме того, **на множествах, измеримых по Жордану меры Жордана и Лебега совпадают.**

Таким образом, **мера Лебега гораздо лучше меры Жордана.** Заметим также, что мера Жордана не обладает свойством счетной-аддитивности (покажите!)

18. Общее понятие случайной величины

После того, как вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ построено, в частности, определена вероятность $P(A)$ любого события $A \in \mathcal{F}$, определяется условная вероятность $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ и **вся теория вероятностей в дискретном ВП до случайных величин (формула полной вероятности, формула Байеса, и т.д.) переносится на общий случай.**

В этом разделе мы начнем изучение случайных величин в вероятностном пространстве общего вида (что потребует дополнительных усилий).

Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется **$\mathcal{F}$ -измеримой**, если для любого действительного числа $c \in \mathbb{R}$ множество исходов, при которых значение ξ не превышает c , является событием. То есть:

$$A_\xi(c) \doteq \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F}$$

$\mathcal{F}$ -измеримые функции (и только они!) являются случайными величинами на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Пример 1: Измеримость относительно тривиальной σ -алгебры

Пусть $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\min} = \{\emptyset, \Omega\}$. Функция $\xi(\omega)$ является измеримой относительно этой σ -алгебры тогда и только тогда, когда она является константой.

$$\xi(\omega) \text{ измерима отн. } \mathcal{F}_{\min} \iff \xi(\omega) = C, \quad \forall \omega \in \Omega$$

Если ξ не константа, то существуют ω_1, ω_2 такие, что $\xi(\omega_1) < \xi(\omega_2)$. Тогда для $c = \xi(\omega_1)$ множество $A_\xi(c)$ содержит ω_1 , но не содержит ω_2 , а значит не равно ни $\emptyset$, ни Ω , и, следовательно, не принадлежит $\mathcal{F}_{\min}$. Проверку " $\Leftarrow$ " оставляем читателю.

Пример 2: Измеримость относительно $\sigma(A)$

Пусть $\mathcal{F} = \sigma(A) = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\}$. Функция $\xi(\omega)$ является измеримой относительно данной σ -алгебры тогда и только тогда, когда она является **ступенчатой функцией**, принимающей одно значение на A и другое на $\bar{A}$, т.е.

$$\xi(\omega) = c_1 \mathbb{1}_A(\omega) + c_2 \mathbb{1}_{\bar{A}}(\omega), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

В этом случае множества вида $\{\xi \leq c\}$ могут быть только элементами $\mathcal{F}$ (а

именно $\emptyset$, A , $\bar{A}$ или Ω , в зависимости от c), что удовлетворяет определению измеримости. Если ξ не имеет указанный вид, то либо в A , либо в $\bar{A}$ существуют такие ω_1, ω_2 , что $\xi(\omega_1) < \xi(\omega_2)$. Тогда для $c = \xi(\omega_1)$ множество $A_c(c)$ содержит ω_1 , но не содержит ω_2 , а значит не совпадает ни с одним из подмножеств в $\mathcal{F}$.

Замечание (Критерий измеримости индикатора)

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ - вероятностное пространство и $A \subseteq \Omega$ - некоторое подмножество.

Индикаторная функция $\mathbb{1}_A(\omega)$, определяемая как:

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{если } \omega \in A \\ 0, & \text{если } \omega \notin A \text{ (т.е. } \omega \in \bar{A}) \end{cases}$$

является случайной величиной (то есть $\mathcal{F}$ -измеримой) тогда и только тогда, когда множество A является событием (то есть $A \in \mathcal{F}$).

$$\mathbb{1}_A \text{ является } \mathcal{F}\text{-измеримой} \iff A \in \mathcal{F}$$

Доказательство:

Необходимость ($\implies$):

По определению, функция ξ является $\mathcal{F}$ -измеримой, если для **любого** $c \in \mathbb{R}$ множество $\{\omega \mid \xi(\omega) \leq c\}$ принадлежит $\mathcal{F}$.

Выберем конкретное значение c , например, $c = 0.5$. Тогда, раз $\mathbb{1}_A$ измерима, множество $\{\omega \mid \mathbb{1}_A(\omega) \leq 0.5\}$ должно быть событием, то есть лежать в $\mathcal{F}$. Поскольку $\{\omega \mid \mathbb{1}_A(\omega) \leq 0.5\} = \bar{A}$, заключаем, что $\bar{A} \in \mathcal{F}$. Если $\bar{A} \in \mathcal{F}$, то и его дополнение $\overline{(\bar{A})} = A$ также должно принадлежать $\mathcal{F}$.

Достаточность ($\impliedby$):

Нам дано, что $A \in \mathcal{F}$. Нужно доказать, что для **любого** $c \in \mathbb{R}$ множество

$A_c = \{\omega \mid \mathbb{1}_A(\omega) \leq c\}$ принадлежит $\mathcal{F}$. Рассмотрим все возможные значения c :

Случай 1: $c < 0$. Условие $\mathbb{1}_A(\omega) \leq c$ не может быть выполнено, так как $\mathbb{1}_A$ принимает только значения 0 и 1. Следовательно, $A_c = \emptyset$. По определению σ -алгебры, $\emptyset \in \mathcal{F}$.

Случай 2: $0 \leq c < 1$. Условие $\mathbb{1}_A(\omega) \leq c$ выполняется только при $\mathbb{1}_A(\omega) = 0$, то есть для $\omega \in \bar{A}$. Следовательно, $A_c = \bar{A}$. Так как нам дано $A \in \mathcal{F}$, а σ -алгебра замкнута относительно дополнений, то $\bar{A} \in \mathcal{F}$.

Случай 3: $c \geq 1$. Условие $\mathbb{1}_A(\omega) \leq c$ выполняется для всех $\omega \in \Omega$, так как максимальное значение $\mathbb{1}_A$ равно 1. Следовательно, $A_c = \Omega$. По определению σ -алгебры, $\Omega \in \mathcal{F}$.

Поскольку для всех возможных c множество A_c принадлежит $\mathcal{F}$, функция $\mathbb{1}_A$ является $\mathcal{F}$ -измеримой.

Пример 3: Измеримость относительно σ -алгебры вертикальных цилиндров

Пусть $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, а $\mathcal{C}_v$ - σ -алгебра **вертикальных цилиндров**, состоящая из множеств вида:

$$C_A = \{(x, y) \mid x \in A, y \in [0, 1]\},$$

где A - любое подмножество отрезка $[0, 1]$ - основание цилиндра.

Функция: Поскольку в нашем случае $\omega = (x, y)$, функция на Ω - это функция двух переменных $f(x, y)$.

Утверждение: Функция $f(x, y)$ является измеримой относительно цилиндрической σ -алгебры $\mathcal{C}_v$ тогда и только тогда, когда она не зависит от y , т.е. когда

$$f(x, y) = g(x),$$

где $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ - любая функция одной переменной.

Доказательство: Функция f является измеримой относительно σ -алгебры $\mathcal{C}_v$, если для любого $c \in \mathbb{R}$ множество $\{(x, y) \mid f(x, y) \leq c\}$ принадлежит этой σ -алгебре, т.е. является вертикальным цилиндром.

Рассмотрим это множество для функции $f(x, y) = g(x)$. Имеем

$$\{(x, y) \in \Omega \mid f(x, y) \leq c\} = \{(x, y) \in \Omega \mid g(x) \leq c\}$$

Обозначим через A_c множество всех точек x на отрезке $[0, 1]$, для которых $g(x) \leq c$:

$$A_c = \{x \in [0, 1] \mid g(x) \leq c\}$$

Ясно, что цилиндр C_{A_c} - это и есть $\{(x, y) \in \Omega \mid f(x, y) \leq c\}$.

Для доказательства обратного утверждения предположим, что $f(x, y)$ - функция, зависящая от y . Тогда при некотором $x_0 \in [0, 1]$ найдутся такие $y_1, y_2 \in [0, 1]$, что $f(x_0, y_1) < f(x_0, y_2)$.

Пусть $c = f(x_0, y_1)$. Нетрудно видеть что множество $\{(x, y) \mid f(x, y) \leq c\}$ содержит (x_0, y_1) , но не содержит (x_0, y_2) , а значит не является вертикальным цилиндром. $\square$

Теорема (равносильность определений $\mathcal{F}$ -измеримости)

Приведенное выше определение $\mathcal{F}$ -измеримости (которое будем называть 1-ым) равносильно следующему определению (которое будем называть 2-ым и которое обычно приводится в энциклопедиях и научной литературе).

Пусть задано измеримое пространство $(\Omega, \mathcal{F})$. Функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ является **$\mathcal{F}$ -измеримой**, если для любого **борелевского множества** $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ его прообраз является событием:

$$\xi^{-1}(B) \doteq \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in B\} \in \mathcal{F}$$

Доказательство (необязательно для студентов 2 курса!):

Доказательство (2 $\implies$ 1)

Рассмотрим множество вида $B = (-\infty, c]$ для произвольного $c \in \mathbb{R}$. Такое множество является интервалом и, следовательно, борелевским множеством, то есть $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Согласно Определению 2, прообраз любого борелевского множества должен лежать в $\mathcal{F}$. Значит, $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Но прообраз $\xi^{-1}(B)$ - это в точности множество $\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq c\}$. Таким образом, мы показали, что из (2) следует (1).

Доказательство (1 $\implies$ 2)

Рассмотрим класс $\mathcal{A}$ всех подмножеств $B \subseteq \mathbb{R}$, прообразы которых $\xi^{-1}(B)$ принадлежат $\mathcal{F}$:

$$\mathcal{A} = \{B \subseteq \mathbb{R} \mid \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}\}$$

Наша цель - доказать, что борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ является подклассом этого класса, то есть $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{A}$.

Докажем, что класс $\mathcal{A}$ сам является σ -алгеброй на $\mathbb{R}$.

1. Прообраз $\xi^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega$. Так как $\mathcal{F}$ - σ -алгебра, $\Omega \in \mathcal{F}$. Следовательно, $\mathbb{R} \in \mathcal{A}$.
2. Замкнутость относительно дополнений: Пусть $B \in \mathcal{A}$. Тогда $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Прообраз дополнения $\bar{B}$ есть $\xi^{-1}(\bar{B}) = \Omega \setminus \xi^{-1}(B)$. Так как $\mathcal{F}$ - σ -алгебра, она замкнута относительно дополнений, поэтому $\Omega \setminus \xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Следовательно, $\bar{B} \in \mathcal{A}$.
3. Замкнутость относительно счетных объединений: Пусть $\{B_k\}_{k=1}^{\infty}$ - последовательность множеств из $\mathcal{A}$. Тогда $\xi^{-1}(B_k) \in \mathcal{F}$ для всех k . Прообраз объединения есть объединение прообразов: $\xi^{-1}(\bigcup B_k) = \bigcup \xi^{-1}(B_k)$. Так как $\mathcal{F}$ - σ -алгебра, она замкнута относительно счетных объединений, поэтому $\bigcup \xi^{-1}(B_k) \in \mathcal{F}$. Следовательно, $\bigcup B_k \in \mathcal{A}$.
Таким образом, $\mathcal{A}$ является σ -алгеброй.

Покажем, что $\mathcal{A}$ содержит порождающий класс для $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ порождается классом $\mathcal{E}$ всех полупрямых вида $(-\infty, c]$ (покажите это!). По условию (Определение 1), мы знаем, что для любого $c \in \mathbb{R}$, прообраз $\xi^{-1}((-\infty, c])$ принадлежит $\mathcal{F}$. По определению класса $\mathcal{A}$, это означает, что все множества вида $(-\infty, c]$ принадлежат $\mathcal{A}$. То есть, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{A}$.

Мы установили, что $\mathcal{A}$ - это σ -алгебра, которая содержит в себе порождающий класс $\mathcal{E}$ для борелевской σ -алгебры $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. По определению, $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ является *минимальной* σ -алгеброй, содержащей $\mathcal{E}$. Отсюда следует, что $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{A}$. Это означает, что для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ также верно и $B \in \mathcal{A}$, а это, по определению класса $\mathcal{A}$, означает, что $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

19. Функция распределения

Статистика наблюдений случайной величины ξ в дискретном ВП полностью описывается ее распределением - наборами ее значений $x_1, \dots, x_m$ и соответствующих вероятностей $P_\xi(1), \dots, P_\xi(m)$ (см. раздел 4). Ясно, что такой подход невозможен для случайных величин, принимающих несчетное множество значений. Универсальный метод описания случайных величин в общей аксиоматике А.Н.Колмогорова состоит в использовании функции распределения - "объекта", в котором закодирована вся информация о поведении случайной величины.

Функцией распределения случайной величины ξ называется **функция** $F_\xi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$, определяемая как:

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq x\})$$

Здесь выражение $P(\xi \leq x)$ - это "физическая вероятность" того, что $\xi \leq x$, а последнее выражение - ее "математическая расшифровка", его следует понимать, как результат действия меры P из колмогоровской тройки $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ на множество $\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq x\}$, которое лежит в $\mathcal{F}$ в силу $\mathcal{F}$ -измеримости функции ξ .

Основные свойства функции распределения

1. **Неубывание:** $F_\xi(x)$ является неубывающей функцией. То есть, если $x < y$, то $F_\xi(x) \leq F_\xi(y)$.

2. **Непрерывность справа:** $F_\xi(x)$ непрерывна справа в каждой точке:

$$\lim_{x \rightarrow a+0} F_\xi(x) = F_\xi(a)$$

3. **Скачки(разрывы) функции:** Функция $F_\xi(x)$ может иметь не более, чем счетное число разрывов 1-го рода. Величина скачка функции в точке a равна вероятности того, что случайная величина примет именно это значение:

$$P(\xi = a) = F_\xi(a) - F_\xi(a-)$$

где $F_\xi(a-) = \lim_{x \rightarrow a-} F_\xi(x)$ - предел слева.

4. **Предел на $+\infty$:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$$

5. **Предел на $-\infty$:**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x) = 0$$

Доказательство (все части, кроме первой, необязательны для студентов 2 курса):

1. Доказательство неубывания.

Пусть $x < y$. Рассмотрим события $A = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq x\}$ и $B = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq y\}$.

Очевидно, что если $\xi(\omega) \leq x$, то тем более $\xi(\omega) \leq y$. Следовательно, $A \subseteq B$.

Пусть $C = B \setminus A$. Тогда по свойству аддитивности вероятности имеем

$$P(A) \leq P(A) + P(C) = P(A + C) = P(B).$$

Таким образом, $F_{\xi}(x) \leq F_{\xi}(y)$.

2. Доказательство непрерывности справа.

Рассмотрим любую убывающую последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, сходящуюся к a справа ($x_n \downarrow a$ при $n \rightarrow \infty$).

Определим последовательность событий $A_n = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq x_n\}$. Эта последовательность является убывающей ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$).

Найдем ее пересечение:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\omega \mid \xi(\omega) \leq x_n\} = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq a\}$$

По свойству непрерывности вероятностной меры (сверху), для убывающей последовательности событий предел вероятностей равен вероятности пересечения:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right)$$

Подставляя определения, получаем: $\lim_{x \rightarrow a+0} F_{\xi}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(x_n) = F_{\xi}(a)$. Поскольку это верно для любой такой последовательности $\{x_n\}$, это доказывает непрерывность справа.

3. Доказательство свойства скачков.

То, что функция $F_{\xi}(x)$ может иметь не более, чем счетное число разрывов 1-го рода, следует из ее монотонности в силу известной теоремы из мат. анализа.

Событие $\{\xi = a\}$ можно представить как разность событий: $\{\xi \leq a\} \setminus \{\xi < a\}$.

$$P(\xi = a) = P(\xi \leq a) - P(\xi < a)$$

Первый член - это $F_{\xi}(a)$. Второй член $P(\xi < a)$ можно найти через непрерывность меры снизу.

Рассмотрим возрастающую последовательность $x_n = a - \frac{1}{n}$. Определим

последовательность событий $A_n = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq x_n\}$. Тогда $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\omega \mid \xi(\omega) < a\}$.

$$P(\xi < a) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \stackrel{(1)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi}\left(a - \frac{1}{n}\right) = F_{\xi}(a-)$$

Таким образом, $P(\xi = a) = F_{\xi}(a) - F_{\xi}(a-)$.

4. Доказательство предела на $+\infty$.

Рассмотрим возрастающую последовательность $\{n\}_{n=1}^{\infty}$, где $n \in \mathbb{N}$. Она стремится к $+\infty$.

События $A_n = \{\xi \leq n\}$ образуют возрастающую последовательность. Их объединение:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq n\} = \Omega$$

По свойству непрерывности меры снизу:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \stackrel{(1)}{=} P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(\Omega) = 1$$

5. Доказательство предела на $-\infty$.

Рассмотрим убывающую последовательность $\{-n\}_{n=1}^{\infty}$. Она стремится к $-\infty$.

События $A_n = \{\xi \leq -n\}$ образуют убывающую последовательность. Их пересечение:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{\xi \leq -n\} = \emptyset$$

По свойству (1) непрерывности меры в нуле:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi}(-n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \stackrel{(1)}{=} P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(\emptyset) = 0$$

Функция распределения $F_{\xi}(x)$ позволяет находить вероятности попадания случайной величины ξ в различные множества на числовой прямой.

Пример 1: Вероятность полуинтервала $(a, b]$

Для любого полуинтервала $(a, b]$ вероятность попадания в него случайной величины ξ вычисляется как разность значений функции распределения на его концах.

$$P(a < \xi \leq b) = F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a)$$

Доказательство:

Событие $\{\xi \leq b\}$ можно представить как объединение двух несовместных событий: $\{\xi \leq a\} \cup \{a < \xi \leq b\}$. По силу аддитивности вероятности:

$$P(\xi \leq b) = P(\xi \leq a) + P(a < \xi \leq b).$$

Переносим $P(\xi \leq a)$ в левую часть и заменяя вероятности на функцию распределения, получаем:

$F_\xi(b) - F_\xi(a) = P(a < \xi \leq b)$, что и требовалось доказать.

Пример 2: Вероятность отрезка $[a, b]$

Для вычисления вероятности попадания в отрезок $[a, b]$ необходимо к вероятности полуинтервала $(a, b]$ добавить вероятность попадания в точку a .

$$P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a) + P(\xi = a)$$

Используя свойство скачков $P(\xi = a) = F_\xi(a) - F_\xi(a-)$, получаем:

$$P(a \leq \xi \leq b) = F_\xi(b) - F_\xi(a-)$$

Пример 3: Вероятность хвоста $[c, +\infty)$

Вероятность того, что случайная величина примет значение, большее или равное c , вычисляется через дополнение до всего пространства.

$$P(\xi \geq c) = 1 - P(\xi < c)$$

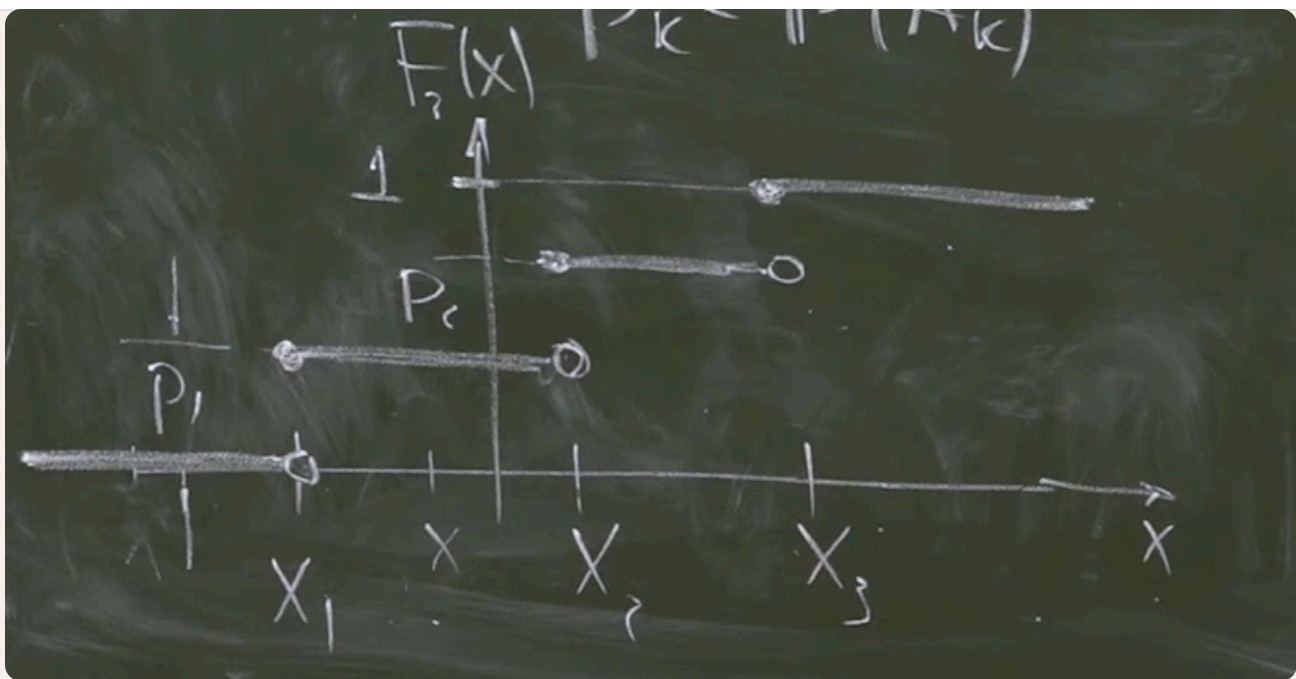
Используя свойство пределов, $P(\xi < c) = F_\xi(c-)$, получаем:

$$P(\xi \geq c) = 1 - F_\xi(c-)$$

Пример 1: Дискретная случайная величина

Для дискретной случайной величины, принимающей значения x_k с вероятностями p_k , функция распределения является кусочно-постоянной (ступенчатой).

В точках x_k функция $F_\xi(x)$ имеет скачки, высота которых равна соответствующим вероятностям p_k . График показан на рисунке.

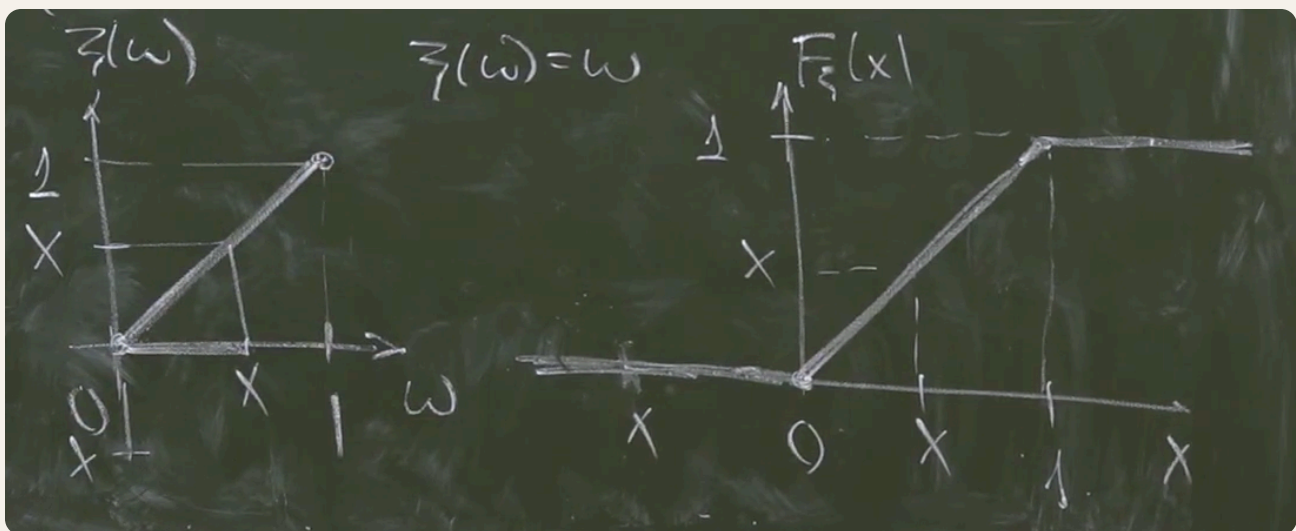


Пример 2: СВ, равномерно распределенная на $[0, 1]$

Пусть задано вероятностное пространство $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), P_L)$. Для случайной величины $\xi(\omega) = \omega$ функция распределения $F_\xi(x)$ равна нулю при $x < 0$, равна 1 при $x > 1$ и

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = P(\omega \leq x) = P_L([0, x]) = x \quad \text{при } x \in [0, 1].$$

График показан на рисунке. Такая СВ называется равномерно распределенной на отрезке $[0, 1]$.

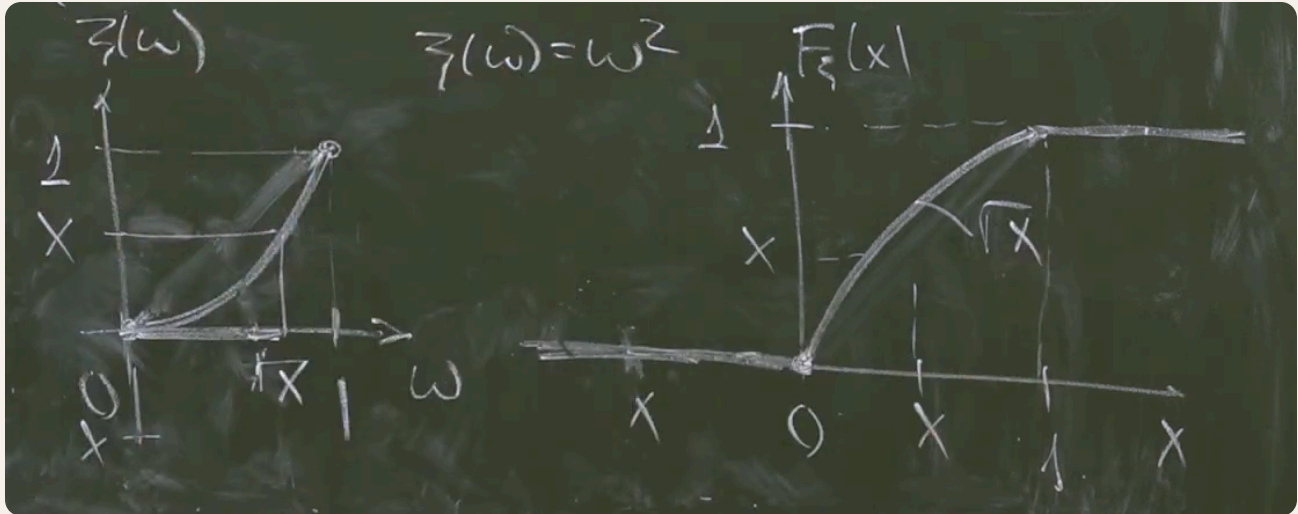


Пример 3: Непрерывная СВ ($\xi = \omega^2$)

Для случайной величины $\xi(\omega) = \omega^2$ на том же пространстве $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), P_L)$, функция распределения $F_\xi(x)$ равна нулю при $x < 0$, равна 1 при $x > 1$ и

$$F_\xi(x) = P(\xi \leq x) = P(\omega^2 \leq x) = P(\omega \leq \sqrt{x}) = P_L([0, \sqrt{x}]) = \sqrt{x} \quad \text{при } x \in [0, 1].$$

График показан на рисунке.



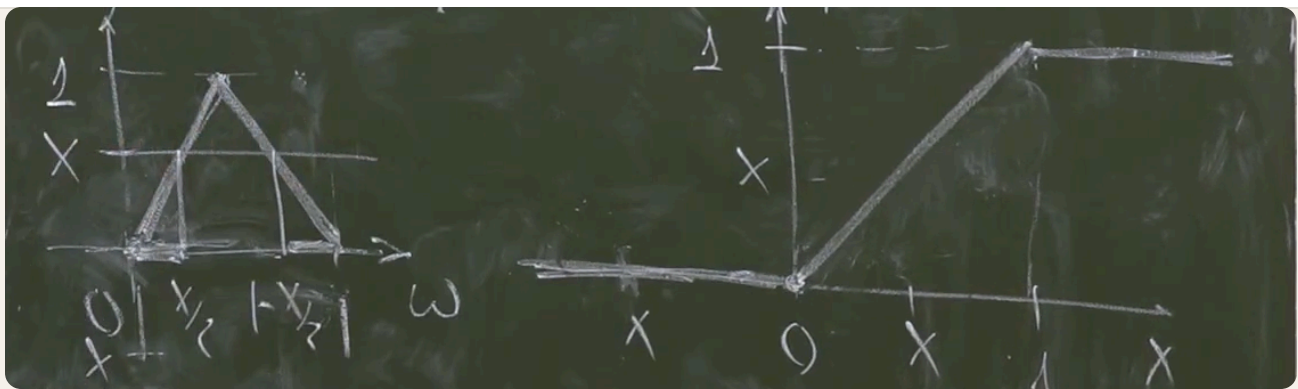
Пример 4: Непрерывная СВ (треугольное распределение)

Для случайной величины η , заданной кусочно-линейной функцией (в виде "палатки" или треугольника):

$$\eta(\omega) = \begin{cases} 2\omega, & \omega < 1/2 \\ 2 - 2\omega, & \omega \geq 1/2 \end{cases}$$

функция распределения $F_\eta(x)$ равна нулю при $x < 0$, равна 1 при $x > 1$ и

$$\begin{aligned} F_\eta(x) &= P(\eta \leq x) = P(2\omega \leq x) + P(2 - 2\omega \leq x) = P(\omega \leq \frac{x}{2}) + P(\omega \geq 1 - \frac{x}{2}) \\ &= P_L([0, \frac{x}{2}]) + P_L([1 - \frac{x}{2}, 1]) = x \quad \text{при } x \in [0, 1] \end{aligned}$$



Случайные величины ξ и η называются **стохастически эквивалентными** (или одинаково распределенными), если их функции распределения совпадают для всех x :

$$F_{\xi}(x) = F_{\eta}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Поскольку функция распределения полностью определяет статистику наблюдений случайной величины, **стохастически эквивалентные случайные величины невозможно различить наблюдая их в эксперименте** (для наблюдателя они неразличимы). Тем не менее, мы считаем их разными, поскольку, если помимо ξ и η у наблюдателя есть возможность наблюдать за правильно выбранной третьей случайной величиной γ , он уже сможет различить пары (ξ, γ) и (η, γ) !

Пример 5: Стохастически эквивалентные случайные величины:

Случайные величины ξ и η из Примеров 2 и 4 являются стохастически эквивалентными, но разными, поскольку функции $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ различны. Попробуйте придумать случайную величину γ так, чтобы наблюдатель мог легко различить пары (ξ, γ) и (η, γ) .

20. Общее математическое ожидание

В общем случае, математическое ожидание случайной величины ξ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ определяется как **интеграл Лебега**:

$$E[\xi] = \int_{\Omega} \xi(\omega) P(d\omega)$$

Построение этого интеграла происходит в три шага, обобщая понятие суммы.

Шаг 1: Математическое ожидание простых СВ

Простая случайная величина - это случайная величина, принимающая конечное множество значений $x_1, \dots, x_m$, она имеет вид $\xi(\omega) = \sum_{k=1}^m x_k \mathbb{1}_{A_k}(\omega)$, где $\{A_k\}_{k=1}^m$ -

разбиение Ω (см. раздел 4). Её мат. ожидание определяется как взвешенная сумма:

$$E[\xi] = \sum_{k=1}^m x_k P(A_k)$$

Шаг 2: Математическое ожидание неотрицательных СВ

Для любой неотрицательной случайной величины $\xi(\omega) \geq 0$, её мат. ожидание определяется как точная верхняя грань (супремум) мат. ожиданий всех простых СВ, которые не превосходят ξ :

$$E[\xi] = \sup\{E[\eta] \mid \eta - \text{простая СВ и } \eta(\omega) \leq \xi(\omega) \quad \forall \omega\}$$

Шаг 3: Математическое ожидание СВ общего вида

Любую случайную величину ξ можно представить в виде разности двух неотрицательных СВ - её **положительной** и **отрицательной** частей:

$$\xi = \xi_+ - \xi_-$$

где:

- **Положительная часть:** $\xi_+(\omega) = \max\{0, \xi(\omega)\}$
- **Отрицательная часть:** $\xi_-(\omega) = \max\{0, -\xi(\omega)\}$

Математическое ожидание ξ определяется как разность мат. ожиданий её частей, при условии, что хотя бы одно из них конечно:

$$E[\xi] = E[\xi_+] - E[\xi_-]$$

(Интеграл существует, как конечное число или $\pm\infty$, если $\min(E[\xi_+], E[\xi_-]) < +\infty$).

Для корректности этого утверждения нужно следующее

Утверждение (если ξ измерима, то и ξ_+ и ξ_- измеримы)

Если функция $\xi(\omega)$ на Ω является $\mathcal{F}$ -измеримой, то её положительная часть $\xi_+(\omega)$ и отрицательная часть $\xi_-(\omega)$ также являются $\mathcal{F}$ -измеримыми функциями на Ω .

Доказательство (полезно, но необязательно для студентов 2 курса):

1. Доказательство для $\xi_+ = \max\{0, \xi\}$

Нужно показать, что для любого $c \in \mathbb{R}$ множество $\{\omega \mid \xi_+(\omega) \leq c\}$ принадлежит $\mathcal{F}$.

Случай 1: $c < 0$.

Поскольку $\xi_+(\omega) \geq 0$, условие $\xi_+(\omega) \leq c$ никогда не выполняется. Множество является пустым: $\{\omega \mid \xi_+(\omega) \leq c\} = \emptyset$. Так как $\mathcal{F}$ - σ -алгебра, $\emptyset \in \mathcal{F}$.

Случай 2: $c \geq 0$.

Условие $\max\{0, \xi(\omega)\} \leq c$ эквивалентно одновременному выполнению двух неравенств: $0 \leq c$ (что верно) и $\xi(\omega) \leq c$. Таким образом:

$$\{\omega \mid \xi_+(\omega) \leq c\} = \{\omega \mid \xi(\omega) \leq c\}$$

Поскольку по условию ξ является $\mathcal{F}$ -измеримой, множество $\{\omega \mid \xi(\omega) \leq c\}$ по определению принадлежит $\mathcal{F}$.

2. Доказательство для $\xi_- = \max\{0, -\xi\}$

Если ξ измерима, то и функция $\eta(\omega) = -\xi(\omega)$ также измерима.

Функция ξ_- является положительной частью функции η , то есть $\xi_- = \eta_+$.

По только что доказанному в пункте 1, положительная часть любой измеримой функции является измеримой.

Следовательно, ξ_- также является $\mathcal{F}$ -измеримой.

Пример $\Omega = [0, 1]$, $\mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1])$, $P = P_L$ - мера Лебега:

$$E[\xi] = \int_{[0,1]} \xi(\omega) P_L(d\omega)$$

Данный интеграл (называемый интегралом Лебега по мере Лебега!) совпадает с интегралом Римана:

$$E[\xi] = \int_0^1 \xi(\omega) d\omega,$$

при условии, что функция $\xi(\omega)$ интегрируема по Риману на $[0, 1]$.

Идея построения интегралов:

- **Интеграл Римана** (сумма $\sum f(x_i)\Delta x_i$) строится путем разбиения **области определения** (оси абсцисс).
- **Интеграл Лебега** (концептуальная сумма $\sum y_j P(\xi \in \Delta y_j)$) строится путем разбиения **области значений** (оси ординат).
Об этом хорошо написано в книге М.Рид, Б.Саймон "Методы современной математической физики," том 1.

Свойства математического ожидания

Можно показать, что **построенное выше математическое ожидание случайной величины в вероятностном пространстве А.Н.Колмогорова обладает всеми свойствами математического ожидания случайной величины в дискретном ВП**, рассмотренными в разделе 5. В частности, $E(\xi)$ - это линейная функция на линейном пространстве всех СВ.

Упражнение: Покажите, множество всех СВ на вероятностном пространстве А.Н.Колмогорова - это линейное пространство?

Математическое ожидание случайной величины ξ в дискретном ВП

$(\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\})$ - конечное или счетное множество, $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{max} \doteq 2^\Omega$,
 $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$

можно вычислить двумя эквивалентными способами:

1. Как взвешенную сумму по всем элементарным исходам:

$$E[\xi] = \sum_{i=1}^N p_i \xi(\omega_i)$$

Эта сумма и есть построенный выше интеграл Лебега в данном случае.

2. Как взвешенную сумму по всем возможным значениям случайной величины:

$$E[\xi] = \sum_{k=1}^m x_k P(\xi = x_k)$$

Вопрос: что является аналогом последней формулы в общем "непрерывном" случае?

Для ответа на этот вопрос нам потребуется понятие вероятностной меры, порожденной случайной величиной, которое описано ниже (этот материал обязателен только для "отличников").

Пусть $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ - вероятностное пространство, и ξ - случайная величина, определенная на нем. **Вероятностной мерой, порожденной случайной величиной ξ** (или **распределением** СВ ξ), называется новая вероятностная мера P_ξ , определенная на борелевской σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ на числовой прямой по следующему правилу: для любого борелевского множества $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ значение меры $P_\xi(B)$ равно вероятности прообраза этого множества:

$$P_\xi(B) \doteq P(\xi^{-1}(B)) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in B\})$$

Применение меры P к множеству $\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in B\}$ **возможно, поскольку это множество лежит в $\mathcal{F}$** в силу второго определения $\mathcal{F}$ -измеримости (см. раздел 18), примененного к $\mathcal{F}$ -измеримой функции $\xi(\omega)$.

Таким образом, **случайная величина ξ "переносит" меру P с исходного пространства $(\Omega, \mathcal{F})$ на числовую прямую, создавая новое вероятностное пространство $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), P_\xi)$.**

Утверждение

Функция $P_\xi(B) = P(\xi^{-1}(B))$, определенная для всех $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, удовлетворяет аксиомам вероятностной меры.

Доказательство:

Аксиома 1: Нормировка ($P_\xi(\mathbb{R}) = 1$)

По определению,

$$P_\xi(\mathbb{R}) = P(\xi^{-1}(\mathbb{R}))$$

Прообраз $\xi^{-1}(\mathbb{R})$ - это множество всех исходов $\omega \in \Omega$, для которых значение $\xi(\omega)$ является действительным числом. Поскольку по определению случайная величина ξ является действительной функцией, это условие выполняется для всех $\omega \in \Omega$.

$$\xi^{-1}(\mathbb{R}) = \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in \mathbb{R}\} = \Omega$$

Следовательно,

$$P_{\xi}(\mathbb{R}) = P(\Omega) = 1$$

Аксиома 2: Счетная аддитивность

По определению P_{ξ} :

$$P_{\xi} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) = P \left(\xi^{-1} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right)$$

Прообраз объединения равен объединению прообразов. Поэтому

$$P \left(\xi^{-1} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) \right) = P \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_k) \right)$$

Поскольку множества B_k попарно не пересекаются, их прообразы $\xi^{-1}(B_k)$ также попарно не пересекаются. (Если бы $\omega \in \xi^{-1}(B_i) \cap \xi^{-1}(B_j)$, то $\xi(\omega)$ принадлежало бы и B_i , и B_j , что противоречит их непересекаемости).

Так как P является вероятностной мерой на $(\Omega, \mathcal{F})$, а $\xi^{-1}(B_k)$ - это попарно непересекающиеся события из $\mathcal{F}$, то для P выполняется счетная аддитивность:

$$P \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} \xi^{-1}(B_k) \right) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi^{-1}(B_k))$$

Возвращаясь к определению P_{ξ} , получаем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(\xi^{-1}(B_k)) = \sum_{k=1}^{\infty} P_{\xi}(B_k)$$

и, следовательно,

$$P_{\xi} \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} B_k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} P_{\xi}(B_k)$$

С помощью меры P_{ξ} мы можем дать ответ на поставленный выше вопрос.

Обобщением формулы $E[\xi] = \sum_{k=1}^m x_k P(\xi = x_k)$ является следующее выражение

$$E[\xi] = \int_{\mathbb{R}} x P_{\xi}(dx),$$

т.е. мат. ожидание случайной величины ξ есть интеграл Лебега от x по мере P_{ξ} , порожденной этой случайной величиной (все информация о ξ заложена в этой мере!).

Совпадение интегралов $\int_{\Omega} \xi(\omega) P(d\omega)$ и $\int_{\mathbb{R}} x P_{\xi}(dx)$ - следствие теоремы о замене переменной в интеграле Лебега (см. книгу А.Н.Ширяева "Вероятность" или любую книгу об интеграле Лебега).

Для закрепления материала **полено разобрать два упражнения:**

1. Выразить через меру P_{ξ} функцию распределения случайной величины ξ .
2. Описать меру P_{ξ} для дискретной случайной величины ξ и показать, что формула $E[\xi] = \sum_{k=1}^m x_k P(\xi = x_k)$ есть частный случай формулы $E[\xi] = \int_{\mathbb{R}} x P_{\xi}(dx)$.

21. Абсолютно непрерывные случайные величины и плотность распределения

Случайная величина ξ называется **абсолютно непрерывной**, если существует такая неотрицательная борелевская функция $p_\xi(t)$, называемая **плотностью распределения вероятностей (PDF=probability density function)**, что для любого $x \in \mathbb{R}$ её функция распределения $F_\xi(x)$ представима в виде интеграла:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt$$

В общем случае, этот интеграл следует понимать как интеграл Лебега по мере Лебега на $(-\infty, x]$, но его также можно понимать как несобственный интеграл Римана, если такой интеграл существует. Аналогичное замечание касается и приведенных ниже интегралов по подмножествам в $\mathbb{R}$

Плотность определена однозначно с точностью до значений в конечном числе точек (в общем случае, точек, образующих множество нулевой лебеговой меры).

Свойства плотности распределения $p_\xi(x)$

1. **Неотрицательность:** $p_\xi(x) \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$.
2. **Нормировка:** Интеграл от плотности по всей числовой прямой равен единице.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(x) dx = 1$$

Предложение

Если функция распределения $F_\xi(x)$ является непрерывной и кусочно-гладкой (кусочно непрерывно дифференцируемой), то случайная величина ξ является абсолютно непрерывной, и её плотность $p_\xi(x)$ является производной от функции распределения (в точках, где производная существует):

$$p_\xi(x) = F'_\xi(x)$$

Доказательство:

По определению абсолютно непрерывной СВ, мы ищем такую функцию $p_\xi(t)$, что для любого x выполняется:

$$F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt$$

Согласно основной теореме анализа (формуле Ньютона-Лейбница), если функция $F_\xi(x)$ представлена таким интегралом с переменным верхним пределом, то её производная (в точках непрерывности подынтегральной функции) равна самой подынтегральной функции:

$$\frac{d}{dx} F_\xi(x) = \frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt = p_\xi(x)$$

Таким образом, если мы предполагаем, что $F_\xi(x)$ является непрерывно дифференцируемой, то единственная функция, которая может быть плотностью, - это её производная, $p_\xi(x) = F'_\xi(x)$.

Нам нужно убедиться, что $F'_\xi(x)$ удовлетворяет двум свойствам плотности.

Неотрицательность:

Функция распределения $F_\xi(x)$ является неубывающей. Производная неубывающей функции всегда неотрицательна. Следовательно, $p_\xi(x) = F'_\xi(x) \geq 0$.

Нормировка:

Рассмотрим несобственный интеграл от производной:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} F'_\xi(x) dx$$

По определению несобственного интеграла в силу формулы Ньютона-Лейбница имеем:

$$[F_\xi(x)]_{-\infty}^{+\infty} = \lim_{b \rightarrow +\infty} F_\xi(b) - \lim_{a \rightarrow -\infty} F_\xi(a)$$

Из свойств функции распределения мы знаем, что эти пределы равны 1 и 0 соответственно:

$$1 - 0 = 1$$

Оба свойства выполнены. Таким образом, $p_\xi(x) = F'_\xi(x)$ действительно является плотностью распределения для СВ ξ . $\square$

Вероятность попадания случайной величины ξ в борелевское множество $C \subseteq \mathbb{R}^1$ вычисляется как интеграл от плотности по этому множеству:

$$P(\xi \in C) = \int_C p_\xi(x) dx$$

Доказательство можно посмотреть, например, в книге А.Н.Ширяева "Вероятность".

Функция $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется **борелевской**, если для любого $c \in \mathbb{R}$ множество $\{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \leq c\}$ является борелевским, то есть принадлежит $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Предложение (Закон «бессознательного статистика»)

Пусть ξ - случайная величина, имеющая плотность распределения $p_\xi(x)$, и $g(x)$ - любая борелевская функция.

Тогда математическое ожидание случайной величины $\eta = g(\xi)$ вычисляется по формуле:

$$E[g(\xi)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)p_\xi(x) dx$$

(При условии, что интеграл абсолютно сходится).

Доказательство этого предложения (необязательное для студентов 2 курса!) довольно сложно и опирается на следующие вспомогательные утверждения :

Лемма о приближении борелевской функции простыми

Любая неотрицательная борелевская функция $g(x)$ может быть представлена как поточечный предел неубывающей последовательности простых борелевских функций $\{g_n(x)\}_{n=1}^\infty$.

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

(простой называется функция, принимающая конечное множество значений)

Доказательство:

Доказательство является конструктивным. Мы явно построим последовательность $\{g_n\}$ и докажем, что она обладает нужными свойствами.

Для каждого натурального $n = 1, 2, \dots$ построим простую функцию $g_n(x)$ следующим образом. Разобьем отрезок $[0, n]$ на $n \cdot 2^n$ полуинтервалов длины $1/2^n$.

Для $k = 1, 2, \dots, n \cdot 2^n$ определим множества:

$$A_{n,k} = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{k-1}{2^n} \leq g(x) < \frac{k}{2^n} \right\}$$

Также определим множество для "хвоста" значений $g(x)$:

$$B_n = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \geq n\}$$

Поскольку $g(x)$ - борелевская функция, все множества $A_{n,k}$ и B_n являются борелевскими.

Определим простую функцию $g_n(x)$ как:

$$g_n(x) = \sum_{k=1}^{n \cdot 2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}(x) + n \cdot \mathbb{1}_{B_n}(x)$$

Эта функция приближает $g(x)$ снизу, *округляя её значение до ближайшего меньшего числа вида $\frac{k-1}{2^n}$* . В $A_{n,k}$, как видно, $g(x) < n$.

Нужно доказать, что $g_{n+1}(x) \geq g_n(x)$ для всех x . Рассмотрим два случая.

Случай 1: $g(x) \geq n+1$.

В этом случае $g(x) \geq n$, значит $x \in B_n$ и $x \in B_{n+1}$.

По определению, $g_n(x) = n$ и $g_{n+1}(x) = n+1$. Очевидно, $g_{n+1}(x) > g_n(x)$.

Случай 2: $g(x) < n+1$.

Пусть $x \in A_{n,k}$ для некоторого k , то есть $\frac{k-1}{2^n} \leq g(x) < \frac{k}{2^n}$. Тогда $g_n(x) = \frac{k-1}{2^n}$.

Отрезок $\left[\frac{k-1}{2^n}, \frac{k}{2^n} \right)$ на шаге n разбивается на два отрезка на шаге $n+1$: $\left[\frac{2k-2}{2^{n+1}}, \frac{2k-1}{2^{n+1}} \right)$ и $\left[\frac{2k-1}{2^{n+1}}, \frac{2k}{2^{n+1}} \right)$.

- Если $g(x)$ попадает в первый из них, то $g_{n+1}(x) = \frac{2k-2}{2^{n+1}} = \frac{k-1}{2^n} = g_n(x)$.
- Если $g(x)$ попадает во второй, то $g_{n+1}(x) = \frac{2k-1}{2^{n+1}}$. Сравнивая с $g_n(x) = \frac{k-1}{2^n} = \frac{2k-2}{2^{n+1}}$, видим, что $g_{n+1}(x) > g_n(x)$.

Во всех случаях $g_{n+1}(x) \geq g_n(x)$, следовательно, последовательность является неубывающей.

Нужно доказать, что $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = g(x)$ для всех x .

Случай 1: $g(x) < \infty$.

Для любого конечного значения $g(x)$ всегда можно выбрать n настолько большим, что $g(x) < n$. Для всех таких n точка x будет попадать в одно из множеств $A_{n,k}$, а не в B_n .

В этом случае, по определению $A_{n,k}$, мы имеем:

$$g_n(x) \leq g(x) < g_n(x) + \frac{1}{2^n}$$

Отсюда следует, что $0 \leq g(x) - g_n(x) < \frac{1}{2^n}$.

При $n \rightarrow \infty$, $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$, и по "теореме о двух милиционерах" разность $g(x) - g_n(x)$ также стремится к нулю.

Случай 2: $g(x) = +\infty$.

В этом случае для любого n будет выполняться $g(x) \geq n$, а значит $x \in B_n$.

По определению, $g_n(x) = n$.

Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty = g(x).$$

Сходимость доказана для всех x .

Теперь мы можем доказать приведенное выше предложение (закон «бессознательного статистика»). Доказательство проведем в три этапа.

1. Для простых функций

Пусть $g(x)$ - простая неотрицательная борелевская функция, то есть $g(x) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{B_i}(x)$,

где $c_i \geq 0$, а B_i - непересекающиеся борелевские множества.

Тогда случайная величина $\eta = g(\xi)$ также является простой: $\eta(\omega) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{\{\xi \in B_i\}}(\omega)$.

Её математическое ожидание по определению равно:

$$E[\eta] = E[g(\xi)] = \sum_{i=1}^n c_i P(\xi \in B_i)$$

С другой стороны, рассмотрим интеграл из правой части доказываемой формулы:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p_{\xi}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{B_i}(x) \right) p_{\xi}(x) dx = \sum_{i=1}^n c_i \int_{B_i} p_{\xi}(x) dx$$

Вспомним, что вероятность попадания абсолютно непрерывной СВ в борелевское множество равна интегралу от плотности по этому множеству: $P(\xi \in B_i) = \int_{B_i} p_{\xi}(x) dx$.

Следовательно, правая часть равна $\sum_{i=1}^n c_i P(\xi \in B_i)$.

Так как левая и правая части совпали, для простых функций формула верна.

2. Для неотрицательных функций

Пусть $g(x)$ - произвольная неотрицательная борелевская функция.

По лемме о приближении, существует неубывающая последовательность простых борелевских неотрицательных функций $\{g_n(x)\}$, такая что $g_n(x) \rightarrow g(x)$ для всех x .

Тогда последовательность случайных величин $\eta_n = g_n(\xi)$ также является неубывающей и сходится к $\eta = g(\xi)$. По Теореме о монотонной сходимости для математических ожиданий (см., например, книгу А.Н.Ширяева "Вероятность"):

$$E[g(\xi)] = E[\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(\xi)] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[g_n(\xi)]$$

Для каждой простой функции g_n формула уже доказана на Шаге 1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[g_n(\xi)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x) p_\xi(x) dx$$

По Теореме о монотонной сходимости для интегралов Лебега, мы можем поменять местами предел и интеграл:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g_n(x) p_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \right) p_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p_\xi(x) dx$$

Сопоставляя начало и конец цепочки равенств, получаем требуемую формулу для неотрицательных функций.

3. Для функций общего вида

Любую борелевскую функцию $g(x)$ можно представить в виде разности двух неотрицательных борелевских функций: $g(x) = g_+(x) - g_-(x)$, где $g_\pm(x) = \max\{\pm g(x), 0\}$.

Тогда $g(\xi) = g_+(\xi) - g_-(\xi)$.

Используя линейность мат. ожидания и интеграла (при условии сходимости):

$$E[g(\xi)] = E[g_+(\xi)] - E[g_-(\xi)]$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p_\xi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} g_+(x) p_\xi(x) dx - \int_{-\infty}^{+\infty} g_-(x) p_\xi(x) dx$$

Поскольку для неотрицательных функций g_+ и g_- формула уже доказана на Шаге 2, соответствующие части в обоих равенствах равны. Следовательно, формула верна и для функций общего вида. $\square$

В силу доказанного предложения для абсолютно непрерывной случайной величины ξ с плотностью $p_\xi(x)$ имеем:

$$E[\xi^k] = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k p_\xi(x) dx$$

$$D[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[\xi])^2 p_\xi(x) dx$$

Пример 1: Равномерное распределение

Плотность распределения вероятностей для СВ, равномерно распределенной на отрезке $[a, b]$:

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Пример 2: Экспоненциальное (показательное) распределение

Описывает "время жизни" в системе без старения, выход которой из строя связан исключительно с "внешним воздействием".

- *Плотность распределения (PDF):*

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- *Функция распределения (CDF):*

$$F_{\xi}(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

- *Математическое ожидание $E[\xi] = 1/\lambda$:*

$$E[\xi] = \int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx = - \int_0^{\infty} x d(e^{-\lambda x}) = [-x e^{-\lambda x}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} dx = \frac{1}{\lambda}$$

- *Дисперсия $D[\xi] = 1/\lambda^2$:*

Вычисляется через второй момент $E[\xi^2] = \int_0^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx = 2/\lambda^2$.

$$D[\xi] = E[\xi^2] - (E[\xi])^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

Пример 3: Нормальное (Гауссово) распределение

Центральное распределение в теории вероятностей, описывающее многие естественные процессы.

- *Плотность распределения (PDF):*

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

- **Параметры:**

Математическое ожидание $E[\xi] = a$, Дисперсия $D[\xi] = \sigma^2$.

Пример 4: Распределение Коши

Пример "патологического" распределения с тяжелыми хвостами.

- **Плотность распределения (PDF):**

$$p_{\xi}(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}$$

- **Примечание:** Для распределения Коши математическое ожидание и дисперсия не существуют (соответствующие интегралы расходятся).

Плотность вероятности для дискретной СВ ξ , принимающей значения x_k с вероятностями p_k может быть **формально** записана с использованием **дельта-функции Дирака** $\delta(x)$:

$$p_{\xi}(x) = \sum_{k=1}^m p_k \delta(x - x_k)$$

Заметим, **данная обобщенная функция не является плотностью в строгом математическом смысле** и все результаты, полученные с ее помощью, требуют проверки !

Дискретная СВ - простейший пример случайной величины, у которой нет плотности.

22. Независимость случайных величин и её свойства

Случайные величины ξ и η называются **независимыми**, если для любых борелевских множеств $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ события $\xi \in A$ и $\eta \in B$ являются независимыми, т.е. вероятность их совместного наступления равна произведению вероятностей этих событий:

$$P(\xi \in A, \eta \in B) = P(\xi \in A) \cdot P(\eta \in B)$$

Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ называются **независимыми в совокупности**, если для любого набора борелевских множеств $A_1, \dots, A_n$ события $\xi_1 \in A_1, \dots, \xi_n \in A_n$ являются независимыми в совокупности. Поскольку некоторые из $A_1, \dots, A_n$ могут совпадать с $\mathbb{R}$, это равносильно тому, что

$$P(\xi_1 \in A_1, \dots, \xi_n \in A_n) = \prod_{i=1}^n P(\xi_i \in A_i)$$

Теорема (Математическое ожидание произведения)

А) Если случайные величины ξ и η независимы и их математические ожидания конечны, то математическое ожидание их произведения равно произведению их математических ожиданий:

$$E[\xi\eta] = E[\xi]E[\eta]$$

В) Если случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы в совокупности и имеют конечные мат. ожидания, то

$$E\left(\prod_{i=1}^n \xi_i\right) = \prod_{i=1}^n E(\xi_i)$$

Доказательство части А (студентам 2 курса достаточно знать Шаг 1 доказательства):

Шаг 1: Для простых случайных величин.

Пусть ξ и η - простые случайные величины, принимающие значения $\{x_i\}$ и $\{y_j\}$ на разбиениях $\{A_i\}$ и $\{B_j\}$ соответственно:

$$\xi = \sum_{i=1}^m x_i \mathbb{1}_{A_i}, \quad \eta = \sum_{j=1}^n y_j \mathbb{1}_{B_j}$$

Тогда их произведение также является простой СВ:

$$\xi\eta = \left(\sum_i x_i \mathbb{1}_{A_i} \right) \left(\sum_j y_j \mathbb{1}_{B_j} \right) = \sum_{i,j} x_i y_j \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{B_j} = \sum_{i,j} x_i y_j \mathbb{1}_{A_i B_j}$$

По определению математического ожидания для простой СВ:

$$E[\xi\eta] = \sum_{i,j} x_i y_j P(A_i B_j)$$

Поскольку ξ и η независимы, то независимы события $A_i = \{\xi = x_i\}$ и $B_j = \{\eta = y_j\}$. Следовательно, $P(A_i B_j) = P(A_i)P(B_j)$.

$$E[\xi\eta] = \sum_{i,j} x_i y_j P(A_i)P(B_j)$$

Разделим двойную сумму на произведение двух сумм:

$$E[\xi\eta] = \left(\sum_{i=1}^n x_i P(A_i) \right) \left(\sum_{j=1}^m y_j P(B_j) \right) = E[\xi]E[\eta]$$

Шаг 2: Для неотрицательных случайных величин.

Пусть $\xi \geq 0$ и $\eta \geq 0$ - независимые случайные величины.

По лемме о приближении, существуют неубывающие последовательности простых неотрицательных СВ $\{\xi_n\}$ и $\{\eta_n\}$ такие, что $\xi_n(\omega) \rightarrow \xi(\omega)$ и $\eta_n(\omega) \rightarrow \eta(\omega)$ для всех ω .

Поскольку ξ_n и η_n являются борелевскими функциями от ξ и η соответственно (вида

$\sum_{k=1}^{n \cdot 2^n} \frac{k-1}{2^n} \mathbb{1}_{A_{n,k}}(x) + n \cdot \mathbb{1}_{B_n}(x)$), они также независимы.

Последовательность $\zeta_n = \xi_n \eta_n$ также является неубывающей последовательностью неотрицательных простых СВ, сходящейся к $\zeta = \xi\eta$.

По Теореме о монотонной сходимости, (см., например, книгу А.Н.Ширяева "Вероятность") примененной к $\{\zeta_n\}$:

$$E[\xi\eta] = E[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \eta_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[\xi_n \eta_n]$$

Для каждой пары простых СВ (ξ_n, η_n) утверждение уже доказано в Шаге 1:

$$E[\xi_n \eta_n] = E[\xi_n]E[\eta_n].$$

$$E[\xi\eta] = \lim_{n \rightarrow \infty} (E[\xi_n]E[\eta_n])$$

Поскольку пределы $E[\xi_n]$ и $E[\eta_n]$ существуют (снова по Теореме о монотонной сходимости), предел произведения равен произведению пределов:

$$E[\xi\eta] = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E[\xi_n] \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} E[\eta_n] \right) = E[\xi]E[\eta]$$

Шаг 3: Для случайных величин общего вида.

Представим ξ и η через их положительные и отрицательные части: $\xi = \xi_+ - \xi_-$ и $\eta = \eta_+ - \eta_-$.

Если ξ и η независимы, то независимы и борелевские функции от них. Так как ξ_+, ξ_- являются функциями от ξ , а η_+, η_- - от η , то любая пара, взятая из этих четырех компонент (например, ξ_+ и η_-), также независима в силу приведенной ниже леммы. Имеем

$$\begin{aligned}\xi\eta &= (\xi_+ - \xi_-)(\eta_+ - \eta_-) = \xi_+\eta_+ - \xi_+\eta_- - \xi_-\eta_+ + \xi_-\eta_- \\ E[\xi\eta] &= E[\xi_+\eta_+] - E[\xi_+\eta_-] - E[\xi_-\eta_+] + E[\xi_-\eta_-]\end{aligned}$$

Каждое слагаемое в правой части - это мат. ожидание произведения двух неотрицательных независимых СВ. Применяя к ним результат Шага 2, получаем:

$$\begin{aligned}E[\xi\eta] &= E[\xi_+]E[\eta_+] - E[\xi_+]E[\eta_-] - E[\xi_-]E[\eta_+] + E[\xi_-]E[\eta_-] \\ E[\xi\eta] &= E\xi_+ - E\xi_- \\ E[\xi\eta] &= (E[\xi_+] - E[\xi_-])(E[\eta_+] - E[\eta_-]) \\ E[\xi\eta] &= (E[\xi_+ - \xi_-])(E[\eta_+ - \eta_-]) \\ E[\xi\eta] &= (E[\xi])(E[\eta])\end{aligned}$$

Доказательство части В проводится по индукции с использованием части А.

Хорошим упражнением является разбор доказательства следующего интуитивно очевидного утверждения.

Лемма (Функции от независимых СВ)

Если случайные величины ξ и η независимы, а $f(x)$ и $g(x)$ - борелевские функции, то новые случайные величины $f(\xi)$ и $g(\eta)$ также независимы.

Доказательство:

Нужно доказать, что $P(f(\xi) \in A, g(\eta) \in B) = P(f(\xi) \in A)P(g(\eta) \in B)$ для любых $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Рассмотрим событие $\{f(\xi) \in A\}$. Оно эквивалентно событию $\{\xi \in f^{-1}(A)\}$. Обозначим $A' = f^{-1}(A)$. Так как f - борелевская функция, A' также является борелевским множеством. Аналогично, $\{g(\eta) \in B\}$ эквивалентно $\{\eta \in g^{-1}(B)\}$. Обозначим $B' = g^{-1}(B)$, где B' - борелевское множество. Тогда $P(f(\xi) \in A, g(\eta) \in B) = P(\xi \in A', \eta \in B')$.

$$P(\xi \in A', \eta \in B') = P(\xi \in A') \cdot P(\eta \in B') = P(f(\xi) \in A) \cdot P(g(\eta) \in B) \quad \square$$

23. Функция совместного распределения

Статистика наблюдений пары случайных величин ξ и η в дискретном ВП полностью описывается наборами значений $x_1, \dots, x_m$ и $y_1, \dots, y_n$ этих величин и матрицей совместного распределения $P_{\xi, \eta}$ (см. раздел 9). Такой подход невозможен для описания пары случайных величин, хотя бы одна из которых принимает несчетное множество значений. Универсальный метод описания двух случайных величин в общей аксиоматике А.Н.Колмогорова состоит в использовании совместной функции распределения - "объекта", в котором закодирована вся информация о поведении этой пары случайных величин.

Функцией совместного распределения случайных величин ξ и η называется функция двух переменных $F_{\xi\eta}(x, y)$, определяемая как совместная вероятность событий $\{\xi \leq x\}$ и $\{\eta \leq y\}$:

$$F_{\xi\eta}(x, y) = P(\xi \leq x, \eta \leq y) = P(\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq x, \eta(\omega) \leq y\})$$

Здесь выражение $P(\xi \leq x, \eta \leq y)$ - это "физическая вероятность" того, что $\xi \leq x$ и $\eta \leq y$ одновременно, а последнее выражение - ее "математическая расшифровка", его следует понимать, как результат действия меры P из колмогоровской тройки $\{\Omega, \mathcal{F}, P\}$ на множество $\{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \leq x, \eta(\omega) \leq y\}$, которое лежит в $\mathcal{F}$ в силу $\mathcal{F}$ -измеримости функций $\xi(\omega)$ и $\eta(\omega)$ (докажите!).

Геометрически $F_{\xi\eta}(x, y)$ - это вероятность попадания случайного вектора (ξ, η) в бесконечный квадрат с вершиной в точке (x, y) - часть плоскости $\mathbb{R}^2$ снизу и слева от этой точки.

Свойства функции совместного распределения

1. **Неубывание:** $F_{\xi\eta}(x, y)$ является неубывающей функцией по каждому аргументу.

2. **Пределы на $-\infty$:**

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = 0$$

3. **Пределы на $+\infty$ (маргинализация):** Предел по одному из аргументов дает маргинальную функцию распределения другой случайной величины.

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = P(\xi \leq x) = F_{\xi}(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = P(\eta \leq y) = F_{\eta}(y)$$

4. **Вероятность попадания в прямоугольник:** Для любого прямоугольника $(a, b] \times (c, d]$:

$$P(a < \xi \leq b, c < \eta \leq d) = F_{\xi\eta}(b, d) - F_{\xi\eta}(a, d) - F_{\xi\eta}(b, c) + F_{\xi\eta}(a, c)$$

Доказательство: (все, кроме свойства 1, необязательно для студентов 2 курса)

Доказательство свойства 1 (Неубывание):

Пусть $x_1 < x_2$. Рассмотрим события $A_1 = \{\xi \leq x_1, \eta \leq y\}$ и $A_2 = \{\xi \leq x_2, \eta \leq y\}$.

Очевидно, что $A_1 \subseteq A_2$. По свойству монотонности вероятностной меры, $P(A_1) \leq P(A_2)$, следовательно $F_{\xi\eta}(x_1, y) \leq F_{\xi\eta}(x_2, y)$. Аналогично доказывается для аргумента y .

Доказательство свойства 2 (Пределы на $-\infty$):

Пусть $y_n \rightarrow -\infty$ - убывающая последовательность. Рассмотрим события $A_n = \{\xi \leq x, \eta \leq y_n\}$. Они образуют убывающую последовательность событий ($A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$), пересечение которой пусто: $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$.

По свойству непрерывности вероятностной меры в нуле:

$$\lim_{y \rightarrow -\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(\emptyset) = 0$$

Следовательно, $\lim_{y \rightarrow -\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = 0$. Аналогично для $x \rightarrow -\infty$.

Доказательство свойства 3 (Маргинализация):

Пусть $y_n \rightarrow +\infty$ - возрастающая последовательность. Рассмотрим события $A_n = \{\xi \leq x, \eta \leq y_n\}$. Они образуют возрастающую последовательность событий ($A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$). Их объединение:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\xi \leq x, \eta \in (-\infty, +\infty)\} = \{\xi \leq x\}$$

По свойству непрерывности вероятностной меры снизу:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = P(\xi \leq x) = F_{\xi}(x)$$

Следовательно, $\lim_{y \rightarrow +\infty} F_{\xi\eta}(x, y) = F_{\xi}(x)$. Аналогично для $x \rightarrow +\infty$.

Доказательство свойства 4 (Вероятность прямоугольника):

Обозначим $R = \{a < \xi \leq b, c < \eta \leq d\}$.

Событие $\{a < \xi \leq b, \eta \leq d\}$ можно представить как разность событий:

$$\{a < \xi \leq b, \eta \leq d\} = \{\xi \leq b, \eta \leq d\} \setminus \{\xi \leq a, \eta \leq d\}$$

$$P(a < \xi \leq b, \eta \leq d) = P(\xi \leq b, \eta \leq d) - P(\xi \leq a, \eta \leq d) = F_{\xi\eta}(b, d) - F_{\xi\eta}(a, d)$$

Аналогично, событие R можно представить как разность:

$$R = \{a < \xi \leq b, \eta \leq d\} \setminus \{a < \xi \leq b, \eta \leq c\}$$

Так как второе множество является подмножеством первого, то

$$P(R) = P(a < \xi \leq b, \eta \leq d) - P(a < \xi \leq b, \eta \leq c)$$

Подставляя выражения, полученные на первом шаге, для каждого из этих членов:

$$P(R) = (F_{\xi\eta}(b, d) - F_{\xi\eta}(a, d)) - (F_{\xi\eta}(b, c) - F_{\xi\eta}(a, c))$$

$$P(R) = F_{\xi\eta}(b, d) - F_{\xi\eta}(a, d) - F_{\xi\eta}(b, c) + F_{\xi\eta}(a, c)$$

 **Упражнение:** Найти функцию совместного распределения $F_{\xi\eta}(x, y)$, если ξ и η - координаты точки, случайно брошенной в квадрат $[0, 1] \times [0, 1]$

24. Совместная плотность

Для одной абсолютно непрерывной СВ ξ с плотностью $p_\xi(x)$:

- **Функция распределения (CDF):** $F_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt$
- **Вероятность:** $P(\xi \in A) = \int_A p_\xi(x) dx$
- **Мат. ожидание функции:** $E[g(\xi)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)p_\xi(x) dx$

Пара случайных величин (ξ, η) называется **абсолютно непрерывной**, если существует неотрицательная функция $p_{\xi\eta}(x, y)$, называемая **совместной плотностью распределения**, такая что их совместная функция распределения представима в виде интеграла:

$$F_{\xi\eta}(x, y) = P(\xi \leq x, \eta \leq y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p_{\xi\eta}(u, v) du dv$$

В общем случае, этот интеграл следует понимать как интеграл Лебега по мере Лебега на $(-\infty, x] \times (-\infty, y]$, но его также можно понимать как несобственный двойной интеграл Римана, если такой интеграл существует. Аналогичное замечание касается и приведенных ниже интегралов по подмножествам в $\mathbb{R}^2$.

Достаточным условием существования совместной плотности $p_{\xi\eta}(x, y)$ является существование и непрерывность вторых смешанных производных функции $F_{\xi\eta}(x, y)$ почти всюду в $\mathbb{R}^2$ (по мере Лебега). При этом :

$$p_{\xi\eta}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{\xi\eta}(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F_{\xi\eta}(x, y)}{\partial y \partial x}$$

(в тех точках, где указанное свойство функция $F_{\xi\eta}(x, y)$ имеет место, в остальных точках можно считать $p_{\xi\eta}(x, y)$ равной любому числу, на значение интеграла это не влияет).

Равенство смешанных производных следует из известной теоремы мат. анализа!

 **Упражнение:** Докажите приведенное выше утверждение, считая функцию $F_{\xi\eta}(x, y)$ дважды непрерывно дифференцируемой и дважды используя формулу Ньютона-Лейбница.

Вероятность попадания случайного вектора (ξ, η) в борелевское множество $C \subseteq \mathbb{R}^2$ вычисляется как двойной интеграл от плотности по этому множеству:

$$P((\xi, \eta) \in C) = \iint_C p_{\xi\eta}(x, y) dx dy \quad (*)$$

Доказательство можно посмотреть, например, в книге А.Н.Ширяева "Вероятность".

Теорема (Закон «бессознательного статистика» для двух СВ)

Математическое ожидание функции $g(\xi, \eta)$ от двух случайных величин вычисляется по формуле:

$$E[g(\xi, \eta)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

Доказательство (необязательно для студентов 2 курса!):

Доказательство проводится в три стандартных этапа, от простых функций к общим, и полностью аналогично одномерному случаю.

1. Для простых функций

Сначала докажем утверждение для простой борелевской функции

$g(x, y) = \sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{C_i}(x, y)$, где $C_1, \dots, C_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, а $c_1, \dots, c_n$ - числа.

Поскольку мат. ожидание индикатора события равно вероятности этого события, имеем

$$E[g(\xi, \eta)] = E \left[\sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{C_i}(\xi, \eta) \right] = \sum_{i=1}^n c_i P((\xi, \eta) \in C_i)$$

Вероятность попадания вектора в множество C_i вычисляется через интеграл от совместной плотности по этому множеству:

$$P((\xi, \eta) \in C_i) = \iint_{C_i} p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

$$E[g(\xi, \eta)] = \sum_{i=1}^n c_i \iint_{C_i} p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

С другой стороны, рассмотрим интеграл из правой части доказываемой формулы:

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy = \int_{\mathbb{R}^2} \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{C_i}(\xi, \eta) \right) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

$$\int_{\mathbb{R}^2} \left(\sum_{i=1}^n c_i \mathbb{1}_{C_i}(\xi, \eta) \right) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n c_i \iint_{C_i} p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

2. Для неотрицательных функций

Пусть $g(x, y) \geq 0$ - произвольная неотрицательная борелевская функция.

По лемме о приближении, существует неубывающая последовательность простых неотрицательных функций $\{g_n(x, y)\}$, такая что $g_n(x, y) \rightarrow g(x, y)$ для всех (x, y) .

Тогда последовательность случайных величин $\gamma_n = g_n(\xi, \eta)$ также является неубывающей и сходится к $\gamma = g(\xi, \eta)$.

По Теореме о монотонной сходимости для мат. ожиданий:

$$E[g(\xi, \eta)] = E[\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(\xi, \eta)] = \lim_{n \rightarrow \infty} E[g_n(\xi, \eta)]$$

Для каждой простой функции g_n формула уже доказана на Шаге 1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[g_n(\xi, \eta)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\mathbb{R}^2} g_n(x, y) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

По *Теореме о монотонной сходимости* для интегралов Лебега, можно поменять местами предел и интеграл:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \iint_{\mathbb{R}^2} g_n(x, y) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy = \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

Сопоставляя начало и конец цепочки, получаем требуемую формулу для неотрицательных функций.

3. Для функций общего вида

Любую борелевскую функцию $g(x, y)$ можно представить в виде разности двух

неотрицательных борелевских функций: $g(x, y) = g_+(x, y) - g_-(x, y)$, где

$g_{\pm}(x, y) = \max\{\pm g(x, y), 0\}$. Поскольку для g_+ и g_- формула уже доказана, а операторы мат. ожидания и интеграла линейны, то:

$$E[g(\xi, \eta)] = E[g_+(\xi, \eta)] - E[g_-(\xi, \eta)] = \iint g_+ p_{\xi\eta} - \iint g_- p_{\xi\eta} = \iint (g_+ - g_-) p_{\xi\eta} = \iint g p_{\xi\eta}$$

Пример: Вычисление $E[\xi\eta]$ и ковариации

Частным случаем является вычисление математического ожидания произведения $g(\xi, \eta) = \xi\eta$.

$$E[\xi\eta] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy p_{\xi\eta}(x, y) dx dy$$

Этот результат используется в формуле для **ковариации**:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E[\xi\eta] - E[\xi]E[\eta]$$

Нетрудно показать (сделайте это!), что из существования совместной плотности $p_{\xi\eta}(x, y)$ **следует** существование маргинальных (одномерных) плотностей $p_{\xi}(x)$ и $p_{\eta}(y)$:

$$p_{\xi}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi\eta}(x, y) dy$$

$$p_{\eta}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi\eta}(x, y) dx$$

Контрпример

Существование маргинальных плотностей $p_{\xi}(x)$ и $p_{\eta}(y)$ **не гарантирует** существование совместной плотности $p_{\xi\eta}(x, y)$.

Пусть ξ - СВ, имеющая плотность, и $\eta = 2\xi$. Тогда η также имеет плотность. Предположим, что вектор (ξ, η) имеет плотность $p_{\xi\eta}(x, y)$ и придем к противоречию. Покажем, что ключевая формула (*) не верна, если множество C - прямая $y = 2x$. Поскольку случайный вектор (ξ, η) всегда принимает значения, лежащие в C , левая часть (*) равна 1, а в силу того, что мера (Жордана или Лебега) C равна нулю, правая часть (*) равна нулю.

 **Упражнение:** Найти совместную плотность $p_{\xi\eta}(x, y)$, если ξ и η - координаты точки, случайно брошенной в квадрат $[0, 1] \times [0, 1]$ двумя способами: 1) вывести непосредственно из определения и 2) двойным дифференцированием совместной функции распределения этих СВ, найденной в конце раздела 23.

Приведенный ниже материал необязателен, но полезен для студентов 2 курса!

Понятия совместной функции распределения и плотности обобщаются с двумерного на случай n -мерный случайных векторов $\vec{\xi} = (\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Совместная функция распределения (Joint Cumulative Distribution Function):

$$F_{\vec{\xi}}(x_1, \dots, x_n) = P(\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n)$$

Совместная плотность распределения (Joint Probability Density Function):

Случайный вектор $\vec{\xi}$ является абсолютно непрерывным, если существует совместная плотность $p_{\vec{\xi}}(x_1, \dots, x_n)$ такая, что:

$$F_{\vec{\xi}}(x_1, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} p_{\vec{\xi}}(t_1, \dots, t_n) dt_1 \cdots dt_n$$

Вероятность попадания в область

Вероятность того, что случайный вектор $\vec{\xi}$ примет значение из борелевского множества $G \subseteq \mathbb{R}^n$, вычисляется как многомерный интеграл:

$$P(\vec{\xi} \in G) = \int_G \cdots \int p_{\vec{\xi}}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

Математическое ожидание функции от случайного вектора (LOTUS)

$$E[g(\xi_1, \dots, \xi_n)] = \int_{\mathbb{R}^n} g(x_1, \dots, x_n) p_{\vec{\xi}}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

Маргинальная CDF для одной компоненты (например, ξ_1) получается путем устремления всех остальных аргументов совместной CDF к $+\infty$.

Маргинальная плотность распределения для одной компоненты (например, ξ_1) получается путем **интегрирования** совместной плотности по всем остальным переменным:

$$p_{\xi_1}(x_1) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\vec{\xi}}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n$$

25. Критерии независимости СВ

Понятие независимости случайных величин введено в разделе 22. Здесь мы рассмотрим необходимые и достаточные условия независимости случайных величин в терминах совместной функции распределения и совместной плотности этих величин.

Критерий 1: Факторизация функции распределения (CDF)

Случайные величины ξ и η являются **независимыми** тогда и только тогда, когда их совместная функция распределения равна произведению их маргинальных функций распределения для всех $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$$F_{\xi\eta}(x, y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y)$$

Доказательство:

Необходимость ($\implies$):

Пусть ξ, η независимы. По определению, $P(\xi \in A, \eta \in B) = P(\xi \in A)P(\eta \in B)$ для любых борелевских A, B . Выберем множества специального вида: $A = (-\infty, x]$ и $B = (-\infty, y]$. Тогда:

$$P(\xi \leq x, \eta \leq y) = P(\xi \leq x) \cdot P(\eta \leq y)$$

По определению функции распределения, это в точности означает, что

$$F_{\xi\eta}(x, y) = F_{\xi}(x) \cdot F_{\eta}(y)$$

Достаточность ($\impliedby$):

нетривиальна, см. доказательство, например, в книге А.Н.Ширяева "Вероятность".

Критерий 2: Факторизация плотности распределения

Если для случайного вектора (ξ, η) существует совместная плотность $p_{\xi\eta}(x, y)$, то случайные величины ξ и η являются **независимыми** тогда и только тогда, когда их совместная плотность равна произведению их маргинальных плотностей (почти всюду).

$$p_{\xi\eta}(x, y) = p_{\xi}(x) \cdot p_{\eta}(y)$$

Здесь мы неявно используем то, что из существования совместной плотности вероятности $p_{\xi\eta}(x, y)$ для пары случайных величин ξ и η следует существование плотностей вероятности $p_\xi(x)$ и $p_\eta(y)$ для ξ и η по отдельности (см. предыдущий раздел).

Доказательство (необязательно для студентов 2 курса):

Необходимость ($\implies$):

Пусть ξ, η независимы и существует совместная плотность. Тогда по Критерию 1, $F_{\xi\eta}(x, y) = F_\xi(x)F_\eta(y)$.

Возьмем смешанную производную от обеих частей по x и y :

$$p_{\xi\eta}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{\xi\eta}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} [F_\xi(x)F_\eta(y)]$$

Так как F_ξ зависит только от x , а F_η только от y :

$$p_{\xi\eta}(x, y) = \left(\frac{d}{dx} F_\xi(x) \right) \left(\frac{d}{dy} F_\eta(y) \right) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$$

Достаточность ($\impliedby$):

Пусть $p_{\xi\eta}(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$. Проинтегрируем это равенство, чтобы найти совместную CDF:

$$F_{\xi\eta}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p_{\xi\eta}(u, v) du dv = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p_\xi(u)p_\eta(v) du dv$$

Поскольку подынтегральная функция является произведением функций от разных переменных, двойной интеграл можно разбить на произведение двух интегралов:

$$F_{\xi\eta}(x, y) = \left(\int_{-\infty}^x p_\xi(u) du \right) \left(\int_{-\infty}^y p_\eta(v) dv \right) = F_\xi(x) \cdot F_\eta(y)$$

Так как выполнено условие Критерия 1, то случайные величины являются независимыми.

Утверждение Критерия 2 можно усилить: **если случайные величины ξ и η являются независимыми и имеют плотности $p_\xi(x)$ и $p_\eta(y)$, то когда их совместная плотность существует и равна (почти всюду) произведению их маргинальных плотностей:**

$$p_{\xi\eta}(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y).$$

26. Нормальные случайные векторы (многомерное нормальное распределение)

Совместная плотность двумерного нормального распределения

Случайные величины ξ и η имеют (невырожденное) нормальное (гауссово) распределение, если их совместная плотность имеет вид:

$$p_{\xi\eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-a)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-a)(y-b)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-b)^2}{\sigma_2^2} \right] \right)$$

Распределение полностью определяется пятью параметрами:

- $E[\xi] = a$ - математическое ожидание ξ .
- $E[\eta] = b$ - математическое ожидание η .
- $D[\xi] = \sigma_1^2$ - дисперсия ξ .
- $D[\eta] = \sigma_2^2$ - дисперсия η .
- $\rho(\xi, \eta) = \rho$ - коэффициент корреляции между ξ и η .

Случайный вектор (ξ, η) с нормальным распределением называется **нормальным**.

Маргинальные распределения: Каждая из компонент, ξ и η , имеет одномерное нормальное распределение: $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma_1^2)$ и $\eta \sim \mathcal{N}(b, \sigma_2^2)$.

Случай некоррелированных величин ($\rho = 0$):

Если $\rho = 0$, совместная плотность распадается в произведение маргинальных плотностей:

$$p_{\xi\eta}(x, y) = \left(\frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma_1^2}} \right) \cdot \left(\frac{1}{\sigma_2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-b)^2}{2\sigma_2^2}} \right) = p_\xi(x)p_\eta(y)$$

Это означает, что для нормальных случайных величин **некоррелированность эквивалентна независимости**. Напомним, что это не так для произвольных СВ!

Это определение обобщается на n -мерный случай.

Совместная плотность n -мерного нормального распределения

Случайный вектор $\vec{\xi}$ имеет (невырожденное) нормальное (гауссово) распределение, если его n -мерная совместная плотность имеет вид:

$$p_{\vec{\xi}}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det C_{\xi}}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\vec{x} - \vec{a})^T C_{\xi}^{-1} (\vec{x} - \vec{a}) \right)$$

где $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$, $\vec{a} = (E[\xi_1], \dots, E[\xi_n])^T$, $C_{\xi} = \|cov(\xi_i, \xi_j)\|$

Ковариационная матрица C_{ξ} предполагается невырожденной ($\det C_{\xi} > 0$).

Эквивалентность некоррелированности и независимости нормального случайного вектора

Компоненты нормального случайного вектора $\vec{\xi}$ являются **независимыми в совокупности** тогда и только тогда, когда они **попарно-некоррелированы**.

$$\xi_1, \dots, \xi_n \text{ независимы в совокупности} \iff cov(\xi_i, \xi_j) = 0 \quad \forall i \neq j$$

Доказательство:

Необходимость ($\implies$)

Этот факт верен для любых случайных величин, не только для нормальных.

Достаточность ($\impliedby$)

Пусть $cov(\xi_i, \xi_j) = 0$ для всех $i \neq j$. Это означает, что ковариационная матрица C_{ξ} является диагональной:

$$C_{\xi} = \text{diag}(\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2)$$

Её определитель $\det C_{\xi} = \prod \sigma_i^2$, а обратная матрица C_{ξ}^{-1} также диагональна с элементами $1/\sigma_i^2$.

Квадратичная форма в экспоненте плотности n -мерного нормального распределения распадается в сумму:

$$(\vec{x} - \vec{a})^T C_{\xi}^{-1} (\vec{x} - \vec{a}) = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - a_i)^2}{\sigma_i^2}$$

Подставляя это в формулу совместной плотности, получаем:

$$p_{\vec{\xi}}(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\prod \sigma_i^2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - a_i)^2}{\sigma_i^2} \right)$$

Поскольку экспоненту от суммы можно представить как произведение экспонент слагаемых, имеем:

$$p_{\vec{\xi}}(\vec{x}) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sigma_i \sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{(x_i - a_i)^2}{2\sigma_i^2} \right) \right) = \prod_{i=1}^n p_{\xi_i}(x_i)$$

Так как совместная плотность равна произведению маргинальных плотностей, компоненты вектора независимы в совокупности.

Утверждение

Для случайного вектора (ξ, η) , имеющего совместное нормальное распределение, наилучший среднеквадратический прогноз $\hat{\eta}$ совпадает с наилучшим **линейным** среднеквадратическим прогнозом.

$$\hat{\eta} = E[\eta] + \rho(\xi, \eta) \sqrt{D(\eta)} \left[\frac{\xi - E[\xi]}{\sqrt{D(\xi)}} \right]$$

О том, что такое наилучший среднеквадратический прогноз $\hat{\eta}$, рассказано в конце раздела 11.

Линейное преобразование нормального вектора

Пусть $\vec{\xi} \sim \mathcal{N}(\vec{a}_{\xi}, C_{\xi})$ - n -мерный нормальный вектор. Пусть $\vec{\eta} = B\vec{\xi} + d$, где B - матрица размера $m \times n$ ранга $m \leq n$ и d - m -мерный вектор.

Тогда $\vec{\eta}$ также является нормальным случайным вектором. Его параметры:

$$E[\vec{\eta}] = B\vec{a}_{\xi} + d$$

$$C_{\eta} = BC_{\xi}B^T$$

Доказательства данных утверждений можно найти в книге А.Н.Ширява.

В приведенном ниже рассуждении мы будем вначале считать $\vec{\xi}$ произвольным случайным вектором, а в конце применим полученное утверждение для случая нормально распределенного вектора $\vec{\xi}$.

Пусть $\vec{\xi}$ - случайный вектор с ковариационной матрицей C_{ξ} . В общем случае, компоненты этого вектора коррелированы между собой, то есть ковариационная матрица содержит ненулевые внедиагональные элементы.

Мы хотим найти такое линейное преобразование $\vec{\zeta} = U\vec{\xi}$, чтобы компоненты нового вектора $\vec{\zeta}$ были попарно-некоррелированы. Это эквивалентно нахождению такой матрицы U , чтобы новая ковариационная матрица C_{ζ} стала **диагональной**.

Вспомним, что при линейном преобразовании $\vec{\eta} = B\vec{\xi}$ ковариационная матрица преобразуется по закону:

$$C_{\eta} = BC_{\xi}B^T$$

Наша цель - найти матрицу U такую, чтобы $C_{\zeta} = UC_{\xi}U^T$ была диагональной.

Поскольку ковариационная матрица C_{ξ} является симметричной ($C_{\xi} \geq 0$), согласно [спектральной теореме](#) для симметричных матриц, существует [ортogonalная матрица](#) U (т.е. $U^{-1} = U^T$), столбцы которой являются ортонормированными собственными векторами матрицы C_{ξ} , такая что:

$$UC_{\xi}U^T = \Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ - собственные значения матрицы C_{ξ} (которые также являются дисперсиями компонент случайного вектора ζ).

Таким образом, искомым преобразованием является переход к новому случайному вектору $\vec{\zeta}$, компоненты которого являются линейными комбинациями исходных:

$$\vec{\zeta} = U\vec{\xi}$$

Ковариационная матрица этого нового вектора:

$$C_{\zeta} = UC_{\xi}U^T = \Lambda$$

Так как ковариационная матрица C_{ζ} диагональна, все ее внедиагональные элементы равны нулю:

$$\text{cov}(\zeta_i, \zeta_j) = 0 \quad \text{при } i \neq j$$

Следовательно, компоненты вектора $\vec{\zeta}$ [попарно-некоррелированы](#).

Теперь предположим, что $\vec{\xi}$ - нормальный случайный вектор, тогда $\vec{\zeta}$ также является (в силу предыдущего утверждения) нормальным случайным вектором с попарно-некоррелированными, а значит, и **независимыми в совокупности** компонентами. В результате получаем следующее важное

Утверждение

Пусть $\vec{\xi} \sim \mathcal{N}(\vec{a}_{\xi}, C_{\xi})$ - n -мерный нормальный вектор. Существует такая ортогональная матрица U , что $\vec{\zeta} = U\vec{\xi}$ нормальный случайный вектор с

независимыми в совокупности компонентами.

Столбцы матрицы U являются ортонормированными собственными векторами матрицы C_ξ .

27. Характеристические функции и слабая сходимость случайных величин

Характеристической функцией (ХФ) случайной величины ξ называется комплекснозначная функция $\varphi_\xi(t)$ действительного аргумента $t \in \mathbb{R}$, определяемая как:

$$\varphi_\xi(t) = E[e^{it\xi}]$$

Используя формулу Эйлера, ее можно представить в виде:

$$\varphi_\xi(t) = E[\cos(t\xi)] + iE[\sin(t\xi)]$$

Формулы для вычисления ХФ:

- **Для дискретной СВ:** $\varphi_\xi(t) = \sum_{k=1}^m e^{itx_k} P(\xi = x_k)$ ($x_1, \dots, x_m$ - значения СВ ξ)
- **Для абсолютно непрерывной СВ:** $\varphi_\xi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p_\xi(x) dx$ (преобразование Фурье плотности $p_\xi(x)$ с точностью до знака при t и коэффициента $1/\sqrt{2\pi}$)

Свойства характеристических функций

1. $\varphi_\xi(0) = 1$
2. $\varphi_\xi(-t) = \overline{\varphi_\xi(t)}$ (комплексное сопряжение)
3. $|\varphi_\xi(t)| \leq 1$ и $\varphi_\xi(t)$ является **равномерно непрерывной** на $\mathbb{R}$.
4. $\varphi_\xi(t)$ является **вещественной функцией** $\iff$ распределение ξ симметрично ($P(\xi \in A) = P(-\xi \in A)$).
5. **Связь с моментами:** Если существует $E[|\xi^n|] < \infty$, то $\varphi_\xi(t)$ дифференцируема n раз, и

$$E[\xi^k] = \frac{1}{i^k} \frac{d^k \varphi_\xi(t)}{dt^k} \Big|_{t=0} \quad \text{для } k \leq n$$

6. **ХФ суммы независимых СВ:** Если $\xi_1, \dots, \xi_n$ - независимые в совокупности СВ, то ХФ их суммы равна произведению их ХФ.

$$\varphi_{\sum_{k=1}^n \xi_k}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t)$$

Доказательства:

Доказательство 1: $\varphi_\xi(0) = 1$

$$\varphi_\xi(0) = E[e^{i \cdot 0 \cdot \xi}] = E[e^0] = E[1] = 1$$

Доказательство 2: $\varphi_\xi(-t) = \overline{\varphi_\xi(t)}$

$$\varphi_\xi(-t) = E[e^{i(-t)\xi}] = E[\cos(-t\xi) + i \sin(-t\xi)] = E[\cos(t\xi) - i \sin(t\xi)]$$

$$\varphi_\xi(-t) = E[\cos(t\xi)] - iE[\sin(t\xi)] = \overline{E[\cos(t\xi)] + iE[\sin(t\xi)]} = \overline{\varphi_\xi(t)}$$

Доказательство 3 (идея): $|\varphi_\xi(t)| = |E[e^{it\xi}]| \leq E[|e^{it\xi}|] = E[\sqrt{\cos^2(t\xi) + \sin^2(t\xi)}] = E[1] = 1$.

Равномерная непрерывность доказывается через теорему Лебега о мажорируемой сходимости.

Доказательство 4 (симметрия):

($\Leftarrow$) Если распределение ξ симметрично, то СВ ξ и $-\xi$ одинаково распределены, значит $\varphi_\xi(t) = \varphi_{-\xi}(t)$. Но $\varphi_{-\xi}(t) = E[e^{it(-\xi)}] = \varphi_\xi(-t)$. Таким образом, $\varphi_\xi(t) = \varphi_\xi(-t)$. Из свойства 2, $\varphi_\xi(-t) = \overline{\varphi_\xi(t)}$, значит $\varphi_\xi(t) = \overline{\varphi_\xi(t)}$, что возможно только если мнимая часть равна нулю.

($\Rightarrow$) Если $\varphi_\xi(t)$ вещественна, то $\varphi_\xi(t) = \overline{\varphi_\xi(t)}$. Тогда $\varphi_\xi(t) = \varphi_\xi(-t) = \varphi_{-\xi}(t)$. По теореме единственности для ХФ, из равенства ХФ следует равенство распределений, значит ξ и $-\xi$ одинаково распределены.

Доказательство 5 (моменты):

Формально дифференцируя под знаком интеграла/суммы (что допустимо при $E[|\xi^k|] < \infty$):

$$\frac{d^k}{dt^k} \varphi_\xi(t) = \frac{d^k}{dt^k} E[e^{it\xi}] = E \left[\frac{d^k}{dt^k} e^{it\xi} \right] = E[(i\xi)^k e^{it\xi}] = i^k E[\xi^k e^{it\xi}]$$

Подставляя $t = 0$:

$$\left. \frac{d^k \varphi_\xi(t)}{dt^k} \right|_{t=0} = i^k E[\xi^k e^0] = i^k E[\xi^k]$$

Отсюда следует формула для $E[\xi^k]$.

Доказательство 6 (ХФ суммы):

Пусть $\zeta = \sum_{k=1}^n \xi_k$.

$$\varphi_\zeta(t) = E[e^{it\zeta}] = E \left[e^{it \sum_{k=1}^n \xi_k} \right] = E \left[\prod_{k=1}^n e^{it\xi_k} \right]$$

Поскольку ξ_k независимы в совокупности, то и функции от них $e^{it\xi_k}$ также независимы в совокупности (докажите!). Математическое ожидание произведения

независимых в совокупности СВ равно произведению их мат. ожиданий (часть В основной теоремы в разделе 22):

$$E \left[\prod_{k=1}^n e^{it\xi_k} \right] = \prod_{k=1}^n E[e^{it\xi_k}] = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}(t)$$

Теорема 1: Единственность

Распределение случайной величины однозначно определяется её характеристической функцией.

$$\varphi_{\xi}(t) = \varphi_{\eta}(t) \quad \forall t \in \mathbb{R} \iff F_{\xi}(x) = F_{\eta}(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

При этом случайные величины ξ и η могут не совпадать (см. конец раздела 16).

Теорема 2: Формула обращения Леви

Функцию распределения можно восстановить по характеристической функции. Для любых точек непрерывности a и b ($a < b$) функции распределения $F_{\xi}(x)$ справедливо:

$$F_{\xi}(b) - F_{\xi}(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ita} - e^{-itb}}{it} \varphi_{\xi}(t) dt$$

Теорема 3: Выражение для плотности

Если характеристическая функция $\varphi_{\xi}(t)$ случайной величины ξ является абсолютно-интегрируемой, то случайная величина ξ имеет плотность

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} \varphi_{\xi}(t) dt.$$

Доказательства Теорем 1-3 необязательны для студентов 2 курса. Их можно посмотреть в книге А.Н.Ширяева "Вероятность".

Слабая сходимость случайных величин. Говорят, что последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ **слабо сходится** (или сходится по распределению) к случайной величине ξ , и пишут $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$, если последовательность их функций распределения $F_{\xi_n}(x)$ сходится к функции распределения $F_{\xi}(x)$ во **всех точках**

непрерывности функции $F_\xi(x)$, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\xi_n}(x) = F_\xi(x), \quad \forall x \in C(F_\xi)$$

где $C(F_\xi)$ - множество точек непрерывности функции F_ξ .

Эквивалентные определения слабой сходимости:

1. **Вероятностное:** Сходимость вероятностей для "хороших" множеств.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi_n \in A) = P(\xi \in A)$$

для всех борелевских множеств A , граница которых ∂A имеет нулевую вероятность относительно предельного распределения ($P(\xi \in \partial A) = 0$).

2. **Функциональное определение:** Сходимость математических ожиданий для "хороших" функций.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[f(\xi_n)] = E[f(\xi)]$$

для всех ограниченных непрерывных функций $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Теорема непрерывности Леви (для характеристических функций)

Эта фундаментальная теорема связывает слабую сходимость случайных величин (сходимость по распределению) с поточечной сходимостью их характеристических функций (ХФ).

Теорема непрерывности

А) Прямое утверждение (Необходимость)

Если последовательность случайных величин $\{\xi_n\}$ слабо сходится к случайной величине ξ ($\xi_n \xrightarrow{W} \xi$), то последовательность их характеристических функций $\{\varphi_{\xi_n}(t)\}$ поточечно сходится к характеристической функции $\varphi_\xi(t)$.

$$\xi_n \xrightarrow{W} \xi \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\xi_n}(t) = \varphi_\xi(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Б) Обратное утверждение (Достаточность)

Пусть $\{\xi_n\}$ - последовательность случайных величин. Если последовательность их характеристических функций $\{\varphi_{\xi_n}(t)\}$ поточечно сходится к некоторой (конечной) функции $\psi(t)$, т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\xi_n}(t) = \psi(t), \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

и если предельная функция $\psi(t)$ **непрерывна в точке $t = 0$** , то существует случайная величина ξ такая, что:

1. Последовательность $\{\xi_n\}$ слабо сходится к ξ .
2. Предельная функция $\psi(t)$ является характеристической функцией этой предельной случайной величины ξ , то есть $\psi(t) = \varphi_\xi(t)$.

Доказательство прямого утверждения (А):

Доказательство следует из функционального определения слабой сходимости (см. выше).

Слабая сходимость $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$ эквивалентна сходимости $E[f(\xi_n)] \rightarrow E[f(\xi)]$ для всех ограниченных непрерывных функций f . Характеристическая функция $\varphi_{\xi_n}(t) = E[e^{it\xi_n}]$ является математическим ожиданием от функции $f(x) = e^{itx}$.

Функция $f(x) = e^{itx} = \cos(tx) + i \sin(tx)$ является ограниченной ($|e^{itx}| \leq 1$) и непрерывной по x для любого фиксированного t . Следовательно, в силу функционального определения слабой сходимости (см. выше), имеем $E[e^{it\xi_n}] \rightarrow E[e^{it\xi}]$, что и означает $\varphi_{\xi_n}(t) \rightarrow \varphi_\xi(t)$.

Доказательства обратного утверждения (В) можно посмотреть в книге А.Н.Ширяева "Вероятность".

Доказательства обоих утверждений необязательны для студентов 2 курса.

Замечание

В силу части В теоремы непрерывности из поточечной сходимости ХФ $\varphi_{\xi_n}(t) = E[e^{it\xi_n}]$ к ХФ $\varphi_\xi(t) = E[e^{it\xi}]$ следует слабая сходимость $\xi_n \xrightarrow{W} \xi$. Достаточно заметить, что ХФ $\varphi_\xi(t)$ непрерывна на всей прямой, а значит, и в точке 0.

Утверждение (Масштабирование)

Пусть $\eta = a\xi$, где a - константа. Тогда их характеристические функции (ХФ) связаны соотношением:

$$\phi_\eta(t) = \phi_\xi(at)$$

Доказательство:

По определению характеристической функции:

$$\phi_{\eta}(t) = E[e^{it\eta}] = E[e^{it(a\xi)}] = E[e^{i(at)\xi}]$$

Последнее выражение является характеристической функцией случайной величины ξ , вычисленной в точке (at) , то есть $\phi_{\xi}(at)$. Утверждение доказано.

Также просто доказывается следующее

Утверждение (Сдвиг)

Пусть $\eta = \xi + a$, где a - константа. Тогда характеристические функции (ХФ) случайных величин ξ и η связаны соотношением:

$$\phi_{\eta}(t) = e^{iat} \phi_{\xi}(t)$$

Хорошим упражнением для сильных является доказательство следующего утверждения (необязательного для студентов 2 курса).

Утверждение (ХФ смеси распределений)

Пусть распределение случайной величины γ является **смесью** распределений независимых СВ ξ и η с весами p и $(1 - p)$ соответственно. Это означает, что $\gamma = \tau\xi + (1 - \tau)\eta$, где τ - случайная величина (переключатель), принимающая значения 0 и 1 с вероятностями p и $(1 - p)$ соответственно, такая что СВ ξ , η и τ независимы в совокупности. Тогда

$$\phi_{\gamma}(t) = p \cdot \phi_{\xi}(t) + (1 - p) \cdot \phi_{\eta}(t)$$

Подсказка: полезно использовать формулу полной вероятности.

28. Закон больших чисел (ЗБЧ) в форме Хинчина

Теорема Хинчина

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ - последовательность *независимых (в совокупности), одинаково распределенных* случайных величин.

Пусть их математическое ожидание существует и конечно: $E[\xi_k] = a < \infty$.
(Конечность дисперсии не требуется).

Тогда их среднее арифметическое $\langle \xi \rangle_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ *сходится по вероятности* к a :

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\langle \xi \rangle_n - a| \geq \varepsilon) = 0$$

Доказательство:

Часть 1: Доказательство слабой сходимости $\langle \xi \rangle_n \xrightarrow{W} a$

Так как все ξ_k одинаково распределены, их характеристическую функцию (ХФ) одинаковы.

Найдем ХФ для $\langle \xi \rangle_n = \frac{1}{n} \sum \xi_k$. Используя свойства ХФ для суммы независимых в совокупности СВ и для масштабирования СВ (см. раздел 27):

$$\varphi_{\langle \xi \rangle_n}(t) = \varphi_{\frac{1}{n} \sum \xi_k}(t) = \varphi_{\sum \xi_k}\left(\frac{t}{n}\right) = \prod_{k=1}^n \varphi_{\xi_k}\left(\frac{t}{n}\right) = \left[\varphi_{\xi}\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n$$

Поскольку существует математическое конечное мат. ожидание $E[\xi] = a$, характеристическую функцию $\varphi_{\xi}(u)$ можно разложить в ряд Тейлора в окрестности $u = 0$ ($E[\xi^k] = (1/i^k) * \varphi^k(0)$), следовательно $E[\xi] = (1/i) * \varphi'_{\xi}(0)$, следовательно существует первая производная):

$$\varphi_{\xi}(u) = \varphi_{\xi}(0) + \varphi'_{\xi}(0)u + o(u) = 1 + iE[\xi]u + o(u) = 1 + iau + o(u)$$

Подставим $u = t/n$. При $n \rightarrow \infty$, $u \rightarrow 0$, поэтому разложение справедливо.

$$\varphi_{\langle \xi \rangle_n}(t) = \left[1 + ia\frac{t}{n} + o\left(\frac{t}{n}\right) \right]^n$$

Используя второй замечательный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + z/n)^n = e^z$, находим предел нашей последовательности ХФ:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\langle \xi \rangle_n}(t) = e^{iat}$$

Предельная функция e^{iat} является характеристической функцией для вырожденной случайной величины ξ_a , которая с вероятностью 1 принимает значение a .

В силу части В теоремы непрерывности и замечания после нее (см. раздел 27), из поточечной сходимости последовательности ХФ $\{\varphi_{\langle \xi \rangle_n}(t)\}$ к ХФ $\varphi_{\xi_a}(t)$ следует слабая сходимость последовательности случайных величин $\{\langle \xi \rangle_n\}$ к случайной величине ξ_a .

$$\langle \xi \rangle_n \xrightarrow{W} a$$

Часть 2: Переход от слабой сходимости к сходимости по вероятности

Нужно доказать, что если $\eta_n \xrightarrow{W} \xi_a$ (ξ_a - случайная величина, принимающая значение a с вероятностью 1), то $\eta_n \xrightarrow{P} a$. Сходимость по вероятности означает $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) = 0$.

$$P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) = 1 - P(|\eta_n - a| < \varepsilon) = 1 - P(a - \varepsilon < \eta_n < a + \varepsilon)$$

Слабая сходимость $\eta_n \xrightarrow{W} a$ означает, что $F_{\eta_n}(x) \rightarrow F_{\xi_a}(x)$ для всех точек непрерывности x предельной функции распределения $F_{\xi_a}(x)$. Функция распределения для константы a - это ступенчатая функция: $F_{\xi_a}(x) = 0$ для $x < a$ и $F_{\xi_a}(x) = 1$ для $x \geq a$. Её единственная точка разрыва - это $x = a$. Поэтому при любом $\varepsilon > 0$ и $\delta \in (0, \varepsilon)$ имеем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\eta_n}(a + \delta) = F_{\xi_a}(a + \delta) = 1$$

и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\eta_n}(a - \delta) = F_{\xi_a}(a - \delta) = 0,$$

а значит

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(a - \delta < \eta_n \leq a + \delta) = 1 - 0 = 1$$

Поскольку $P(a - \delta < \eta_n \leq a + \delta) \leq P(a - \varepsilon < \eta_n < a + \varepsilon)$, последнее соотношение показывает, что $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta_n - a| < \varepsilon) = 1$, а значит

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta_n - a| \geq \varepsilon) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta_n - a| < \varepsilon) = 1 - 1 = 0. \quad \square$$

Главное преимущества ЗБЧ в форме Хинчина по сравнению с ЗБЧ в форме Чебышева - отсутствие требования конечности дисперсии!

При этом существенно, что условие независимости в совокупности в ЗБЧ в форме Хинчина **нельзя ослабить** до условия попарной независимости (как в ЗБЧ в форме Чебышева)!

Хорошим упражнением является объяснение последнего утверждения.

29. Центральная предельная теорема (ЦПТ)

Теорема (Классическая форма Линдеберга-Леви)

Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ - последовательность *независимых (в совокупности), одинаково распределенных* случайных величин.

Пусть их математическое ожидание $E[\xi_k] = a$ и дисперсия $D[\xi_k] = \sigma^2$ существуют и конечны ($\sigma^2 > 0$).

Рассмотрим сумму $S_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$ и ее нормировку:

$$\gamma_n = \frac{S_n - E[S_n]}{\sqrt{D(S_n)}} = \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k - na}{\sigma\sqrt{n}}$$

Тогда последовательность $\{\gamma_n\}$ *слабо сходится* к стандартной нормальной случайной величине $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Утверждение данной теоремы - один из самых удивительных результатов теории вероятностей, показывающий особую роль нормального распределения среди всех других распределений. Получается, что при сложении большого числа независимых случайных величин любой природы (дискретных, непрерывных) происходит **стирание информации об их индивидуальном поведении, а поведение нормированной суммы подчиняется общему нормальному закону** (подобно тому как поведение больших групп людей описывается законами социологии, в то время как индивидуальное поведение каждого человека пытаются объяснить психологи и психотерапевты).

С практической точки зрения ЦПТ позволяет обосновать то эмпирически установленное много лет назад наблюдение, что многие случайные величины, возникающие в физике, финансовой математике и других естественных науках, имеют нормальное или близкое к нормальному распределение. Например, амплитуду шума (помехи) в электрической цепи можно считать нормально распределенной, поскольку этот шум - результат сложения огромного числа микровозмущений, возникающих при протекании электрического тока в этой цепи.

Доказательство ЦПТ:

Доказательство основано на Теореме непрерывности Леви для характеристических функций (раздел 27). В силу этой теоремы и замечания к ней достаточно показать,

что характеристическая функция (ХФ) $\varphi_{\gamma_n}(t)$ поточечно сходится к ХФ стандартного нормального распределения, которая равна $e^{-t^2/2}$.

Введем центрированные случайные величины $\xi_{k,c} = \xi_k - a$. Для них $E[\xi_{k,c}] = 0$ и $D[\xi_{k,c}] = \sigma^2$.

Тогда нормированную сумму можно переписать как:

$$\gamma_n = \frac{\sum_{k=1}^n (\xi_k - a)}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \xi_{k,c}$$

$$\varphi_{\gamma_n}(t) = E \left[\exp \left(it \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \xi_{k,c} \right) \right] = \varphi_{\sum \xi_{k,c}} \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right)$$

$$\varphi_{\gamma_n}(t) = \left[\varphi_{\xi_c} \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) \right]^n$$

где $\varphi_{\xi_c}(t)$ - ХФ для любой из одинаково распределенных центрированных СВ $\xi_{k,c}$.

Так как существуют первые два момента ($E[\xi_c] = 0$, $E[\xi_c^2] = D(\xi_c) = \sigma^2$), ХФ $\varphi_{\xi_c}(u)$ можно разложить в ряд Тейлора окрестности $u = 0$ до членов второго порядка:

$$\varphi_{\xi_c}(u) = 1 + iE[\xi_c]u + \frac{i^2 E[\xi_c^2]}{2} u^2 + o(u^2)$$

Подставляя значения $E[\xi_c] = 0$ и $E[\xi_c^2] = \sigma^2$, получаем:

$$\varphi_{\xi_c}(u) = 1 + 0 - \frac{\sigma^2}{2} u^2 + o(u^2)$$

Подставим $u = \frac{t}{\sigma\sqrt{n}}$ в разложение:

$$\varphi_{\xi_c} \left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}} \right) = 1 - \frac{\sigma^2}{2} \left(\frac{t^2}{\sigma^2 n} \right) + o \left(\frac{t^2}{\sigma^2 n} \right) = 1 - \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right)$$

Теперь возведем в степень n и найдем предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\gamma_n}(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o \left(\frac{1}{n} \right) \right]^n$$

Используя второй замечательный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + z/n)^n = e^z$, где $z = -t^2/2$, получаем:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_{\gamma_n}(t) = e^{-t^2/2}$$

В силу приведенного ниже утверждения предельная функция $e^{-t^2/2}$ является характеристической функцией стандартного нормального распределения $\mathcal{N}(0, 1)$. В силу части В теоремы непрерывности Леви и замечания к ней (раздел 27), из сходимости ХФ следует слабая сходимость случайных величин:

$$\gamma_n \xrightarrow{W} \mathcal{N}(0, 1)$$

Утверждение

Характеристическая функция для нормальной случайной величины $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$ имеет вид:

$$\varphi_{\xi}(t) = \exp\left(iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Доказательство (необязательно, но полезно для студентов 2 курса):

Шаг 1: Стандартная нормальная СВ $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Плотность распределения для Z равна $p_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$.

По определению, характеристическая функция:

$$\varphi_Z(t) = E[e^{itZ}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itz} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itz - z^2/2} dz$$

Выделим полный квадрат в показателе экспоненты:

$$itz - \frac{z^2}{2} = -\frac{1}{2}(z^2 - 2itz) = -\frac{1}{2}((z - it)^2 - (it)^2) = -\frac{(z - it)^2}{2} - \frac{t^2}{2}$$

Подставим это обратно в интеграл и вынесем постоянный множитель:

$$\varphi_Z(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(z - it)^2}{2} - \frac{t^2}{2}\right) dz = e^{-t^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z - it)^2}{2}} dz$$

Интеграл в правой части равен 1, так как это полный интеграл от плотности нормального распределения с (комплексным) матожиданием it и дисперсией 1. Следовательно:

$$\varphi_Z(t) = e^{-t^2/2}$$

Шаг 2: Общий случай $\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma^2)$

Любую нормальную СВ ξ можно представить через стандартную с помощью линейного преобразования:

$$\xi = \sigma Z + a$$

Воспользуемся свойством характеристической функции при аффинном преобразовании:

$$\varphi_{\sigma Z + a}(t) = e^{iat} \varphi_Z(\sigma t)$$

Подставим результат из Шага 1, заменив в нем t на σt :

$$\varphi_{\xi}(t) = e^{iat} \cdot e^{-(\sigma t)^2/2}$$

Объединяя экспоненты, получаем итоговую формулу:

$$\varphi_{\xi}(t) = e^{iat - \sigma^2 t^2/2}$$

Утверждение доказано.

Приведем без доказательства многомерную версию центральной предельной теоремы.

Теорема (Многомерная ЦПТ)

Пусть $\vec{\xi}_1, \vec{\xi}_2, \dots$ - последовательность *независимых, одинаково распределенных* k -мерных случайных векторов.

Пусть их общий вектор математических ожиданий $E[\vec{\xi}_i] = \vec{a}$ и общая ковариационная матрица C существуют и конечны.

Рассмотрим нормированную сумму центрированных векторов:

$$\vec{\gamma}_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (\vec{\xi}_i - \vec{a})$$

Тогда последовательность случайных векторов $\{\vec{\gamma}_n\}$ *слабо сходится* к k -мерному нормальному случайному вектору с нулевым вектором средних и ковариационной матрицей C .

$$\vec{\gamma}_n \xrightarrow{w} \mathcal{N}_k(\vec{0}, C)$$

30. Доказательство формулы включений-исключений методом индикаторов

Приведенное ниже доказательство важной формулы показывает, что равенство $E(\mathbb{1}_A) = P(A)$, полученное в разделе 4, полезно для нахождения вероятностей сложных событий. В этом доказательстве используются очевидные соотношения $\mathbb{1}_{\bar{A}}(\omega) = 1 - \mathbb{1}_A(\omega)$ и $\mathbb{1}_{AB}(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega)\mathbb{1}_B(\omega)$ и обобщение последнего из них на любое число событий.

Вероятность объединения событий (Формула включений-исключений)

Для конечного набора событий $A_1, \dots, A_n$ имеет место выражение:

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) &= \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n) \end{aligned}$$

Доказательство:

Пусть $A = \bigcup_{k=1}^n A_k$. Проще доказать формулу для вероятности дополнения $\bar{A}$. По закону де Моргана:

$$\bar{A} = \overline{\bigcup_{k=1}^n A_k} = \prod_{k=1}^n \bar{A}_k$$

Используя фундаментальное свойство: $P(B) = E[\mathbb{1}_B]$, получаем

$$P(\bar{A}) = E[\mathbb{1}_{\bar{A}}] = E\left[\mathbb{1}_{\prod_{k=1}^n \bar{A}_k}\right]$$

Индикатор пересечения событий равен произведению их индикаторов. Поэтому

$$E\left[\mathbb{1}_{\prod_{k=1}^n \bar{A}_k}\right] = E\left[\prod_{k=1}^n \mathbb{1}_{\bar{A}_k}\right] = E\left[\prod_{k=1}^n (1 - \mathbb{1}_{A_k})\right],$$

где последнее равенство - следствие того, что индикатор дополнения события B равен $1 - \mathbb{1}_B$.

Пользуясь линейностью операции E раскроем произведение под знаком математического ожидания (аналогично $(1 - x_1)(1 - x_2) \dots$):

$$\begin{aligned}
& E \left[1 - \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{A_i} + \sum_{i < j} \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j} - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j} \mathbb{1}_{A_k} + \dots + (-1)^n \mathbb{1}_{A_1} \dots \mathbb{1}_{A_n} \right] \\
&= E[1] - \sum_{i=1}^n E[\mathbb{1}_{A_i}] + \sum_{1 \leq i < j \leq n} E[\mathbb{1}_{A_i} \mathbb{1}_{A_j}] - \dots + (-1)^n E[\mathbb{1}_{A_1} \dots \mathbb{1}_{A_n}]
\end{aligned}$$

Используя свойство $E[\mathbb{1}_{B_1} \mathbb{1}_{B_2} \dots \mathbb{1}_{B_m}] = E[\mathbb{1}_{B_1 B_2 \dots B_m}] = P(B_1 B_2 \dots B_m)$, получаем

$$P(\overline{A}) = 1 - \sum_{i=1}^n P(A_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) - \dots + (-1)^n P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

Так как $P(A) = 1 - P(\overline{A})$, подставляя полученное выражение для $P(\overline{A})$ выводим требуемую формулу. $\square$